ABNT NBR 5410:2004 — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto das instalações elétricas de baixa tensão — descrição da instalação, influências externas, critérios de projeto, especificação dos materiais e anexos

Obra	Residência unifamiliar — exemplo
Proprietário / cliente	Proprietário (exemplo)
Endereço	Rua Exemplo, 100 — Centro — Cidade – UF
Uso / área / pavimentos	Residência unifamiliar térrea — 120,00 m² — 1 pavimento(s)
Responsável técnico	Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000
ART / TRT / RRT	a emitir
Data / revisão	27/10/2026 — R00

1. OBJETIVO E ESCOPO

Este memorial descreve o projeto das instalações elétricas de baixa tensão da obra acima identificada, elaborado segundo a ABNT NBR 5410:2004 (versão corrigida 2008) e as normas complementares relacionadas. Compreende a entrada de energia, os quadros de distribuição, os circuitos terminais de iluminação, tomadas e equipamentos, as linhas elétricas, os dispositivos de proteção, a iluminação, a alimentação da climatização e o aterramento e a equipotencialização.

Integram este memorial, como anexos, os 12 documentos relacionados na seção de anexos, que contêm os cálculos e os quantitativos que fundamentam as especificações aqui descritas.

2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- Energisa NDU 001 v7.0 — Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária.
- ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 — Iluminação de ambientes de trabalho — Parte 1: Interior.
- ABNT NBR 16401-1:2024 e NBR 16401-2:2024 — Instalações de ar-condicionado.
- ABNT NBR 15749:2009 — Medição de resistência de aterramento; ABNT NBR 7117-1:2020 — Resistividade do solo.
- ABNT NBR 5419-1 a 5419-4:2026 — Proteção contra descargas atmosféricas.
- NR-10 — Segurança em instalações e serviços em eletricidade (Ministério do Trabalho e Emprego).
- Normas de fabricação dos materiais, relacionadas na seção de especificação dos materiais.

3. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA E DA INSTALAÇÃO

Item	Descrição
Tipo de edificação	Residencial (local de habitação) — Residência unifamiliar térrea
Área construída	120,00 m² em 1 pavimento(s)
Sistema de alimentação	trifásico, 127/220 V, 60 Hz
Origem da instalação	ponto de entrega em tensão secundária de distribuição

Item	Descrição
Esquema de aterramento	TN-S — neutro e condutor de proteção separados em toda a instalação
Carga instalada (circuitos terminais)	22.396 W
Demanda e categoria (Energisa)	20,11 kVA — categoria T3 (Anexo H)
Quadros de distribuição	2 — QM, QD-1
Circuitos	14 (13 terminais e 1 alimentador(es))

4. INFLUÊNCIAS EXTERNAS

As influências externas foram classificadas segundo 4.2.6 da ABNT NBR 5410, e os componentes e as linhas elétricas foram selecionados para atendê-las (seção 5.2 e capítulo 6). Classificação adotada para a edificação em geral:

Código	Influência externa	Classe adotada	Medidas no projeto
AA4	Temperatura ambiente	−5 °C a +40 °C	Componentes para temperatura ambiente normal; capacidade de condução corrigida pela Tabela 40 para 30 °C (ar) e 20 °C (solo).
AB4	Condições climáticas (temperatura e umidade)	locais abrigados, sem controle de temperatura e umidade	Componentes para uso interno em locais abrigados; nos locais externos, componentes adequados às intempéries.
AC1	Altitude	≤ 2.000 m	Condição normal: sem exigências especiais além das regras gerais da norma.
AD1	Presença de água	desprezível	Componentes com grau de proteção mínimo IPX0 nos locais secos; áreas molhadas tratadas como locais específicos.
AE1	Presença de corpos sólidos	desprezível	Componentes com grau de proteção mínimo IP2X.
AF1	Presença de substâncias corrosivas ou poluentes	desprezível	Condição normal: sem exigências especiais além das regras gerais da norma.
AG1	Choques mecânicos	fracos	Componentes de uso residencial e comercial; linhas embutidas ou protegidas.
AH1	Vibrações	fracas	Condição normal: sem exigências especiais além das regras gerais da norma.
AK1	Presença de flora e mofo	desprezível	Condição normal: sem exigências especiais além das regras gerais da norma.
AL1	Presença de fauna	desprezível	Condição normal: sem exigências especiais além das regras gerais da norma.
AM	Influências eletromagnéticas, eletrostáticas ou ionizantes	níveis normais (sem fontes significativas)	Equipamentos em conformidade com as normas de compatibilidade eletromagnética; circuitos de energia separados dos de sinal.
AN1	Radiação solar	desprezível	Ambientes internos protegidos da radiação solar.
AP1	Efeitos sísmicos	desprezíveis	Condição normal: sem exigências especiais além das regras gerais da norma.
AQ2	Descargas atmosféricas	indiretas (> 25 dias por ano; riscos provenientes da rede)	Dispositivos de proteção contra surtos (DPS) na origem da instalação e nos quadros de distribuição (5.4 e 6.3.5).
AR1	Movimentação do ar	desprezível	Condição normal: sem exigências especiais além das regras gerais da norma.
AS1	Vento	desprezível	Condição normal: sem exigências especiais além das regras gerais da norma.
BA1	Competência das pessoas	comuns	Proteção básica por isolação, barreiras e invólucros; proteção supletiva por seccionamento automático; DR de 30 mA nos locais exigidos (5.1.3.2.2).
BB1	Resistência elétrica do corpo humano	alta (condições secas)	Tensão de contato limite UL = 50 V em condições normais.
BC2	Contato das pessoas com o potencial de terra	raro	Todas as massas ligadas ao condutor de proteção; equipotencialização principal no BEP (6.4.2).
BD1	Condições de fuga das pessoas em emergências	normal (baixa densidade, fuga fácil)	Condição normal: sem exigências especiais além das regras gerais da norma.
BE1	Natureza dos materiais processados ou armazenados	riscos desprezíveis	Condição normal: sem exigências especiais além das regras gerais da norma.

Código	Influência externa	Classe adotada	Medidas no projeto
CA1	Materiais de construção	não combustíveis	Condição normal: sem exigências especiais além das regras gerais da norma.
CB1	Estrutura das edificações	riscos desprezíveis	Condição normal: sem exigências especiais além das regras gerais da norma.

4.1 Locais com influências específicas

Local	Influências	Medidas adotadas
Banheiros — locais com banheira ou chuveiro (NBR 5410, 9.1)	AD3/AD4, BB3	Circuitos protegidos por DR de 30 mA; tomadas somente fora dos volumes 0, 1 e 2; chuveiro em circuito exclusivo com condutor de proteção; equipotencialização suplementar.
Cozinha, copa, área de serviço e lavanderia	AD2/AD3, BB2	Tomadas protegidas por DR de 30 mA (5.1.3.2.2); TUG e TUE em circuitos independentes.
Áreas externas, garagem e quintal	AD3/AD4, AN2, AG2	Componentes com grau de proteção IPX4 ou superior; eletrodutos e cabos resistentes à radiação UV; DR de 30 mA nas tomadas externas.
Quadros de distribuição e de medição	BA1	Quadros com espelho e porta, identificação dos circuitos, em local de fácil acesso e livre de obstáculos (6.5.4).

5. CRITÉRIOS DE PROJETO

- Proteção contra choques elétricos (5.1): proteção básica por isolação e invólucros; proteção supletiva por seccionamento automático da alimentação no esquema TN-S; proteção adicional por dispositivos DR de alta sensibilidade (30 mA) nos circuitos exigidos por 5.1.3.2.2.
- Proteção contra sobrecorrentes (5.3 e 6.3.4): coordenação IB ≤ In ≤ Iz e I2 ≤ 1,45 Iz; verificação da capacidade de interrupção e da suportabilidade térmica dos condutores ao curto-circuito.
- Queda de tensão (6.2.7): até 5,0 % do ponto de entrega ao ponto de utilização, com no máximo 4 % nos circuitos terminais.
- Seções mínimas (6.2.6): 1,5 mm² nos circuitos de iluminação e 2,5 mm² nos circuitos de força e tomadas (cobre); neutro e condutor de proteção conforme 6.2.6.2 e Tabela 58.
- Previsão de cargas e divisão de circuitos em locais de habitação (9.5): iluminação e tomadas em circuitos distintos; equipamentos com corrente nominal superior a 10 A em circuitos independentes; cozinha, copa e área de serviço com circuitos de tomadas exclusivos.
- Proteção contra sobretensões (5.4 e 6.3.5): DPS na origem da instalação e nos quadros, com nível de proteção compatível com a suportabilidade a impulso dos equipamentos.
- Quadros de distribuição com espaço de reserva conforme a Tabela 59 (6.5.4.7) e identificação de todos os circuitos.
- Detalhamento dos cálculos de condutores, proteção e quedas de tensão na memória de cálculo (Anexo A).

6. DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES

6.1 Entrada de energia e medição

O fornecimento será feito pela Energisa Mato Grosso do Sul em tensão secundária 220/127 V, com padrão de entrada da categoria T3 (19,0 < D ≤ 26,6 kVA), 4 fios. Ramal de ligação: multiplexado de alumínio XLPE, fases 25 mm² e neutro nu CAL 25 mm². Ramal de entrada: cobre 0,6/1 kV, isolação XLPE/HEPR/EPR 90 °C, embutido: fase 16 mm² e neutro 16 mm², em eletroduto de 1 1/4". Proteção geral por disjuntor de 70 A e medição em caixa CMI-02, instalada no muro frontal, no limite do lote com a via pública, com leitura voltada para a calçada. Aterramento do neutro com 3 haste(s) e condutor de 16 mm² (Anexo H).

6.2 Quadros de distribuição

Os quadros de distribuição recebem os dispositivos de proteção dos circuitos, os dispositivos DR e os DPS, com barramentos independentes de neutro e de proteção, conforme os diagramas unifilares e multifilares do Anexo E. Relação dos quadros:

Quadro	Descrição	Circuitos	Demanda (VA)	Alimentação
QM	Quadro de medição (ponto de entrega)	1	23.832	Origem da instalação / ponto de entrega
QD-1	Quadro de distribuição de circuitos	13	23.832	Circuito AL-1: Fase 16 · Neutro 16 · PE 16 mm², Disjuntor 3P C63 — 6,0 kA

6.3 Circuitos terminais

Tipo de circuito	Quantidade	Potência (W)	Seções (mm²)	Proteção
Iluminação	4	1.690	1,5	10 A
Tomadas de uso geral (TUG)	4	4.080	2,5, 4	10, 16 A
Tomada / ponto de uso específico (TUE)	4	16.100	2,5, 4, 10	10, 16, 25, 40 A
Motor	1	525	2,5	10 A

Circuitos com proteção diferencial-residual: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13.

6.4 Linhas elétricas

- Maneira de instalar nº 7 da Tabela 33 — condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria (método B1).
- Maneira de instalar nº 61A da Tabela 33 — cabos unipolares em eletroduto (de seção circular ou não) ou em canaleta não-ventilada enterrado(a) (método D).
- Maneira de instalar nº 35 da Tabela 33 — condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha ou perfilado suspensa(o) (método B1).
- Eletrodutos: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465), com diâmetros conforme a taxa de ocupação de 6.2.11.1.6 (Anexo B).
- Eletrocalhas, perfilados ou leitos conforme a NBR IEC 61537, dimensionados pela ocupação e pela carga dos cabos (Anexo C).
- Condutores identificados por cores (6.1.5.3): neutro azul-claro, proteção verde-amarelo ou verde, fases em preto, vermelho e branco. Não é permitida emenda de condutores no interior de eletrodutos.

6.5 Iluminação

Iluminação de 4 ambiente(s) interno(s) dimensionada pela ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 (iluminância mantida, UGR, Ra e uniformidade), com 22 luminária(s) LED e potência total de 345 W (Anexo G).

Iluminação externa de 1 área(s) (Estacionamento externo) com 4 projetor(es) ou luminária(s) LED em 4 poste(s), potência total de 200 W, dimensionada pelo método dos lúmens e verificada ponto a ponto quanto à iluminância média e à uniformidade, com níveis da ABNT NBR 5101 e da EN 12464-2 (Anexo G). Os equipamentos externos têm grau de proteção mínimo IP65, os postes são ligados ao condutor de proteção, os circuitos de iluminação externa são protegidos por dispositivo DR de 30 mA e o comando é feito por relé fotoelétrico ou temporizador.

6.6 Climatização

Previsão de 3 condicionador(es) de ar, com capacidade total de 30.000 BTU/h, definidos pelo cálculo de carga térmica da ABNT NBR 16401 (Anexo I). Cada equipamento é alimentado por circuito exclusivo com condutor de proteção.

6.7 Aterramento e equipotencialização

Esquema de aterramento TN-S. Todas as massas e os pontos de utilização são ligados ao condutor de proteção, que acompanha todos os circuitos. O barramento de equipotencialização principal (BEP), junto ao quadro geral, interliga o condutor de aterramento, os condutores de proteção, as tubulações metálicas e os demais elementos condutivos da edificação (6.4.2). Eletrodos de aterramento: Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001) — 4 hastes de 2,40 m alinhadas, espaçadas de 2,40 m, R = 16,31 Ω (Anexo J).

6.8 Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)

A análise de risco pela ABNT NBR 5419-2:2026 resultou em R1 = 0,09 × 10^{-5} com as medidas adotadas (tolerável 1 × 10^{-5}), sem exigência de SPDA (Anexo K). Adotado SPDA NP III por opção do projeto: captação em malha de até 15 × 15 m, 4 descidas e anel de aterramento de 54 m (arranjo B), interligado ao BEP e ao aterramento da instalação elétrica.

6.9 Proteção contra surtos

Previstos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) na origem da instalação e nos quadros de distribuição, ligados entre os condutores vivos e o barramento de proteção, com condutores de ligação curtos e retilíneos (6.3.5), em razão da classificação AQ2 quanto a descargas atmosféricas; no quadro de entrada, DPS classe I+II compatíveis com o nível de proteção do SPDA (NBR 5419-4) (Anexo F).

- QM: DPS classe I+II (varistor), ligação 4+0 — fases e neutro ao PE: Uc 175 V, Iimp 12,5 kA (10/350 µs), In 20 kA, Up ≤ 1,5 kV; condutores de ligação de 16 mm² Cu com até 0,50 m.
- QD-1: DPS classe II, ligação 4+0 — fases e neutro ao PE: Uc 175 V, In 20 kA, Imáx 40 kA (8/20 µs), Up ≤ 1,2 kV; condutores de ligação de 10 mm² Cu com até 0,50 m.

7. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E NORMAS DE FABRICAÇÃO

Os materiais devem ser novos, de primeira qualidade, com certificação de conformidade do Inmetro quando compulsória, e atender às normas de fabricação indicadas. Os quantitativos constam da lista de materiais (Anexo L).

7.1 Padrão de entrada

Padrão de entrada conforme a norma de fornecimento da distribuidora (Energisa NDU 001 / NDU 003): caixa de medição homologada, dispositivo de proteção geral, ramal de entrada, eletroduto e aterramento do neutro.

Normas de fabricação: Energisa NDU 001 v7.0; ABNT NBR 5410; ABNT NBR NM 60898; ABNT NBR IEC 60947-2.

7.2 Condutores e cabos

Condutores de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5 (flexível) ou classe 2. Condutores isolados 450/750 V com isolação de PVC 70 °C ou não halogenada; cabos 0,6/1 kV com isolação de

PVC, EPR/HEPR ou XLPE. Identificação por cores (NBR 5410, 6.1.5.3): neutro azul-claro; proteção verde-amarelo ou verde; fases preto, vermelho e branco.

Normas de fabricação: ABNT NBR NM 247-3; ABNT NBR 13248; ABNT NBR 7288; ABNT NBR 7286; ABNT NBR 7287; ABNT NBR NM 280.

7.3 Dispositivos de proteção

Disjuntores termomagnéticos com capacidade de interrupção compatível com a corrente de curto-circuito presumida; dispositivos diferenciais-residuais de alta sensibilidade (30 mA) nos circuitos exigidos por 5.1.3.2.2; dispositivos de proteção contra surtos (DPS) na origem e nos quadros, coordenados entre si.

Normas de fabricação: ABNT NBR NM 60898; ABNT NBR IEC 60947-2; ABNT NBR NM 61008; ABNT NBR NM 61009; ABNT NBR IEC 61643-11; ABNT NBR NM 247-3.

7.4 Quadros de distribuição

Quadros de distribuição em chapa de aço com pintura eletrostática ou em material isolante autoextinguível, com trilho DIN, barramentos de fase, neutro e proteção identificados, porta com fecho, espelho de proteção e espaço de reserva conforme a Tabela 59 da NBR 5410.

Normas de fabricação: ABNT NBR IEC 61439-1; ABNT NBR IEC 61439-3.

7.5 Eletrodutos, eletrocalhas e acessórios

Eletrodutos rígidos ou flexíveis não propagantes de chama, com diâmetro nominal mínimo de 16 mm e taxa de ocupação conforme 6.2.11.1.6; eletrocalhas, perfilados e leitos com continuidade elétrica, ligados à equipotencialização.

Normas de fabricação: ABNT NBR 15465; ABNT NBR 15715; ABNT NBR 5597; ABNT NBR 5598; ABNT NBR IEC 61537.

7.6 Caixas

Caixas de embutir e de derivação em material isolante não propagante de chama, com orelhas metálicas, compatíveis com os dispositivos e com o número de condutores.

Normas de fabricação: ABNT NBR IEC 60670-1.

7.7 Tomadas, interruptores e dispositivos de comando

Tomadas 2P+T no padrão brasileiro (10 A e 20 A, 250 V), interruptores de 10 A e placas em material termoplástico, com certificação compulsória do Inmetro.

Normas de fabricação: ABNT NBR 14136; ABNT NBR NM 60884-1; ABNT NBR NM 60669-1; ABNT NBR IEC 60670-1.

7.8 Iluminação

Luminárias e lâmpadas LED com os dados fotométricos considerados no cálculo luminotécnico (fluxo, potência, temperatura de cor e IRC), com certificação do Inmetro.

Normas de fabricação: ABNT NBR IEC 60598-1; ABNT NBR IEC 62560; ABNT NBR ISO/CIE 8995-1; IEC 60598-2-5; ABNT NBR 14744; ABNT NBR 5123.

7.9 SPDA — proteção contra descargas atmosféricas

Captação, descidas e anéis em cobre nu, alumínio ou aço cobreado com as seções mínimas da NBR 5419-3:2026; aterramento em anel (arranjo B) com cabo de cobre nu ou aço cobreado de 50 mm²; conectores de medição, fixadores, proteção mecânica das descidas e caixas de inspeção.

Normas de fabricação: ABNT NBR 5419-3:2026; ABNT NBR 13571; ABNT NBR 16254; ABNT NBR 5419-3; ABNT NBR 6524; ABNT NBR 15465; ABNT NBR 5410.

7.10 Aterramento e equipotencialização

Hastes de aço-cobreado, cabo de cobre nu, conectores apropriados (cunha, compressão ou solda exotérmica), caixas de inspeção e barramento de equipotencialização principal (BEP).

Normas de fabricação: ABNT NBR 13571; ABNT NBR 16254; ABNT NBR 5410 (6.4); ABNT NBR 15465.

7.11 Materiais diversos

Conectores de emenda e derivação, terminais de compressão, fitas isolantes e de autofusão, abraçadeiras e demais materiais de fixação e acabamento, de primeira qualidade.

Normas de fabricação: Conforme o fabricante; certificação Inmetro quando compulsória.

8. EXECUÇÃO, INSPEÇÃO, ENSAIOS E DOCUMENTAÇÃO

- Os serviços devem ser executados por profissionais habilitados e capacitados, com observância da NR-10 e das recomendações dos fabricantes.
- Concluída a instalação, realizar a verificação final (seção 7): inspeção visual e ensaios de continuidade dos condutores de proteção e das ligações equipotenciais, resistência de isolamento, seccionamento automático da alimentação, funcionamento dos dispositivos DR e polaridade, além da medição da resistência de aterramento (NBR 15749).
- Identificar os circuitos nos quadros e manter junto ao quadro geral o diagrama unifilar atualizado; entregar ao proprietário a documentação da instalação "como construído" (6.1.8).
- Realizar a manutenção e as verificações periódicas previstas na seção 8 da NBR 5410.

9. ANEXOS

Anexo	Documento	Referência normativa
A	Memória de cálculo — condutores e proteção	ABNT NBR 5410:2004
B	Memória de cálculo — eletrodutos	ABNT NBR 5410:2004 — 6.2.11
C	Memória de cálculo — eletrocalhas	ABNT NBR 5410:2004 · NBR IEC 61537
D	Memória de cálculo — quadros de carga	ABNT NBR 5410:2004
E	Diagramas dos quadros de distribuição	ABNT NBR 5410:2004 · IEC 60617
F	Memória de cálculo — DPS	ABNT NBR 5410:2004 · NBR 5419-4:2026
G	Relatório luminotécnico	ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 · NBR 5101 / EN 12464-2
H	Memorial de cálculo de demanda	Energisa NDU 001 v7.0 / NDU 003 v8.1
I	Memorial de cálculo de carga térmica	ABNT NBR 16401-1:2024 · 16401-2:2024 · 16401-3:2008
J	Memorial de cálculo de aterramento	ABNT NBR 5410 · método simplificado de hastes
K	Memorial do SPDA	ABNT NBR 5419:2026
L	Lista de materiais	Cadastro de materiais e normas de fabricação

Cidade – UF, 27 de outubro de 2026

Nome do responsável técnico
CREA/CFT nº 000000 — ART a emitir

ANEXO A

CONDUTORES E PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS

ABNT NBR 5410:2004

A.1. OBJETIVO

Este documento apresenta a memória de cálculo do dimensionamento dos condutores e dos dispositivos de proteção contra sobrecorrentes e choques elétricos dos 14 circuitos de baixa tensão da obra acima identificada, segundo os critérios da ABNT NBR 5410:2004 (versão corrigida 2008). Conforme 6.2.6.1.2, a seção adotada para cada circuito é a maior entre as exigidas pelos critérios de seção mínima, capacidade de condução de corrente, queda de tensão, sobrecarga, curto-circuito e proteção contra choques elétricos.

A.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR NM 60898 — Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares.
- ABNT NBR IEC 60947-2 — Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão — Disjuntores.
- ABNT NBR NM 61008 / NBR NM 61009 — Interruptores e disjuntores a corrente diferencial-residual.
- ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR 13248 — Condutores isolados 450/750 V (PVC e não halogenados).
- ABNT NBR 7288, NBR 7286 e NBR 7287 — Cabos de potência 0,6/1 kV com isolação de PVC, EPR/HEPR e XLPE.
- ABNT NBR NM 280 — Condutores de cabos isolados (resistência elétrica).
- IEC 60364-5-52:2009 e IEC 60287-1-1 — Capacidade de condução, agrupamento e cálculo de resistência e reatância.
- Guia de Dimensionamento de Cabos para Baixa Tensão — Prysmian, Rev. 9 (2020).
- Norma de fornecimento da distribuidora local.

A.3. DADOS DO SISTEMA E PREMISSAS

Parâmetro	Valor adotado
Tensão nominal (U0 / U)	127 / 220 V — 60 Hz
Fornecimento	Trifásico
Esquema de aterramento	TN-S (neutro e proteção separados)
Tipo de edificação	Residencial (local de habitação)
Origem da instalação	ponto de entrega em tensão secundária de distribuição
Limites de queda de tensão	5,0 % total (6.2.7.1); 4,0 % nos circuitos terminais (6.2.7.2); 1,0 % adotado nos alimentadores
Temperatura de referência	30 °C (ar) e 20 °C (solo), salvo indicação no circuito
Condutores	Cobre; encordoamento classe 5 (flexível)
Corrente nominal mínima dos disjuntores	10 A (critério de projeto)
Capacidade de interrupção	6,0 kA (NBR NM 60898); 25,0 kA (NBR IEC 60947-2)

Parâmetro	Valor adotado
Verificação ao curto-circuito	disjuntores até 32 A: classe 3 de limitação de energia; demais: t = 0,020 s; inclui o condutor de proteção
Condutores em paralelo	automático acima de 240 mm² por condutor, quando o circuito não definir outro valor

Premissas:

- As potências dos circuitos são as informadas pelo projetista a partir da previsão de cargas (NBR 5410, 9.5.2, quando aplicável).
- Capacidades de condução de corrente das Tabelas 36 a 39 e fatores de correção das Tabelas 40 a 45; quatro condutores carregados: fator 0,86 sobre a coluna de três.
- Resistência em corrente alternada calculada na temperatura máxima de serviço contínuo (70 °C para PVC e LSHF/A; 90 °C para EPR/HEPR e XLPE — Tabela 35), a partir da resistência a 20 °C da ABNT NBR NM 280, com os efeitos pelicular e de proximidade (IEC 60287).
- Reatância indutiva calculada pela distância média geométrica entre condutores (GMD) e pelo diâmetro do condutor, para a disposição de cada maneira de instalar.
- Em eletrodutos de aço (ferromagnéticos), a queda de tensão é multiplicada por 1,00 a 1,18 conforme a seção e o fator de potência; todos os condutores do circuito ficam no mesmo eletroduto.
- Linhas enterradas: tabelas para 0,7 m de profundidade e 2,5 K·m/W; abaixo de 0,7 m, redução de 1 % a cada 10 cm, até 2 m.
- Fatores de temperatura aplicados pela linha da Tabela 40 imediatamente superior à temperatura informada, a favor da segurança.
- Diâmetros externos de condutores e internos de eletrodutos: valores típicos de catálogo, a confirmar com o fabricante especificado.

A.4. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

A.4.1 Corrente de projeto (IB)

F+N: $I_B = S / U_0$ F+F: $I_B = S / U$
F+F+N: $I_B = S / (2 \times U_0)$ F+F+F e F+F+F+N: $I_B = S / (\sqrt{3} \times U)$
Motores: $S = P_{eixo} / (\eta \times \cos\varphi)$; $I_B = I_{n,motor} \times FS$ (fator de serviço)

A.4.2 Capacidade de condução e proteção contra sobrecargas (6.2.5 e 5.3.4.1)

$I_z = n \times I_c \times FCT \times FCA \times FCR \times FCP$
$I_B \le I_n \le I_z$ e $I_2 \le 1{,}45 \times I_z$

Ic é a capacidade de condução tabelada (Tabelas 36 a 39) para o método de referência e o número de condutores carregados (Tabela 46); n é o número de condutores por fase; FCT, FCA, FCR e FCP são os fatores de temperatura (Tabela 40), de agrupamento (Tabelas 42 a 45), de resistividade térmica do solo (Tabela 41) e de profundidade. Para disjuntores NBR NM 60898, $I_2 = 1{,}45 \times I_n$; para NBR IEC 60947-2, $I_2 = 1{,}30 \times I_n$; para fusíveis gG, $I_2 = 1{,}6 \times I_n$ ($I_n \ge 16$ A).

A.4.3 Queda de tensão (6.2.7)

$\Delta V\% = k \times I_B \times L \times (R \times \cos\varphi + X_L \times \operatorname{sen}\varphi) / (n \times V) \times 100$
$R = R' \times (1 + y_s + y_p)$; $R' = R_{20} \times [1 + \alpha \times (\theta - 20)]$ ($\alpha = 0{,}00393$ cobre; 0,00403 alumínio)
$X_L = 2\pi \times f \times [0{,}05 + 0{,}2 \times \ln(2 \times GMD / d_c)] \times 10^{-3}$ (Ω/km; L em km)
$k = 2$ (F+N, F+F) · $\sqrt{3}$ (F+F+F, F+F+F+N) · 1,5 (F+F+N, carga equilibrada; V = U0)

A queda de tensão acumulada (quadros a montante + circuito) não deve exceder 5,0 %, e a dos circuitos terminais não deve exceder 4 %.

A.4.4 Curto-circuito (5.3.5)

$I^2t \leq k^2 \times S^2 \quad \rightarrow \quad S \geq \sqrt{(I^2t)} / k$
k (cobre) = 115 PVC/LSHF-A · 103 PVC > 300 mm² · 143 EPR/XLPE
k (alumínio) = 76 PVC/LSHF-A · 68 PVC > 300 mm² · 94 EPR/XLPE

A capacidade de interrupção do dispositivo deve ser igual ou superior à corrente de curto-circuito presumida no ponto de instalação. Para tempos de atuação inferiores a 0,1 s, a energia I^2t é a deixada passar pelo dispositivo. O condutor de proteção é verificado pela mesma expressão (6.4.3.1.2).

A.4.5 Seccionamento automático — proteção contra choques (5.1.2.2.4)

$Lmax = 0{,}8 \times U0 \times n \times Sf / [\rho \times (1 + m) \times Ia]$
ρ = 0,0225 Ω·mm²/m (cobre) · 0,036 Ω·mm²/m (alumínio) m = Sf / SPE
Ia = corrente de disparo magnético (curva B: 5 In; C: 10 In; D: 20 In)

Método convencional para o esquema TN: o comprimento do circuito não deve exceder Lmax, o que garante a atuação instantânea do disparador. Circuitos protegidos por dispositivo DR têm o seccionamento assegurado por ele. No esquema TT, RA × IΔn ≤ 50 V.

A.4.6 Seção mínima, neutro e condutor de proteção

Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47): cobre 1,5 mm² em iluminação, 2,5 mm² em força e 0,5 mm² em sinalização e controle; alumínio 16 mm² (50 mm² em instalações comerciais). Neutro (6.2.6.2): igual à fase em circuitos monofásicos e bifásicos; redução pela Tabela 48 apenas em circuitos trifásicos equilibrados, com 3ª harmônica até 15 %. Condutor de proteção (Tabela 58): SPE = S até 16 mm²; 16 mm² de 16 a 35 mm²; S/2 acima de 35 mm².

A.4.7 Dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Proteção complementar por DR de alta sensibilidade (IΔn ≤ 30 mA) nos circuitos que atendem locais com banheira ou chuveiro, tomadas em áreas externas, tomadas internas que possam alimentar equipamentos no exterior e, em locais de habitação, cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências molhadas ou sujeitas a lavagens.

A.5. QUADRO-RESUMO DOS CIRCUITOS

A.5.1 Cargas e correntes

Circ.	Descrição	Quadro	Ligação	Fases	U (V)	P (W)	FP	S (VA)	IB (A)	L (m)
1	Iluminação — sala, circulação e quartos	QD-1	F+N+PE	A	127	718	0,92	780	6,14	24,0
2	Iluminação — cozinha, área de serviço e banheiros	QD-1	F+N+PE	B	127	497	0,92	540	4,25	18,0
3	TUG — sala e quartos	QD-1	F+N+PE	C	127	1.040	0,80	1.300	10,24	22,0
4	TUG — cozinha	QD-1	F+N+PE	A	127	1.520	0,80	1.900	14,96	14,0
5	TUG — área de serviço	QD-1	F+N+PE	B	127	1.040	0,80	1.300	10,24	17,0
6	TUE — chuveiro do banheiro social	QD-1	F+F+PE	A-B	220	5.500	1,00	5.500	25,00	15,0
7	TUE — chuveiro da suíte	QD-1	F+F+PE	B-C	220	7.500	1,00	7.500	34,09	21,0
8	TUE — ar-condicionado 12.000 BTU/h	QD-1	F+F+PE	C-A	220	1.300	0,90	1.444	6,57	19,0
9	TUE — forno elétrico	QD-1	F+N+PE	C	127	1.800	1,00	1.800	14,17	12,0
10	Motor — bomba d’água 1/2 cv	QD-1	F+F+PE	C-A	220	525	0,80	657	3,43	28,0
11	Iluminação — garagem (perfilado)	QD-1	F+N+PE	A	127	276	0,92	300	2,36	20,0
12	TUG — garagem (perfilado)	QD-1	F+N+PE	B	127	480	0,80	600	4,72	22,0

Circ.	Descrição	Quadro	Ligação	Fases	U (V)	P (W)	FP	S (VA)	IB (A)	L (m)
13	Iluminação externa — estacionamento	QD-1	F+N+PE	C	127	200	0,95	211	1,66	35,0
AL-1	Alimentador do QD-1	QM	F+F+F+N+PE	A-B-C	220	22.396	0,94	23.832	62,54	12,0

A.5.2 Condutores, proteção e condutos

Circ.	Mét.	Fatores	F / N / PE (mm²)	Iz (A)	Proteção	DR	ΔV circ./acum. %	Eletroduto / calha	Situação
1	7/B1	0,70	1,5 / 1,5 / 1,5	12,3	C10 1P	—	3,41 / 4,24	DN 25 (3/4")	Atende
2	7/B1	0,65	1,5 / 1,5 / 1,5	11,4	C10 1P	25 A/30 mA	1,77 / 2,60	DN 32 (1")	Atende
3	7/B1	0,70	2,5 / 2,5 / 2,5	16,8	C16 1P	—	2,73 / 3,56	DN 25 (3/4")	Atende
4	7/B1	0,65	4 / 4 / 4	20,8	C16 1P	25 A/30 mA	1,59 / 2,41	DN 32 (1")	Atende
5	7/B1	0,65	4 / 4 / 4	20,8	C16 1P	25 A/30 mA	1,32 / 2,15	DN 32 (1")	Atende
6	7/B1	0,80	4 / — / 4	25,6	C25 2P	25 A/30 mA	2,02 / 2,85	DN 25 (3/4")	Atende
7	7/B1	0,80	10 / — / 10	45,6	C40 2P	40 A/30 mA	1,49 / 2,32	DN 25 (3/4")	Atende
8	7/B1	0,70	2,5 / — / 2,5	16,8	C10 2P	—	0,98 / 1,81	DN 25 (3/4")	Atende
9	7/B1	0,65	4 / 4 / 4	20,8	C16 1P	25 A/30 mA	1,59 / 2,42	DN 32 (1")	Atende
10	61A/D	1,00	2,5 / — / 2,5	29,0	C10 2P	25 A/30 mA	0,68 / 1,50	DN 25 (3/4")	Atende
11	35/B1	0,80	1,5 / 1,5 / 1,5	14,0	C10 1P	25 A/30 mA	1,09 / 1,92	38×38 mm	Atende
12	35/B1	0,80	2,5 / 2,5 / 2,5	19,2	C10 1P	25 A/30 mA	1,26 / 2,09	38×38 mm	Atende
13	61A/D	1,00	1,5 / 1,5 / 1,5	22,0	C10 1P	25 A/30 mA	1,39 / 2,21	DN 20 (1/2")	Atende
AL-1	61A/D	1,00	16 / 16 / 16	67,0	C63 3P	—	0,83 / 0,83	DN 40 (1 1/4")	Atende

A.6. MEMÓRIA DETALHADA POR CIRCUITO

A.6.1 Circuito 1 — Iluminação — sala, circulação e quartos

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Iluminação
Ligação	F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase A	**Tensão**	127 V
Local	Sala, quarto, circulação, escritório (área seca)	**Comprimento**	24,0 m
Potência	780 VA — 718 W	**Fator de potência**	0,92

A — a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 780,0 / 127 = 6,14 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

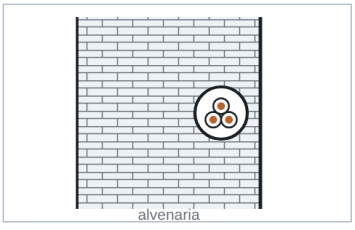


Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,700 (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 3 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,700 = 0,700

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 6,14 A → In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (0,700) = 14,29 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 14,29 A → **1,5 mm²** (Ic = 17,5 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de iluminação: seção mínima de 1,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 13,30 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 15,91 Ω/km (1,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 15,91 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 15,91 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 3,0 / 1,5)] × 10^{-3} = 0,125 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 0,92; senφ = 0,39; L = 0,0240 km
ΔV% = 2 × 6,14 × 0,0240 × (15,91 × 0,92 + 0,125 × 0,39) / 127 × 100 = 3,41 % (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 3,41 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 3,41 % = 4,24 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I^2t = 15.000 A^2s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I^2t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 1{,}5^2 = 29.756\ A^2s \geq I^2t = 15.000\ A^2s$

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Ia = 10 × In = 10 × 10 = 100 A (limite superior do disparo instantâneo, curva C)
m = Sf / SPE = 1,5 / 1,5 = 1,00; ρ = 0,0225 Ω·mm²/m
Lmax = 0,8 × 127 × 1,5 / [0,0225 × (1 + 1,00) × 100] = 33,87 m

✓ L = 24,0 m ≤ Lmax = 33,87 m

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Não exigido pela norma para este circuito.

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	1,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	1,5
Queda de tensão (6.2.7)	1,5
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5
Seccionamento automático, esquema TN (5.1.2.2.4)	1,5
Seção adotada (maior valor)	**1,5**

Iz = Ic × fator total = 17,5 × 0,700 = 12,25 A (Tabela 36, 1,5 mm²)

✓ IB = 6,14 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 12,25 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 17,76 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 1,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 1,5 mm².

Eletroduto: trecho E1, compartilhado com os circuitos 3, 8 — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 23,8 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 1,5 · Neutro 1,5 · PE 1,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C10 — 6,0 kA; eletroduto DN 25 (3/4").

ATENDE

A.6.2 Circuito 2 — Iluminação — cozinha, área de serviço e banheiros

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Iluminação
Ligação	F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase B	**Tensão**	127 V
Local	Local contendo banheira ou chuveiro	**Comprimento**	18,0 m
Potência	540 VA — 497 W	**Fator de potência**	0,92

A — a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 540,0 / 127 = 4,25 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

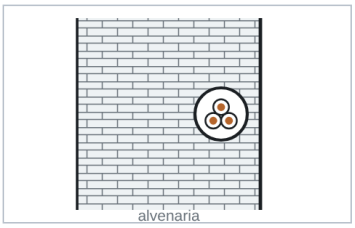


Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,650 (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 4 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,65 = 0,650

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 4,25 A → In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (0,650) = 15,38 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 15,38 A → **1,5 mm²** (Ic = 17,5 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de iluminação: seção mínima de 1,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 13,30 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 15,91 Ω/km (1,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 15,91 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 15,91 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 3,0 / 1,5)] × 10^{-3} = 0,125 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 0,92; senφ = 0,39; L = 0,0180 km
ΔV% = 2 × 4,25 × 0,0180 × (15,91 × 0,92 + 0,125 × 0,39) / 127 × 100 = 1,77 % (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,77 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,77 % = 2,60 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I^2t = 15.000 A^2s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I^2t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 1{,}5^2 = 29.756\ A^2s \geq I^2t = 15.000\ A^2s$

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Exigido — alínea a) — ponto de utilização situado em local contendo banheira ou chuveiro.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 10 A)

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	1,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	1,5
Queda de tensão (6.2.7)	0,75
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5
Seção adotada (maior valor)	**1,5**

Iz = Ic × fator total = 17,5 × 0,650 = 11,38 A (Tabela 36, 1,5 mm²)

✓ IB = 4,25 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 11,38 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 16,49 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 1,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 1,5 mm².

Eletroduto: trecho E2, compartilhado com os circuitos 4, 5, 9 — PVC rígido roscável DN 32 (1"), ocupação 25,9 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 1,5 · Neutro 1,5 · PE 1,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C10 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 32 (1"). ATENDE

A.6.3 Circuito 3 — TUG — sala e quartos

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Tomadas de uso geral (TUG)
Ligação	F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase C	**Tensão**	127 V
Local	Sala, quarto, circulação, escritório (área seca)	**Comprimento**	22,0 m
Potência	1.300 VA — 1.040 W	**Fator de potência**	0,80

A — a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 1.300,0 / 127 = 10,24 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

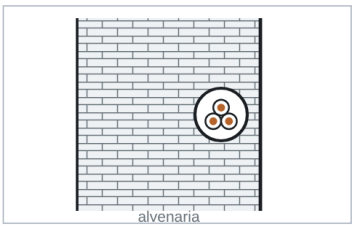


Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,700 (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 3 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,700 = 0,700

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 10,24 A → In = 16 A
I2 = 1,45 × In = 23,20 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 16 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 16,00 / (0,700) = 22,86 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 22,86 A → **2,5 mm²** (Ic = 24 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 7,98 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 9,55 Ω/km (2,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 9,55 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 9,55 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 3,6 / 1,9)] × 10⁻³ = 0,119 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 0,80; senφ = 0,60; L = 0,0220 km
ΔV% = 2 × 10,24 × 0,0220 × (9,55 × 0,80 + 0,119 × 0,60) / 127 × 100 = 2,73 % (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 2,73 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 2,73 % = 3,56 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I²t = 15.000 A²s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I²t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ k² × S² = 115² × 2,5² = 82.656 A²s ≥ I²t = 15.000 A²s

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Ia = 10 × In = 10 × 16 = 160 A (limite superior do disparo instantâneo, curva C)
m = Sf / SPE = 2,5 / 2,5 = 1,00; ρ = 0,0225 Ω·mm²/m
Lmax = 0,8 × 127 × 2,5 / [0,0225 × (1 + 1,00) × 160] = 35,28 m

✓ L = 22,0 m ≤ Lmax = 35,28 m

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Não exigido pela norma para este circuito.

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	2,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	2,5
Queda de tensão (6.2.7)	2,5
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5

Critério	Seção requerida (mm²)
Seccionamento automático, esquema TN (5.1.2.2.4)	2,5
Seção adotada (maior valor)	**2,5**

Iz = Ic × fator total = 24 × 0,700 = 16,80 A (Tabela 36, 2,5 mm²)

✓ IB = 10,24 A ≤ In = 16 A ≤ Iz = 16,80 A

✓ I2 = 23,20 A ≤ 1,45 × Iz = 24,36 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 2,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 2,5 mm².

Eletroduto: trecho E1, compartilhado com os circuitos 1, 8 — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 23,8 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 2,5 · Neutro 2,5 · PE 2,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C16 — 6,0 kA; eletroduto DN 25 (3/4"). ATENDE

A.6.4 Circuito 4 — TUG — cozinha

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Tomadas de uso geral (TUG)
Ligação	F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase A	**Tensão**	127 V
Local	Cozinha ou copa-cozinha	**Comprimento**	14,0 m
Potência	1.900 VA — 1.520 W	**Fator de potência**	0,80

A — a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 1.900,0 / 127 = 14,96 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

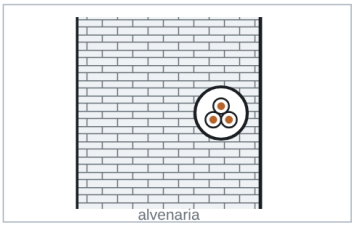


Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,650 (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 4 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,65 = 0,650

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 14,96 A → In = 16 A
I2 = 1,45 × In = 23,20 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 16 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 16,00 / (0,650) = 24,62 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 24,62 A → **4 mm²** (Ic = 32 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 4,95 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 5,92 Ω/km (4 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 5,92 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 5,92 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 4,2 / 2,4)] × 10^{-3} = 0,113 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 0,80; senφ = 0,60; L = 0,0140 km
ΔV% = 2 × 14,96 × 0,0140 × (5,92 × 0,80 + 0,113 × 0,60) / 127 × 100 = 1,59 % (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,59 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,59 % = 2,41 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I^2t = 15.000 A^2s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I^2t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 4^2 = 211.600\ A^2s \geq I^2t = 15.000\ A^2s$

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Exigido — alínea d) — ponto de utilização em cozinha/copa-cozinha de local de habitação.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 16 A)

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	2,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	4
Queda de tensão (6.2.7)	2,5
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5
Seção adotada (maior valor)	**4**

Iz = Ic × fator total = 32 × 0,650 = 20,80 A (Tabela 36, 4 mm²)

✓ IB = 14,96 A ≤ In = 16 A ≤ Iz = 20,80 A

✓ I2 = 23,20 A ≤ 1,45 × Iz = 30,16 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 4 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 4 mm².

Eletroduto: trecho E2, compartilhado com os circuitos 2, 5, 9 — PVC rígido roscável DN 32 (1"), ocupação 25,9 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 4 · Neutro 4 · PE 4 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C16 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 32 (1"). ATENDE

A.6.5 Circuito 5 — TUG — área de serviço

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Tomadas de uso geral (TUG)
Ligação	F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase B	**Tensão**	127 V
Local	Área de serviço ou lavanderia	**Comprimento**	17,0 m
Potência	1.300 VA — 1.040 W	**Fator de potência**	0,80

A — a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 1.300,0 / 127 = 10,24 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

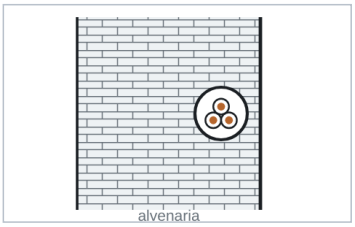


Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,650 (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 4 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,65 = 0,650

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 10,24 A → In = 16 A
I2 = 1,45 × In = 23,20 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 16 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 16,00 / (0,650) = 24,62 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 24,62 A → **4 mm²** (Ic

= 32 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 4,95 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 5,92 Ω/km (4 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 5,92 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 5,92 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 4,2 / 2,4)] × 10^{-3} = 0,113 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 0,80; senφ = 0,60; L = 0,0170 km
ΔV% = 2 × 10,24 × 0,0170 × (5,92 × 0,80 + 0,113 × 0,60) / 127 × 100 = 1,32 % (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,32 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,32 % = 2,15 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I^2t = 15.000 A^2s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I^2t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 4^2$ = 211.600 $A^2s \geq I^2t$ = 15.000 A^2s

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Exigido — alínea d) — ponto de utilização em área de serviço/lavanderia de local de habitação.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 16 A)

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	2,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	4
Queda de tensão (6.2.7)	1,5
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5
Seção adotada (maior valor)	**4**

Iz = Ic × fator total = 32 × 0,650 = 20,80 A (Tabela 36, 4 mm²)

✓ IB = 10,24 A ≤ In = 16 A ≤ Iz = 20,80 A

✓ I2 = 23,20 A ≤ 1,45 × Iz = 30,16 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 4 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 4 mm².

Eletroduto: trecho E2, compartilhado com os circuitos 2, 4, 9 — PVC rígido roscável DN 32 (1"), ocupação 25,9 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 4 · Neutro 4 · PE 4 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C16 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 32 (1"). ATENDE

A.6.6 Circuito 6 — TUE — chuveiro do banheiro social

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Tomada / ponto de uso específico (TUE)
Ligação	F+F+PE — fase-fase, sem neutro, com condutor de proteção — fases A, B	**Tensão**	220 V
Local	Local contendo banheira ou chuveiro	**Comprimento**	15,0 m
Potência	5.500 VA — 5.500 W	**Fator de potência**	1,00

A — a) Corrente de projeto

S = P / cosφ = 5.500 / 1,00 = 5.500,0 VA
IB = S / U = 5.500,0 / 220 = 25,00 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

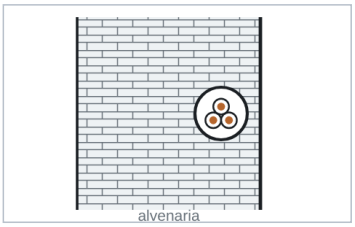


Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,800 (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 2 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,80 = 0,800

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 2P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 25,00 A → In = 25 A
I2 = 1,45 × In = 36,25 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 25 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 25,00 / (0,800) = 31,25 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 31,25 A → **4 mm²** (Ic = 32 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 4,95 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 5,92 Ω/km (4 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 5,92 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 5,92 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 4,2 / 2,4)] × 10⁻³ = 0,113 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 1,00; senφ = 0,00; L = 0,0150 km
ΔV% = 2 × 25,00 × 0,0150 × (5,92 × 1,00 + 0,113 × 0,00) / 220 × 100 = 2,02 % (U = 220 V)

✓ ΔV do circuito = 2,02 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 2,02 % = 2,85 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I²t = 18.000 A²s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In entre 16 A e 32 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I²t) / k = √18.000 / 115 = 1,17 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ k² × S² = 115² × 4² = 211.600 A²s ≥ I²t = 18.000 A²s

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Exigido — alínea a) — ponto de utilização situado em local contendo banheira ou chuveiro.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 25 A)

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	2,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	4
Queda de tensão (6.2.7)	2,5
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5
Seção adotada (maior valor)	**4**

Iz = Ic × fator total = 32 × 0,800 = 25,60 A (Tabela 36, 4 mm²)

✓ IB = 25,00 A ≤ In = 25 A ≤ Iz = 25,60 A

✓ I2 = 36,25 A ≤ 1,45 × Iz = 37,12 A

Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 4 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √18.000 / 115 = 1,17 mm² → PE adotado 4 mm².

Eletroduto: trecho E3, compartilhado com os circuitos 7 — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 37,3 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 4 · PE 4 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 2P C25 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 25 (3/4"). ATENDE

A.6.7 Circuito 7 — TUE — chuveiro da suíte

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Tomada / ponto de uso específico (TUE)
Ligação	F+F+PE — fase-fase, sem neutro, com condutor de proteção — fases B, C	**Tensão**	220 V
Local	Local contendo banheira ou chuveiro	**Comprimento**	21,0 m
Potência	7.500 VA — 7.500 W	**Fator de potência**	1,00

A — a) Corrente de projeto

S = P / cosφ = 7.500 / 1,00 = 7.500,0 VA
IB = S / U = 7.500,0 / 220 = 34,09 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

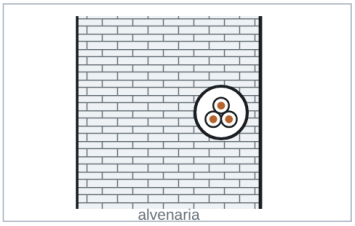


Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,800 (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 2 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,80 = 0,800

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 2P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 34,09 A → In = 40 A
I2 = 1,45 × In = 58,00 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 40 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 40,00 / (0,800) = 50,00 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 50,00 A → **10 mm²** (Ic = 57 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 1,91 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 2,29 Ω/km (10 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 2,29 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 2,29 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 6,1 / 3,8)] × 10^{-3} = 0,107 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 1,00; senφ = 0,00; L = 0,0210 km
ΔV% = 2 × 34,09 × 0,0210 × (2,29 × 1,00 + 0,107 × 0,00) / 220 × 100 = 1,49 % (U = 220 V)

✓ ΔV do circuito = 1,49 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,49 % = 2,32 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I^2t = 180.000 A^2s ($Icc^2 \times t$, com t = 0,020 s (estimativa sem considerar limitação de corrente))
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I^2t) / k = √180.000 / 115 = 3,69 mm² → seção requerida: 4 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 10^2$ = 1.322.500 $A^2s \geq I^2t$ = 180.000 A^2s

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Exigido — alínea a) — ponto de utilização situado em local contendo banheira ou chuveiro.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 40 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 40 A)

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	2,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	10
Queda de tensão (6.2.7)	4
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	4
Seção adotada (maior valor)	**10**

Iz = Ic × fator total = 57 × 0,800 = 45,60 A (Tabela 36, 10 mm²)

✓ IB = 34,09 A ≤ In = 40 A ≤ Iz = 45,60 A

✓ I2 = 58,00 A ≤ 1,45 × Iz = 66,12 A

Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 10 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √180.000 / 115 = 3,69 mm² → PE adotado 10 mm².

Eletroduto: trecho E3, compartilhado com os circuitos 6 — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 37,3 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 10 · PE 10 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 2P C40 — 6,0 kA; IDR 2P 40 A / 30 mA; eletroduto DN 25 (3/4"). ATENDE

A.6.8 Circuito 8 — TUE — ar-condicionado 12.000 BTU/h

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Tomada / ponto de uso específico (TUE)
Ligação	F+F+PE — fase-fase, sem neutro, com condutor de proteção — fases C, A	**Tensão**	220 V
Local	Sala, quarto, circulação, escritório (área seca)	**Comprimento**	19,0 m
Potência	1.444 VA — 1.300 W	**Fator de potência**	0,90

A — a) Corrente de projeto

S = P / cosφ = 1.300 / 0,90 = 1.444,4 VA
IB = S / U = 1.444,4 / 220 = 6,57 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

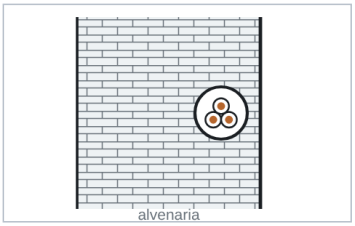


Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,700 (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 3 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,700 = 0,700

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 2P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 6,57 A → In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (0,700) = 14,29 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 14,29 A → **1,5 mm²** (Ic = 17,5 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 7,98 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 9,55 Ω/km (2,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 9,55 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 9,55 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 3,6 / 1,9)] × 10^{-3} = 0,119 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 0,90; senφ = 0,44; L = 0,0190 km
ΔV% = 2 × 6,57 × 0,0190 × (9,55 × 0,90 + 0,119 × 0,44) / 220 × 100 = 0,98 % (U = 220 V)

✓ ΔV do circuito = 0,98 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 0,98 % = 1,81 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I^2t = 15.000 A^2s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I^2t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 2{,}5^2 = 82.656\ A^2s \geq I^2t = 15.000\ A^2s$

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Ia = 10 × In = 10 × 10 = 100 A (limite superior do disparo instantâneo, curva C)
m = Sf / SPE = 2,5 / 2,5 = 1,00; ρ = 0,0225 Ω·mm²/m
Lmax = 0,8 × 127 × 2,5 / [0,0225 × (1 + 1,00) × 100] = 56,44 m

✓ L = 19,0 m ≤ Lmax = 56,44 m

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Não exigido pela norma para este circuito.

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	2,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	1,5
Queda de tensão (6.2.7)	0,75
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5
Seccionamento automático, esquema TN (5.1.2.2.4)	1
Seção adotada (maior valor)	**2,5**

Iz = Ic × fator total = 24 × 0,700 = 16,80 A (Tabela 36, 2,5 mm²)

✓ IB = 6,57 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 16,80 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 24,36 A

Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 2,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 2,5 mm².

Eletroduto: trecho E1, compartilhado com os circuitos 1, 3 — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 23,8 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 2,5 · PE 2,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 2P C10 — 6,0 kA; eletroduto DN 25 (3/4"). **ATENDE**

A.6.9 Circuito 9 — TUE — forno elétrico

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Tomada / ponto de uso específico (TUE)
Ligação	F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase C	**Tensão**	127 V
Local	Cozinha ou copa-cozinha	**Comprimento**	12,0 m
Potência	1.800 VA — 1.800 W	**Fator de potência**	1,00

A — a) Corrente de projeto

S = P / cosφ = 1.800 / 1,00 = 1.800,0 VA
IB = S / U0 = 1.800,0 / 127 = 14,17 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

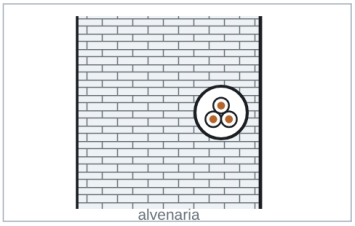


Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,650 (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 4 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,65 = 0,650

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 14,17 A → In = 16 A
I2 = 1,45 × In = 23,20 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 16 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 16,00 / (0,650) = 24,62 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 24,62 A → **4 mm²** (Ic = 32 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 4,95 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 5,92 Ω/km (4 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 5,92 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 5,92 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 4,2 / 2,4)] × 10⁻³ = 0,113 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 1,00; senφ = 0,00; L = 0,0120 km
ΔV% = 2 × 14,17 × 0,0120 × (5,92 × 1,00 + 0,113 × 0,00) / 127 × 100 = 1,59 % (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,59 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,59 % = 2,42 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I²t = 15.000 A²s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I²t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ k² × S² = 115² × 4² = 211.600 A²s ≥ I²t = 15.000 A²s

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Exigido — alínea d) — ponto de utilização em cozinha/copa-cozinha de local de habitação.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 16 A)

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	2,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	4
Queda de tensão (6.2.7)	2,5
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5
Seção adotada (maior valor)	**4**

Iz = Ic × fator total = 32 × 0,650 = 20,80 A (Tabela 36, 4 mm²)

✓ IB = 14,17 A ≤ In = 16 A ≤ Iz = 20,80 A

✓ I2 = 23,20 A ≤ 1,45 × Iz = 30,16 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 4 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 4 mm².

Eletroduto: trecho E2, compartilhado com os circuitos 2, 4, 5 — PVC rígido roscável DN 32 (1"), ocupação 25,9 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 4 · Neutro 4 · PE 4 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C16 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 32 (1"). ATENDE

A.6.10 Circuito 10 — Motor — bomba d’água 1/2 cv

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Motor
Ligação	F+F+PE — fase-fase, sem neutro, com condutor de proteção — fases C, A	**Tensão**	220 V
Local	Área externa à edificação	**Comprimento**	28,0 m
Potência	0,50 cv no eixo — 525 W absorvidos; 657 VA	**Fator de potência**	0,80

A — a) Corrente de projeto

Peixo = 0,50 cv = 367,8 W
P = Peixo / η = 367,8 / 0,70 = 525,4 W; S = P / cosφ = 525,4 / 0,80 = 656,7 VA
In,motor = S / U = 656,7 / 220 = 2,98 A
IB = In,motor × FS = 2,98 × 1,15 = 3,43 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

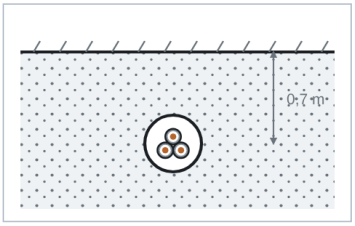


Tabela 33 — maneira de instalar nº 61A, método de referência D

Maneira de instalar nº 61A (Tabela 33): cabos unipolares em eletroduto (de seção circular ou não) ou em canaleta não-ventilada enterrado(a) — método de referência **D**. Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR 7288); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura do solo 20 °C, isolação PVC)
FCR = 1,00 (Tabela 41 — cabos em dutos enterrados, resistividade 2,5 K·m/W)
FCP = 1,00 (profundidade de 0,70 m (tabelas para 0,7 m; redução de 1 % a cada 10 cm adicionais, até 2 m))
FCA = 1,000 (circuito único na linha enterrada)
Fator total = 1,000 × 1,000 × 1,000 × 1,000 = 1,000

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 2P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 3,43 A → In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (1,000) = 10,00 A

Tabela 36 (cobre), método D, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 10,00 A → **0,5 mm²** (Ic = 12 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 7,98 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 9,55 Ω/km (2,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 9,55 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 9,55 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 5,9 / 1,9)] × 10⁻³ = 0,157 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 0,80; senφ = 0,60; L = 0,0280 km
ΔV% = 2 × 3,43 × 0,0280 × (9,55 × 0,80 + 0,157 × 0,60) / 220 × 100 = 0,68 % (U = 220 V)

✓ ΔV do circuito = 0,68 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 0,68 % = 1,50 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I²t = 15.000 A²s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I²t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ k² × S² = 115² × 2,5² = 82.656 A²s ≥ I²t = 15.000 A²s

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Não exigido pela norma para este circuito; adotado por decisão de projeto.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 10 A)

A — j) Partida do motor (6.5.1.3)

Ip = (Ip/In) × In,motor = 6,0 × 2,98 = 17,91 A; cosφp = 0,35
ΔVp acumulada = 2,42 %

✓ Queda de tensão durante a partida = 2,42 % ≤ 10 %

✓ Ip = 17,9 A ≤ limiar inferior de disparo magnético da curva C (50 A)

A — k) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	2,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	0,5
Queda de tensão (6.2.7)	0,5
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5
Queda de tensão na partida do motor (6.5.1.3)	0,5
Seção adotada (maior valor)	**2,5**

Iz = Ic × fator total = 29 × 1,000 = 29,00 A (Tabela 36, 2,5 mm²)

✓ IB = 3,43 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 29,00 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 42,05 A

Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 2,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 2,5 mm².

Eletroduto: exclusivo do circuito — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 23,7 % (ver

dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 2,5 · PE 2,5 mm² — cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR 7288); Disjuntor 2P C10 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 25 (3/4"). ATENDE

A.6.11 Circuito 11 — Iluminação — garagem (perfilado)

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Iluminação
Ligação	F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase A	**Tensão**	127 V
Local	Garagem	**Comprimento**	20,0 m
Potência	300 VA — 276 W	**Fator de potência**	0,92

A — a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 300,0 / 127 = 2,36 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

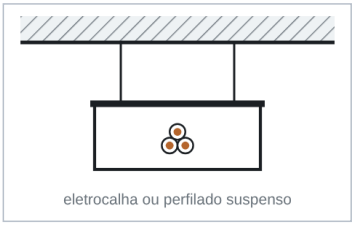


Tabela 33 — maneira de instalar nº 35, método de referência B1

Maneira de instalar nº 35 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha ou perfilado suspensa(o) — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,800 (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 2 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,80 = 0,800

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 2,36 A → In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (0,800) = 12,50 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 12,50 A → **1 mm²** (Ic = 14 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de iluminação: seção mínima de 1,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 13,30 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 15,91 Ω/km (1,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 15,91 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 15,91 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 3,0 / 1,5)] × 10⁻³ = 0,125 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 0,92; senφ = 0,39; L = 0,0200 km
ΔV% = 2 × 2,36 × 0,0200 × (15,91 × 0,92 + 0,125 × 0,39) / 127 × 100 = 1,09 % (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,09 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,09 % = 1,92 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I²t = 15.000 A²s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I²t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ k² × S² = 115² × 1,5² = 29.756 A²s ≥ I²t = 15.000 A²s

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Exigido — alínea d) — ponto de utilização em garagem de local de habitação.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 10 A)

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	1,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	1
Queda de tensão (6.2.7)	0,5
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5
Seção adotada (maior valor)	**1,5**

Iz = Ic × fator total = 17,5 × 0,800 = 14,00 A (Tabela 36, 1,5 mm²)

✓ IB = 2,36 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 14,00 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 20,30 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 1,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 1,5 mm².

Conduto: trecho P1, compartilhado com os circuitos 12 — perfilado com tampa 38 × 38 mm, ocupação 3,6 % (ver dimensionamento das eletrocalhas).

Especificação: Fase 1,5 · Neutro 1,5 · PE 1,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C10 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; perfilado com tampa 38 × 38 mm. **ATENDE**

A.6.12 Circuito 12 — TUG — garagem (perfilado)

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Tomadas de uso geral (TUG)
Ligação	F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase B	**Tensão**	127 V
Local	Garagem	**Comprimento**	22,0 m
Potência	600 VA — 480 W	**Fator de potência**	0,80

A — a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 600,0 / 127 = 4,72 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

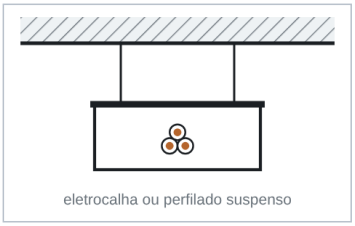


Tabela 33 — maneira de instalar nº 35, método de referência B1

Maneira de instalar nº 35 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha ou perfilado suspensa(o) — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,800 (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 2 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,80 = 0,800

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 4,72 A → In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (0,800) = 12,50 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 12,50 A → **1 mm²** (Ic = 14 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 7,98 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 9,55 Ω/km (2,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 9,55 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 9,55 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 3,6 / 1,9)] × 10⁻³ = 0,119 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 0,80; senφ = 0,60; L = 0,0220 km
ΔV% = 2 × 4,72 × 0,0220 × (9,55 × 0,80 + 0,119 × 0,60) / 127 × 100 = 1,26 % (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,26 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,26 % = 2,09 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I^2t = 15.000 A^2s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
$S \geq \sqrt{(I^2t)} / k = \sqrt{15.000} / 115 = 1,06$ mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 2,5^2 = 82.656$ $A^2s \geq I^2t = 15.000$ A^2s

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Exigido — alínea d) — ponto de utilização em garagem de local de habitação.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 10 A)

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	2,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	1
Queda de tensão (6.2.7)	1
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5
Seção adotada (maior valor)	**2,5**

Iz = Ic × fator total = 24 × 0,800 = 19,20 A (Tabela 36, 2,5 mm²)

✓ IB = 4,72 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 19,20 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 27,84 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 2,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 2,5 mm².

Conduto: trecho P1, compartilhado com os circuitos 11 — perfilado com tampa 38 × 38 mm, ocupação 3,6 % (ver dimensionamento das eletrocalhas).

Especificação: Fase 2,5 · Neutro 2,5 · PE 2,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C10 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; perfilado com tampa 38 × 38 mm. ATENDE

A.6.13 Circuito 13 — Iluminação externa — estacionamento

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Iluminação
Ligação	F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase C	**Tensão**	127 V
Local	Área externa à edificação	**Comprimento**	35,0 m
Potência	200 W (luminotécnica: Estacionamento externo) — 211 VA	**Fator de potência**	0,95

A — a) Corrente de projeto

P = Σ potência das luminárias (cálculo luminotécnico: Estacionamento externo) = 200 W
S = P / cosφ = 200 / 0,95 = 210,5 VA
IB = S / U0 = 210,5 / 127 = 1,66 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

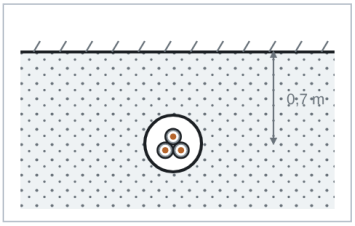


Tabela 33 — maneira de instalar nº 61A, método de referência D

Maneira de instalar nº 61A (Tabela 33): cabos unipolares em eletroduto (de seção circular ou não) ou em canaleta não-ventilada enterrado(a) — método de referência **D**. Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR 7288); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura do solo 20 °C, isolação PVC)
FCR = 1,00 (Tabela 41 — cabos em dutos enterrados, resistividade 2,5 K·m/W)
FCP = 1,00 (profundidade de 0,70 m (tabelas para 0,7 m; redução de 1 % a cada 10 cm adicionais, até 2 m))
FCA = 1,000 (circuito único na linha enterrada)
Fator total = 1,000 × 1,000 × 1,000 × 1,000 = 1,000

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 1,66 A → In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (1,000) = 10,00 A

Tabela 36 (cobre), método D, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 10,00 A → **0,5 mm²** (Ic = 12 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de iluminação: seção mínima de 1,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 13,30 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 15,91 Ω/km (1,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 15,91 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 15,91 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 5,4 / 1,5)] × 10^{-3} = 0,169 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 0,95; senφ = 0,31; L = 0,0350 km
ΔV% = 2 × 1,66 × 0,0350 × (15,91 × 0,95 + 0,169 × 0,31) / 127 × 100 = 1,39 % (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,39 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,39 % = 2,21 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I²t = 15.000 A²s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I²t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ k² × S² = 115² × 1,5² = 29.756 A²s ≥ I²t = 15.000 A²s

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Não exigido pela norma para este circuito; adotado por decisão de projeto.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 10 A)

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	1,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	0,5
Queda de tensão (6.2.7)	0,75
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5
Seção adotada (maior valor)	**1,5**

Iz = Ic × fator total = 22 × 1,000 = 22,00 A (Tabela 36, 1,5 mm²)

✓ IB = 1,66 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 22,00 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 31,90 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 1,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 1,5 mm².

Eletroduto: exclusivo do circuito — PVC rígido roscável DN 20 (1/2"), ocupação 33,7 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 1,5 · Neutro 1,5 · PE 1,5 mm² — cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR 7288); Disjuntor 1P C10 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 20 (1/2"). ATENDE

A.6.14 Circuito AL-1 — Alimentador do QD-1

Quadro	QM — Quadro de medição (ponto de entrega)	**Tipo**	Distribuição (alimentador de quadro)
Ligação	F+F+F+N+PE — trifásico com neutro, com condutor de proteção — fases A, B, C	**Tensão**	220 V
Local	Quadro de distribuição / prumada	**Comprimento**	12,0 m
Potência	23.832 VA (demanda do quadro QD-1) — 22.396 W	**Fator de potência**	0,94

A — a) Corrente de projeto

S = FD × ΣS(terminais) + ΣS(quadros a jusante) = 1,00 × 23.832 + 0 = 23.832 VA
cosφ médio = P / S = 22.396 / 23.832 = 0,94
IB = S / (√3 × U) = 23.831,7 / (√3 × 220) = 62,54 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

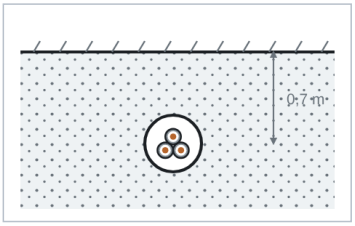


Tabela 33 — maneira de instalar nº 61A, método de referência D

Maneira de instalar nº 61A (Tabela 33): cabos unipolares em eletroduto (de seção circular ou não) ou em canaleta não-ventilada enterrado(a) — método de referência **D**. Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR 7288); 3 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura do solo 20 °C, isolação PVC)
FCR = 1,00 (Tabela 41 — cabos em dutos enterrados, resistividade 2,5 K·m/W)
FCP = 1,00 (profundidade de 0,70 m (tabelas para 0,7 m; redução de 1 % a cada 10 cm adicionais, até 2 m))
FCA = 1,000 (circuito único na linha enterrada)
Fator total = 1,000 × 1,000 × 1,000 × 1,000 = 1,000

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 3P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 62,54 A → In = 63 A
I2 = 1,45 × In = 91,35 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 63 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 63,00 / (1,000) = 63,00 A

Tabela 36 (cobre), método D, 3 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 63,00 A → **16 mm²** (Ic = 67 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 1,21 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 1,45 Ω/km (16 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 1,45 × (1 + 0,0001 + 0,0001) = 1,45 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 9,5 / 4,8)] × 10^{-3} = 0,123 Ω/km (condutores justapostos em trifólio)
cosφ = 0,94; senφ = 0,34; L = 0,0120 km
ΔV% = 1,732 × 62,54 × 0,0120 × (1,45 × 0,94 + 0,123 × 0,34) / 220 × 100 = 0,83 % (U = 220 V)

✓ ΔV do circuito = 0,83 % ≤ 1,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,00 % (a montante, informada para o quadro) + 0,83 % = 0,83 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QM = 5,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

$I^2t = 500.000\ A^2s$ (Icc² × t, com t = 0,020 s (estimativa sem considerar limitação de corrente))
$k = 115$ (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
$S \geq \sqrt{(I^2t)} / k = \sqrt{500.000} / 115 = 6,15\ mm^2$ → seção requerida: 10 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 16^2 = 3.385.600\ A^2s \geq I^2t = 500.000\ A^2s$

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

$Ia = 10 \times In = 10 \times 63 = 630\ A$ (limite superior do disparo instantâneo, curva C)
$m = Sf / SPE = 16 / 16 = 1,00$; $\rho = 0,0225\ \Omega \cdot mm^2/m$
$Lmax = 0,8 \times 127 \times 16 / [0,0225 \times (1 + 1,00) \times 630] = 57,34\ m$

✓ L = 12,0 m ≤ Lmax = 57,34 m

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Não exigido pela norma para este circuito.

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	2,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	16
Queda de tensão (6.2.7)	16
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	10
Seccionamento automático, esquema TN (5.1.2.2.4)	4
Seção adotada (maior valor)	**16**

$Iz = Ic \times \text{fator total} = 67 \times 1,000 = 67,00\ A$ (Tabela 36, 16 mm²)

✓ IB = 62,54 A ≤ In = 63 A ≤ Iz = 67,00 A

✓ I2 = 91,35 A ≤ 1,45 × Iz = 97,15 A

Neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 16 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √500.000 / 115 = 6,15 mm² → PE adotado 16 mm².

Eletroduto: exclusivo do circuito — PVC rígido roscável DN 40 (1 1/4"), ocupação 36,8 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 16 · Neutro 16 · PE 16 mm² — cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR 7288); Disjuntor 3P C63 — 6,0 kA; eletroduto DN 40 (1 1/4"). ATENDE

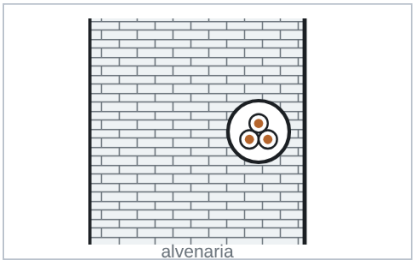
A.7. CONCLUSÃO

Os 14 circuitos dimensionados atendem aos critérios da ABNT NBR 5410:2004 aplicados nesta memória.

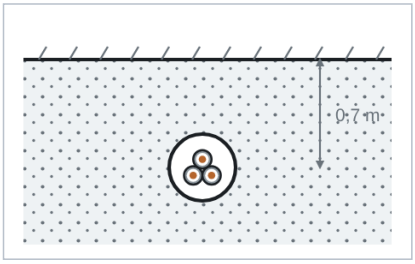
Os dispositivos e condutores especificados devem possuir certificação de conformidade e ser instalados conforme as prescrições da NBR 5410 e as recomendações dos fabricantes. Após a execução, a instalação deve ser submetida à verificação final (inspeção visual e ensaios) prevista na seção 7 da NBR 5410.

A — ANEXO A — MANEIRAS DE INSTALAR ADOTADAS (TABELA 33)

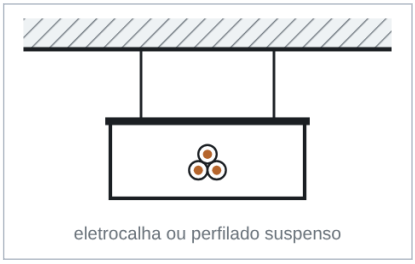
Esquemas ilustrativos das maneiras de instalar utilizadas neste projeto, com o respectivo método de referência para determinação da capacidade de condução de corrente.



Nº 7 — método B1
Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria
Circuitos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9



Nº 61A — método D
Cabos unipolares em eletroduto (de seção circular ou não) ou em canaleta não-ventilada enterrado(a)
Circuitos: 10, 13, AL-1



Nº 35 — método B1
Condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha ou perfilado suspensa(o)
Circuitos: 11, 12

ANEXO B

ELETRODUTOS

ABNT NBR 5410:2004 — 6.2.11

B.1. OBJETIVO

Este documento apresenta o dimensionamento dos 6 trechos de eletroduto da obra acima identificada pela taxa máxima de ocupação de 6.2.11.1.6 da ABNT NBR 5410:2004, a partir dos condutores dimensionados na memória de cálculo dos circuitos e dos diâmetros externos de catálogo.

B.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR 13248 — Condutores isolados 450/750 V (PVC e não halogenados).
- ABNT NBR 7288, NBR 7286 e NBR 7287 — Cabos de potência 0,6/1 kV com isolação de PVC, EPR/HEPR e XLPE.
- ABNT NBR 15465 e ABNT NBR 5598 — Eletrodutos plásticos e de aço-carbono.

B.3. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

Taxa máxima de ocupação (6.2.11.1.6): 53 % (1 condutor) · 31 % (2 condutores) · 40 % (3 ou mais)
$A_{i,mín} = \Sigma(\pi \times d^2 / 4) / taxa \quad \rightarrow \quad D_i \geq \sqrt{(4 \times A_{i,mín} / \pi)}$

d é o diâmetro externo de cada condutor ou cabo contido no trecho. Trechos contínuos sem caixa de passagem: até 15 m em áreas internas e 30 m em áreas externas, reduzidos de 3 m por curva de 90°, com no máximo três curvas entre caixas (6.2.11.1.7 e 6.2.11.1.8). Eletrodutos de aço devem conter todos os condutores do circuito.

B.4. DIMENSIONAMENTO DOS ELETRODUTOS

B.4.1 Quadro-resumo

Trecho	Circuitos	Condutores	Ocupação	Eletroduto	Situação
E1	1, 3, 8	9	23,8 %	DN 25 (3/4")	Atende
E2	2, 4, 5, 9	12	25,9 %	DN 32 (1")	Atende
E3	6, 7	6	37,3 %	DN 25 (3/4")	Atende
Exclusivo	10	3	23,7 %	DN 25 (3/4")	Atende
Exclusivo	13	3	33,7 %	DN 20 (1/2")	Atende
Exclusivo	AL-1	5	36,8 %	DN 40 (1 1/4")	Atende

B.4.2 Trecho E1 — circuitos 1, 3, 8

Circuito	Condutor / cabo	Seção (mm²)	Ø externo (mm)	Área (mm²)
1	Fase A	1,5	3,0	7,1
1	Neutro	1,5	3,0	7,1
1	Proteção (PE)	1,5	3,0	7,1
3	Fase C	2,5	3,6	10,2
3	Neutro	2,5	3,6	10,2
3	Proteção (PE)	2,5	3,6	10,2
8	Fase C	2,5	3,6	10,2
8	Fase A	2,5	3,6	10,2
8	Proteção (PE)	2,5	3,6	10,2
Total	**9 condutor(es)/cabo(s)**			**82,3**

Taxa máxima de ocupação (9 condutores): 40 %
Ai,mín = 82,3 / 0,40 = 205,7 mm² → Di,mín = √(4 × 205,7 / π) = 16,18 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 25 (3/4") — Di = 21,0 mm; área interna 346,4 mm²; ocupação 23,8 %

✓ Comprimento entre caixas: 9,0 m com 2 curva(s) de 90°; limite 15 m − 6 m = 9,0 m

B.4.3 Trecho E2 — circuitos 2, 4, 5, 9

Circuito	Condutor / cabo	Seção (mm²)	Ø externo (mm)	Área (mm²)
2	Fase B	1,5	3,0	7,1
2	Neutro	1,5	3,0	7,1
2	Proteção (PE)	1,5	3,0	7,1
4	Fase A	4	4,2	13,9
4	Neutro	4	4,2	13,9
4	Proteção (PE)	4	4,2	13,9
5	Fase B	4	4,2	13,9
5	Neutro	4	4,2	13,9
5	Proteção (PE)	4	4,2	13,9
9	Fase C	4	4,2	13,9
9	Neutro	4	4,2	13,9
9	Proteção (PE)	4	4,2	13,9
Total	**12 condutor(es)/cabo(s)**			**145,9**

Taxa máxima de ocupação (12 condutores): 40 %
Ai,mín = 145,9 / 0,40 = 364,7 mm² → Di,mín = √(4 × 364,7 / π) = 21,55 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 32 (1") — Di = 26,8 mm; área interna 564,1 mm²; ocupação 25,9 %

✓ Comprimento entre caixas: 8,0 m com 2 curva(s) de 90°; limite 15 m − 6 m = 9,0 m

B.4.4 Trecho E3 — circuitos 6, 7

Circuito	Condutor / cabo	Seção (mm²)	Ø externo (mm)	Área (mm²)
6	Fase A	4	4,2	13,9
6	Fase B	4	4,2	13,9
6	Proteção (PE)	4	4,2	13,9
7	Fase B	10	6,1	29,2
7	Fase C	10	6,1	29,2
7	Proteção (PE)	10	6,1	29,2
Total	**6 condutor(es)/cabo(s)**			**129,2**

Taxa máxima de ocupação (6 condutores): 40 %
Ai,mín = 129,2 / 0,40 = 323,1 mm² → Di,mín = √(4 × 323,1 / π) = 20,28 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 25 (3/4") — Di = 21,0 mm; área interna 346,4 mm²; ocupação 37,3 %

✓ Comprimento entre caixas: 9,0 m com 1 curva(s) de 90°; limite 15 m − 3 m = 12,0 m

B.4.5 Exclusivo — circuito 10

Circuito	Condutor / cabo	Seção (mm²)	Ø externo (mm)	Área (mm²)
10	Fase C	2,5	5,9	27,3
10	Fase A	2,5	5,9	27,3
10	Proteção (PE)	2,5	5,9	27,3
Total	**3 condutor(es)/cabo(s)**			**82,0**

Taxa máxima de ocupação (3 condutores): 40 %
Ai,mín = 82,0 / 0,40 = 205,0 mm² → Di,mín = √(4 × 205,0 / π) = 16,16 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 25 (3/4") — Di = 21,0 mm; área interna 346,4 mm²; ocupação 23,7 %

Comprimento do trecho entre caixas não informado: verificar no projeto os limites de 6.2.11.1 (15 m internos / 30 m externos, menos 3 m por curva).

B.4.6 Exclusivo — circuito 13

Circuito	Condutor / cabo	Seção (mm²)	Ø externo (mm)	Área (mm²)
13	Fase C	1,5	5,4	22,9
13	Neutro	1,5	5,4	22,9
13	Proteção (PE)	1,5	5,4	22,9
Total	**3 condutor(es)/cabo(s)**			**68,7**

Taxa máxima de ocupação (3 condutores): 40 %
Ai,mín = 68,7 / 0,40 = 171,8 mm² → Di,mín = √(4 × 171,8 / π) = 14,79 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 20 (1/2") — Di = 16,1 mm; área interna 203,6 mm²; ocupação 33,7 %

Comprimento do trecho entre caixas não informado: verificar no projeto os limites de 6.2.11.1 (15 m internos / 30 m externos, menos 3 m por curva).

B.4.7 Exclusivo — circuito AL-1

Circuito	Condutor / cabo	Seção (mm²)	Ø externo (mm)	Área (mm²)
AL-1	Fase A	16	9,5	70,9
AL-1	Fase B	16	9,5	70,9
AL-1	Fase C	16	9,5	70,9
AL-1	Neutro	16	9,5	70,9
AL-1	Proteção (PE)	16	9,5	70,9
Total	**5 condutor(es)/cabo(s)**			**354,4**

Taxa máxima de ocupação (5 condutores): 40 %
Ai,mín = 354,4 / 0,40 = 886,0 mm² → Di,mín = √(4 × 886,0 / π) = 33,59 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 40 (1 1/4") — Di = 35,0 mm; área interna 962,1 mm²; ocupação 36,8 %

Comprimento do trecho entre caixas não informado: verificar no projeto os limites de 6.2.11.1 (15 m internos / 30 m externos, menos 3 m por curva).

B.5. CONCLUSÃO

Todos os trechos de eletroduto atendem à taxa máxima de ocupação de 6.2.11.1.6. Os eletrodutos devem ser instalados com caixas de passagem nos limites de comprimento e de curvas indicados nos critérios.

ANEXO C

ELETROCALHAS, PERFILADOS, BANDEJAS E LEITOS

ABNT NBR 5410:2004 · NBR IEC 61537

C.1. OBJETIVO

Este documento apresenta o dimensionamento dos 1 trechos de eletrocalhas, perfilados, bandejas e leitos para cabos da obra acima identificada: ocupação da seção útil, largura e altura comerciais e verificação da carga dos cabos, considerando a maneira de instalar da Tabela 33 da ABNT NBR 5410:2004 adotada para cada circuito.

C.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR 13248 — Condutores isolados 450/750 V (PVC e não halogenados).
- ABNT NBR 7288, NBR 7286 e NBR 7287 — Cabos de potência 0,6/1 kV com isolação de PVC, EPR/HEPR e XLPE.
- ABNT NBR IEC 61537 — Encaminhamento de cabos — Sistemas de eletrocalhas e de leitos para cabos.
- IEC 60364-5-52:2009 e IEC 60287-1-1 — Capacidade de condução, agrupamento e cálculo de resistência e reatância.
- Guia de Dimensionamento de Cabos para Baixa Tensão — Prysmian, Rev. 9 (2020).

C.3. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

Wmín = ΣA × (1 + reserva) / (taxa × H) (largura mínima para a altura útil H)
Camada única (suportes abertos, Tabela 42 ref. 2 a 5): Σd × (1 + reserva) ≤ W
Peso dos cabos ≤ carga admissível do fabricante para o vão entre suportes

A NBR 5410 não fixa taxa de ocupação para condutos de seção não circular; adota-se como critério de projeto 40 % da seção útil, por analogia com 6.2.11.1.6, acrescida de reserva para ampliação. A capacidade de condução dos circuitos já considera a maneira de instalar da Tabela 33 e o agrupamento das Tabelas 42 e 43. Eletrocalhas e leitos metálicos devem ter continuidade elétrica e ser ligados à equipotencialização (6.4).

C.4. DIMENSIONAMENTO DAS ELETROCALHAS, BANDEJAS E LEITOS

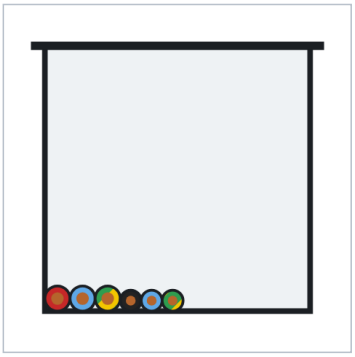
C.4.1 Trecho P1 — circuitos 11, 12

Perfilado com tampa; maneira de instalar nº 35 da Tabela 33 (conduto fechado). Comprimento do trecho: 12,0 m.

Circuito	Condutor / cabo	Seção (mm²)	Ø externo (mm)	Área (mm²)	Peso (kg/m)
11	Fase A	1,5	3,0	7,1	0,021
11	Neutro	1,5	3,0	7,1	0,021
11	Proteção (PE)	1,5	3,0	7,1	0,021
12	Fase B	2,5	3,6	10,2	0,033

Circuito	Condutor / cabo	Seção (mm²)	Ø externo (mm)	Área (mm²)	Peso (kg/m)
12	Neutro	2,5	3,6	10,2	0,033
12	Proteção (PE)	2,5	3,6	10,2	0,033
Total	**6 condutor(es)/cabo(s)**		**20**	**51,7**	**0,16**

Wmín = ΣA × (1 + reserva) / (taxa × H) = 51,7 × 1,20 / (0,40 × 38) = 4,1 mm
Adotado 38 × 38 mm: ocupação = 51,7 / 1.444 = 3,6 % (4,3 % com a reserva de 20 %)
Suportes: 12,0 m / 1,50 m + 1 = 9 suportes



Corte esquemático: perfilado com tampa 38 × 38 mm com 6 cabos (fase A preta, B vermelha, C branca, neutro azul, PE verde-amarelo).

✓ Ocupação com reserva 4,3 % ≤ taxa máxima adotada 40 %

✓ Peso dos cabos 0,16 kg/m ≤ carga admissível 10,0 kg/m (vão de 1,50 m)

Eletrocalhas e leitos metálicos devem ser contínuos eletricamente e ligados à equipotencialização (6.4).

C.5. CONCLUSÃO

Todos os trechos de eletrocalhas, perfilados, bandejas e leitos atendem aos critérios de ocupação e de carga adotados. Os condutos metálicos devem ter continuidade elétrica e ser ligados à equipotencialização.

ANEXO D

QUADROS DE CARGA E DEMANDA

ABNT NBR 5410:2004

D.1. OBJETIVO

Este documento apresenta os 2 quadros de distribuição da obra acima identificada: relação das cargas por circuito, distribuição entre fases, desequilíbrio e demanda adotada para o dimensionamento dos alimentadores, segundo a ABNT NBR 5410:2004.

D.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR NM 60898 — Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares.
- ABNT NBR IEC 60947-2 — Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão — Disjuntores.
- ABNT NBR IEC 61439-1 e NBR IEC 61439-3 — Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão — Quadros de distribuição.
- Norma de fornecimento da distribuidora local.

D.3. DADOS DO SISTEMA E PREMISSAS

Parâmetro	Valor adotado
Tensão nominal (U0 / U)	127 / 220 V — 60 Hz
Fornecimento	Trifásico
Esquema de aterramento	TN-S (neutro e proteção separados)
Tipo de edificação	Residencial (local de habitação)
Origem da instalação	ponto de entrega em tensão secundária de distribuição
Limites de queda de tensão	5,0 % total (6.2.7.1); 4,0 % nos circuitos terminais (6.2.7.2); 1,0 % adotado nos alimentadores
Temperatura de referência	30 °C (ar) e 20 °C (solo), salvo indicação no circuito
Condutores	Cobre; encordoamento classe 5 (flexível)
Corrente nominal mínima dos disjuntores	10 A (critério de projeto)
Capacidade de interrupção	6,0 kA (NBR NM 60898); 25,0 kA (NBR IEC 60947-2)
Verificação ao curto-circuito	disjuntores até 32 A: classe 3 de limitação de energia; demais: t = 0,020 s; inclui o condutor de proteção
Condutores em paralelo	automático acima de 240 mm² por condutor, quando o circuito não definir outro valor

D.4. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

Demanda do quadro: $D = FD \times \Sigma S(\text{circuitos terminais}) + \Sigma D(\text{quadros a jusante})$
Corrente de demanda: $Id = D / U0$ (monofásico) · $D / (2 \times U0)$ (bifásico) · $D / (\sqrt{3} \times U)$ (trifásico)
Desequilíbrio entre fases = $(Smáx - Smín) / Smáx \times 100$

O fator de demanda (FD) é definido pelo projetista para cada quadro (100 % quando não informado, isto é, toda a carga instalada). As cargas são distribuídas pelas fases de acordo com a ligação de cada circuito, buscando o menor desequilíbrio. A demanda calculada é a corrente de projeto do circuito alimentador do quadro.

D.5. QUADROS DE CARGA E EQUILÍBRIO DE FASES

D.5.1 Quadro QM — Quadro de medição (ponto de entrega)

Circ.	Descrição	Ligação	P (W)	FP	S (VA)	FCT	FCA	Fase A (VA)	Fase B (VA)	Fase C (VA)	Proteção
AL-1	Alimentador do QD-1	F+F+F+N+PE	22.396	0,94	23.832	1,00	1,00	7.944	7.944	7.944	C63
Total			**22.396**		**23.832**			**7.944**	**7.944**	**7.944**	

Carga instalada dos circuitos terminais = 0 VA (0 W)
Demanda dos quadros alimentados a jusante = 23.832 VA
Demanda = FD × ΣS + ΣS jusante = 100 % × 0 + 23.832 = 23.832 VA (fator de demanda de 100 %: toda a carga instalada)
Corrente de demanda = 23.832 / (√3 × 220) = 62,5 A
Desequilíbrio = (Smáx − Smín) / Smáx × 100 = 0,0 %

D.5.2 Quadro QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos

Circ.	Descrição	Ligação	P (W)	FP	S (VA)	FCT	FCA	Fase A (VA)	Fase B (VA)	Fase C (VA)	Proteção
1	Iluminação — sala, circulação e quartos	F+N+PE	718	0,92	780	1,00	0,70	780	—	—	C10
2	Iluminação — cozinha, área de serviço e banheiros	F+N+PE	497	0,92	540	1,00	0,65	—	540	—	C10
3	TUG — sala e quartos	F+N+PE	1.040	0,80	1.300	1,00	0,70	—	—	1.300	C16
4	TUG — cozinha	F+N+PE	1.520	0,80	1.900	1,00	0,65	1.900	—	—	C16
5	TUG — área de serviço	F+N+PE	1.040	0,80	1.300	1,00	0,65	—	1.300	—	C16
6	TUE — chuveiro do banheiro social	F+F+PE	5.500	1,00	5.500	1,00	0,80	2.750	2.750	—	C25
7	TUE — chuveiro da suíte	F+F+PE	7.500	1,00	7.500	1,00	0,80	—	3.750	3.750	C40
8	TUE — ar-condicionado 12.000 BTU/h	F+F+PE	1.300	0,90	1.444	1,00	0,70	722	—	722	C10
9	TUE — forno elétrico	F+N+PE	1.800	1,00	1.800	1,00	0,65	—	—	1.800	C16
10	Motor — bomba d’água 1/2 cv	F+F+PE	525	0,80	657	1,00	1,00	328	—	328	C10
11	Iluminação — garagem (perfilado)	F+N+PE	276	0,92	300	1,00	0,80	300	—	—	C10
12	TUG — garagem (perfilado)	F+N+PE	480	0,80	600	1,00	0,80	—	600	—	C10
13	Iluminação externa — estacionamento	F+N+PE	200	0,95	211	1,00	1,00	—	—	211	C10
Total			**22.396**		**23.832**			**6.781**	**8.940**	**8.111**	

Carga instalada dos circuitos terminais = 23.832 VA (22.396 W)
Demanda = FD × ΣS + ΣS jusante = 100 % × 23.832 = 23.832 VA (fator de demanda de 100 %: toda a carga instalada)
Corrente de demanda = 23.832 / (√3 × 220) = 62,5 A
Desequilíbrio = (Smáx − Smín) / Smáx × 100 = 24,2 %

Alimentado pelo circuito AL-1 (quadro QM): Fase 16 · Neutro 16 · PE 16 mm², Disjuntor 3P C63 — 6,0 kA.

D.6. CONCLUSÃO

As demandas acima são a base do dimensionamento dos circuitos alimentadores (memória de cálculo dos circuitos) e do padrão de entrada. Recomenda-se manter o desequilíbrio entre fases abaixo de cerca de 10 % e prever espaço de reserva nos quadros, conforme 6.5.4.7 da NBR 5410.

ANEXO E

DIAGRAMAS UNIFILARES E MULTIFILARES

ABNT NBR 5410:2004 · IEC 60617

E.1. OBJETIVO

Este documento apresenta os diagramas unifilares e multifilares dos 2 quadros de distribuição da obra acima identificada: dispositivo geral, dispositivos de proteção contra surtos (DPS), disjuntores e dispositivos DR de cada circuito, condutores com as seções em mm² e distribuição dos circuitos entre as fases, conforme o dimensionamento da memória de cálculo pela ABNT NBR 5410.

E.2. NORMAS E CONVENÇÕES

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- IEC 60617 — Símbolos gráficos para diagramas (a ABNT NBR 5444 foi cancelada; seus símbolos permanecem de uso corrente).
- ABNT NBR IEC 61439-1 e NBR IEC 61439-3 — Quadros de distribuição.
- ABNT NBR NM 60898, NBR IEC 60947-2, NBR NM 61008 e NBR NM 61009 — Disjuntores e dispositivos DR.
- ABNT NBR IEC 61643-11 — Dispositivos de proteção contra surtos.



Convenções adotadas nos diagramas.

E.3. QUADRO QM — QUADRO DE MEDIÇÃO (PONTO DE ENTREGA)

Alimentação	Do padrão de entrada (categoria T3) — Ramal de entrada: cobre 0,6/1 kV, isolação XLPE/HEPR/EPR 90 °C, embutido: fase 16 mm² e neutro 16 mm²	**Dispositivo geral**	Disjuntor 3P 70 A
DPS	Classe I+II, Iimp 12,5 kA (10/350 µs), Uc 175 V, In 20 kA, Up ≤ 1,5 kV — 4+0 — fases e neutro ao PE	**Demanda**	23.832 VA — FD 100 %

E.3.1 Diagrama unifilar

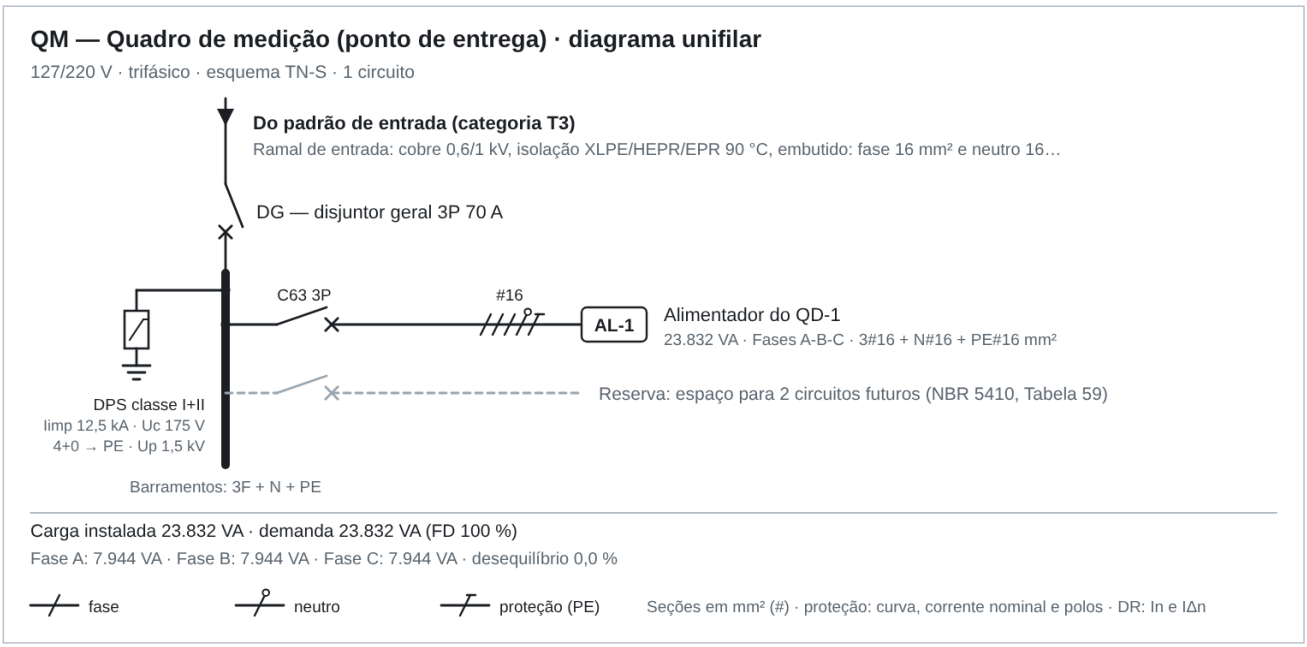


Diagrama unifilar do quadro QM.

E.3.2 Diagrama multifilar

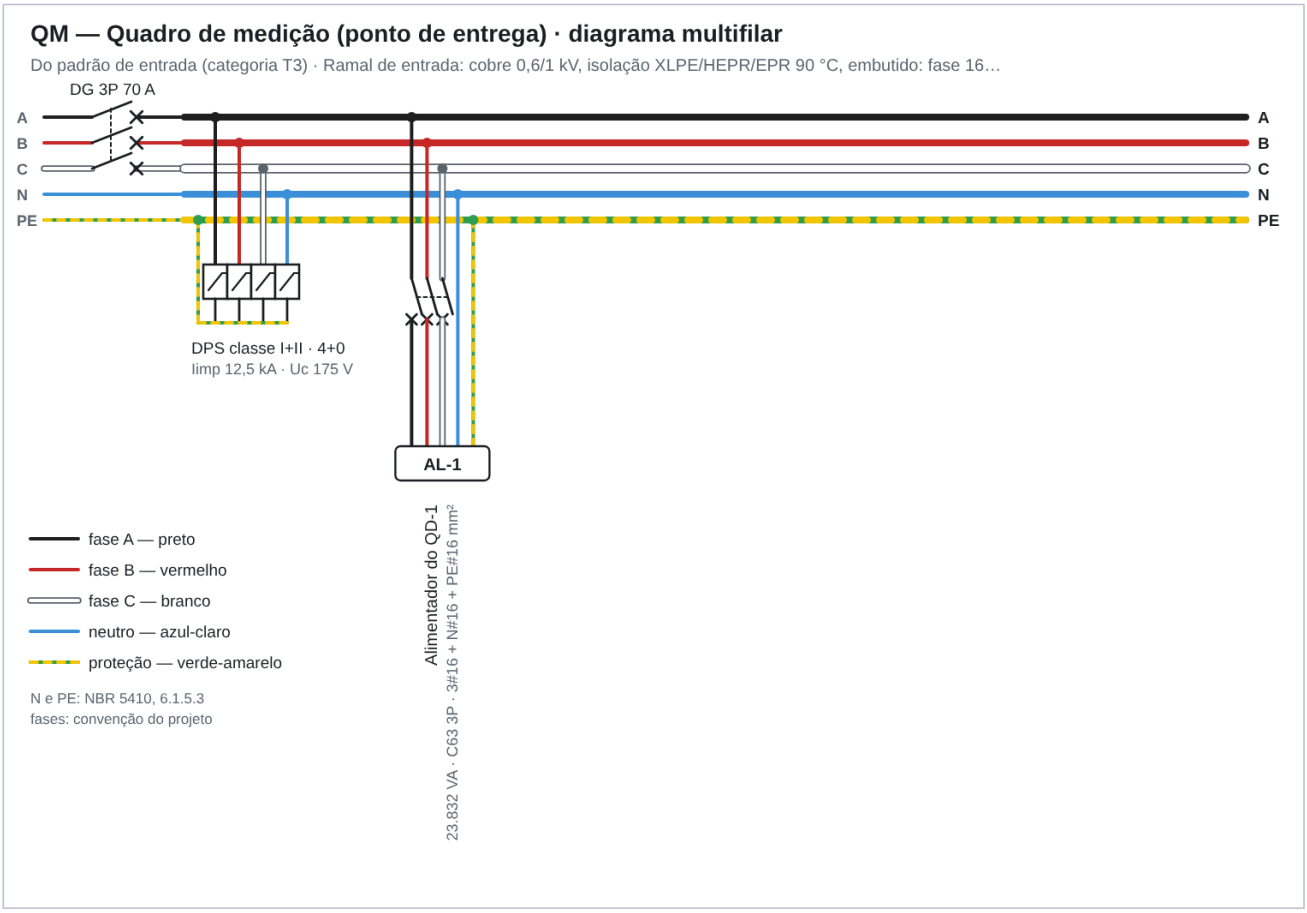


Diagrama multifilar do quadro QM: barramentos de fase, neutro e proteção, dispositivos de cada circuito e cores dos condutores.

E.3.3 Relação dos circuitos

Circ.	Descrição	Fases	Condutores	Proteção	DR	S (VA)
AL-1	Alimentador do QD-1	A-B-C-N	3#16 + N#16 + PE#16 mm²	C63 3P	—	23.832

Reserva de espaço para 2 circuito(s) futuro(s), conforme a Tabela 59 da NBR 5410 (1 circuitos).

E.4. QUADRO QD-1 — QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS

Alimentação	Alimentador AL-1 — do QM — 3#16 + N#16 + PE#16 mm² · proteção C63 3P	**Dispositivo geral**	Disjuntor 3P 63 A
DPS	Classe II, Uc 175 V, In 20 kA, Up ≤ 1,2 kV — 4+0 — fases e neutro ao PE	**Demanda**	23.832 VA — FD 100 %

E.4.1 Diagrama unifilar

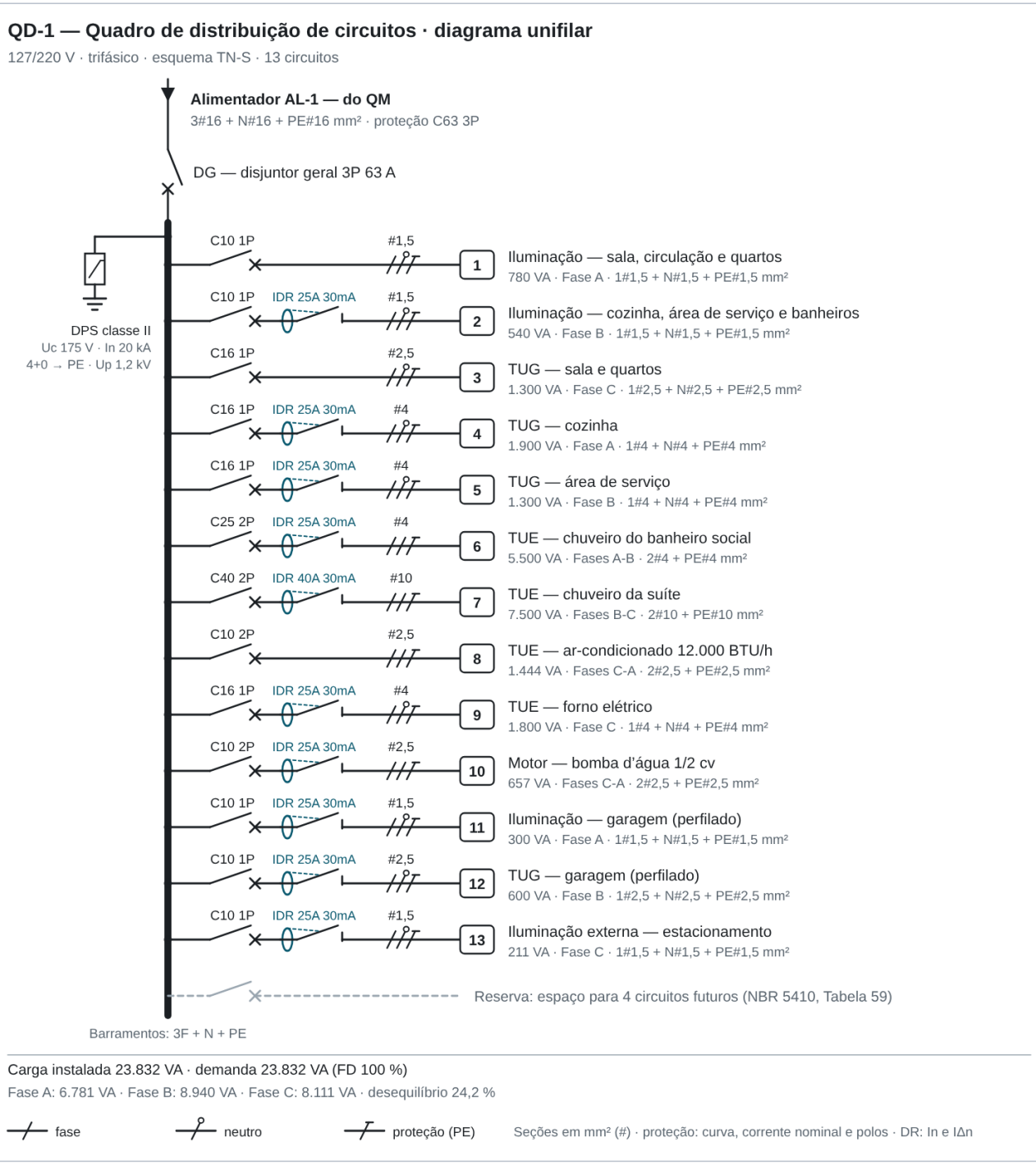


Diagrama unifilar do quadro QD-1.

E.4.2 Diagrama multifilar

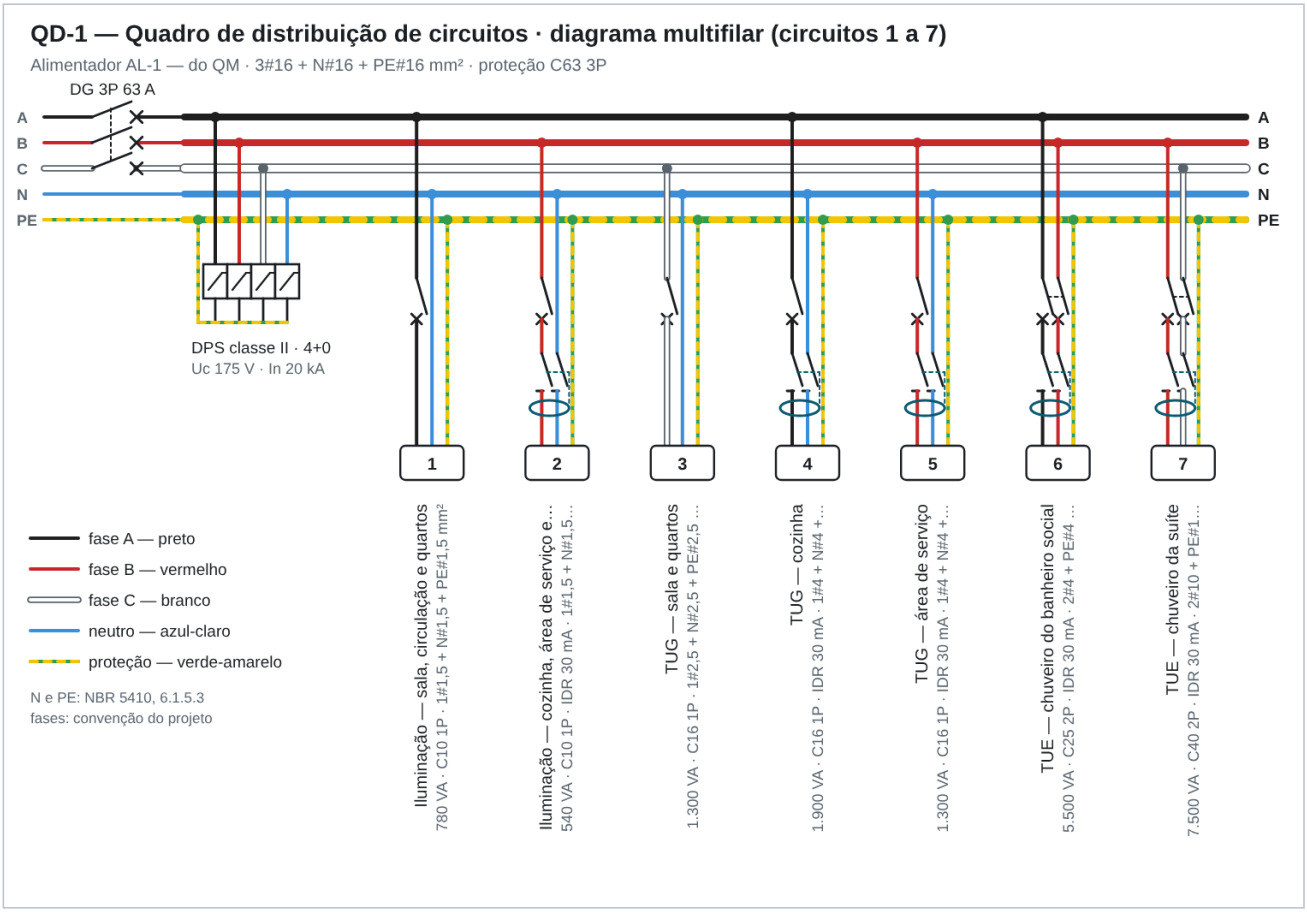


Diagrama multifilar do quadro QD-1 — parte 1 de 2: barramentos de fase, neutro e proteção, dispositivos de cada circuito e cores dos condutores.

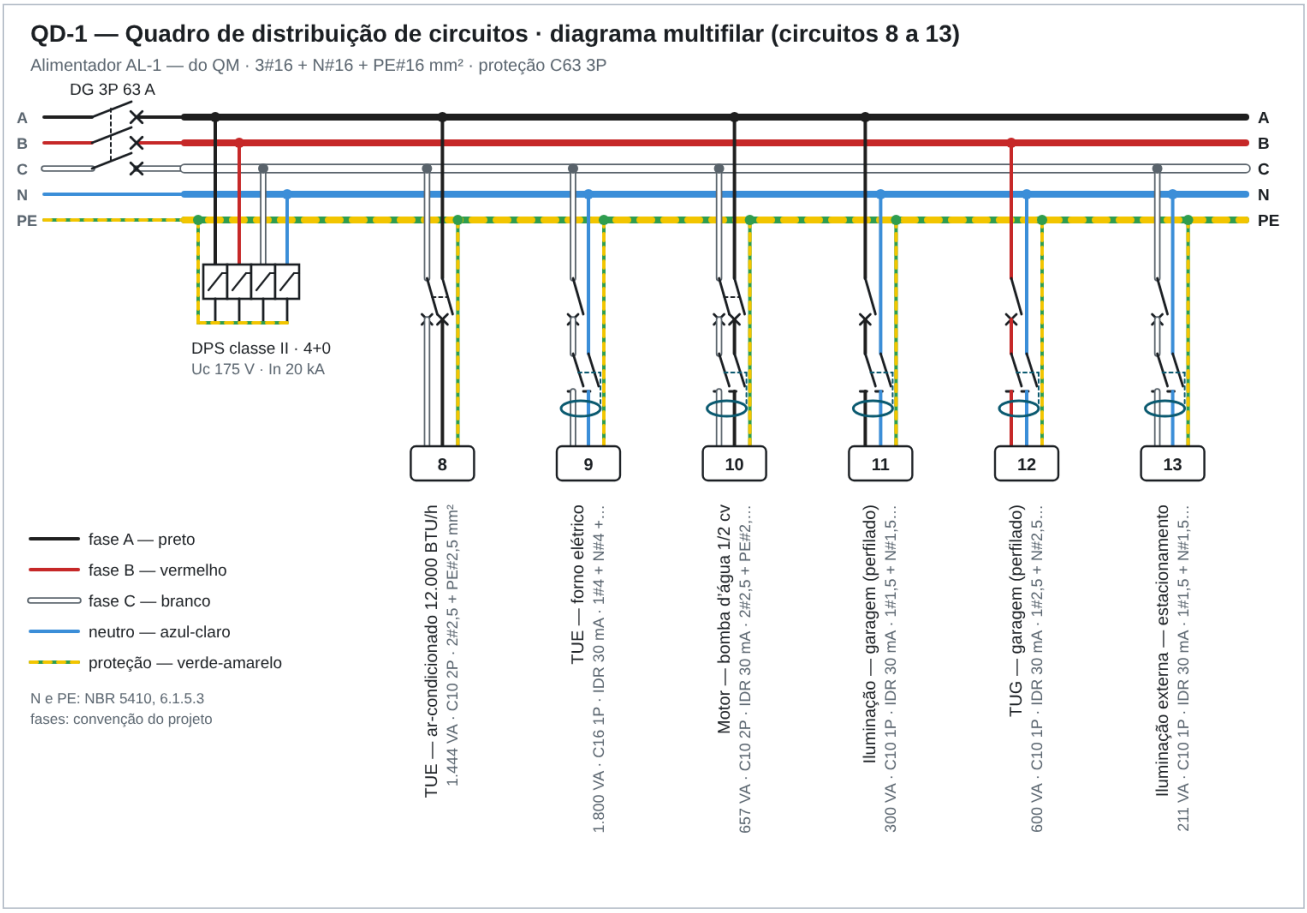


Diagrama multifilar do quadro QD-1 — parte 2 de 2: barramentos de fase, neutro e proteção, dispositivos de cada circuito e cores dos condutores.

E.4.3 Relação dos circuitos

Circ.	Descrição	Fases	Condutores	Proteção	DR	S (VA)
1	Iluminação — sala, circulação e quartos	A-N	1#1,5 + N#1,5 + PE#1,5 mm²	C10 1P	—	780
2	Iluminação — cozinha, área de serviço e banheiros	B-N	1#1,5 + N#1,5 + PE#1,5 mm²	C10 1P	IDR 25 A / 30 mA	540
3	TUG — sala e quartos	C-N	1#2,5 + N#2,5 + PE#2,5 mm²	C16 1P	—	1.300
4	TUG — cozinha	A-N	1#4 + N#4 + PE#4 mm²	C16 1P	IDR 25 A / 30 mA	1.900
5	TUG — área de serviço	B-N	1#4 + N#4 + PE#4 mm²	C16 1P	IDR 25 A / 30 mA	1.300
6	TUE — chuveiro do banheiro social	A-B	2#4 + PE#4 mm²	C25 2P	IDR 25 A / 30 mA	5.500
7	TUE — chuveiro da suíte	B-C	2#10 + PE#10 mm²	C40 2P	IDR 40 A / 30 mA	7.500
8	TUE — ar-condicionado 12.000 BTU/h	C-A	2#2,5 + PE#2,5 mm²	C10 2P	—	1.444
9	TUE — forno elétrico	C-N	1#4 + N#4 + PE#4 mm²	C16 1P	IDR 25 A / 30 mA	1.800
10	Motor — bomba d'água 1/2 cv	C-A	2#2,5 + PE#2,5 mm²	C10 2P	IDR 25 A / 30 mA	657
11	Iluminação — garagem (perfilado)	A-N	1#1,5 + N#1,5 + PE#1,5 mm²	C10 1P	IDR 25 A / 30 mA	300
12	TUG — garagem (perfilado)	B-N	1#2,5 + N#2,5 + PE#2,5 mm²	C10 1P	IDR 25 A / 30 mA	600

Circ.	Descrição	Fases	Condutores	Proteção	DR	S (VA)
13	Iluminação externa — estacionamento	C-N	1#1,5 + N#1,5 + PE#1,5 mm²	C10 1P	IDR 25 A / 30 mA	211

Reserva de espaço para 4 circuito(s) futuro(s), conforme a Tabela 59 da NBR 5410 (13 circuitos).

E.5. NOTAS

- Seções dos condutores em mm², cobre salvo indicação; condutores e dispositivos conforme a memória de cálculo dos circuitos.
- Neutro na cor azul-claro e condutor de proteção em verde-amarelo (NBR 5410, 6.1.5.3); cores das fases conforme a convenção do projeto.
- DPS ligados entre cada condutor vivo e o barramento de proteção, com condutores de ligação curtos e retilíneos; Uc ≥ 1,1 × U0 = 140 V.
- Barramentos de neutro e de proteção independentes e identificados; o barramento de proteção é ligado ao BEP e ao eletrodo de aterramento.
- Antes da energização, conferir os diagramas com o quadro montado e realizar os ensaios da seção 7 da NBR 5410.

ANEXO F

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)

ABNT NBR 5410:2004 · NBR 5419-4:2026

F.1. OBJETIVO

Este documento apresenta a seleção dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) dos 2 quadros da obra acima identificada — classe, modos de proteção, tensão de operação contínua, correntes, nível de proteção, condutores de ligação, proteção de retaguarda e coordenação — segundo a ABNT NBR 5410:2004 (6.3.5) e a ABNT NBR 5419-4:2026.

F.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão (6.3.5, Tabelas 31 e 49, Figura 13; influências externas AQ).
- ABNT NBR 5419-4:2026 — Proteção contra descargas atmosféricas — Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura.
- ABNT NBR IEC 61643-11 — Dispositivos de proteção contra surtos de baixa tensão — Requisitos e métodos de ensaio.
- IEC 61643-12 — Seleção e princípios de aplicação de DPS (coordenação); IEC 62305-4 — nível de proteção efetivo e distância de proteção (Anexo D).
- Siemens — Dispositivos de proteção contra surtos DPS 5SD7, catálogo (edição 2021): nível de exposição F, seção dos condutores de ligação pela proteção a montante e distância de proteção.
- Energisa ETU-124.2 — Especificação técnica de dispositivo de proteção contra surtos (DPS).
- Catálogos e instruções dos fabricantes dos DPS escolhidos (retaguarda, Isccr, coordenação e instalação).

F.3. DADOS DA INSTALAÇÃO E CRITÉRIOS

Parâmetro	Valor adotado
Tensão nominal (U0 / U)	127 / 220 V
Esquema de aterramento	TN-S
SPDA	NP III — Iimp ≥ 12,50 kA por modo no ponto de entrada (NBR 5419-4)
Nível ceráunico Td	80 dias de trovoada por ano
Alimentação em baixa tensão	linha aérea — LBT = 0,20 km
Situação da linha e da edificação	Algumas estruturas próximas ou situação desconhecida — δ = 0,50
Obrigatoriedade do DPS (NBR 5410)	obrigatório — edificação com SPDA (AQ3)
Corrente nominal dos DPS classe II	nível de exposição F = 80 × (1,6 + 2 × 0,20 + 0,50) = 200 → In 20 kA
Equipamentos protegidos	categoria II — equipamentos de utilização — Uw = 1,5 kV
Suportabilidade a impulso (Tabela 31)	115–230 / 120–240 / 127–220 V: IV 4,0 kV · III 2,5 kV · II 1,5 kV · I 0,8 kV
Distância de proteção	Distância por oscilação lpo (IEC 62305-4, Anexo D)

- Obrigatoriedade (NBR 5410, influências externas): DPS obrigatório na edificação com SPDA (AQ3) e na alimentada por linha total ou parcialmente aérea em região com mais de 25 dias de trovoada por ano (AQ2); nos demais casos é recomendado para proteger os equipamentos.
- Classe pelas zonas de proteção contra raios (NBR 5419-4): na fronteira ZPR 0 → 1 (entrada da linha), DPS classe I+II quando a estrutura tem SPDA e classe II sem SPDA; na fronteira ZPR 1 → 2 (quadros de distribuição), classe II; na ZPR 2 → 3 (junto ao equipamento sensível), classe III — critério também adotado pelos fabricantes (Clamper, Finder, Siemens).
- Tensão de operação contínua (Tabela 49): Uc ≥ 1,1 × U0 nos modos das fases e Uc ≥ U0 no modo neutro–PE. Modos pela Figura 13: neutro aterrado no BEP — DPS só nas fases (esquema 1); TN-S — fases e neutro ao PE (esquema 2); TT a montante do DR — fases ao neutro e centelhador N–PE (esquema 3).
- Corrente nominal dos DPS classe II pelo nível de exposição F = Td × (1,6 + 2 × LBT + δ), com LBT em km (até 0,5) e δ pela situação da linha: F ≤ 40 → In 5 kA; 40 < F ≤ 80 → In 10 kA; F > 80 → In 20 kA (catálogo Siemens); Imáx ≈ 2 × In; mínimo de 5 kA da NBR 5410.
- Corrente de impulso dos DPS classe I+II: metade da corrente de pico do nível de proteção do SPDA vai para o aterramento e a outra metade se divide entre os serviços metálicos que entram na estrutura e entre os condutores de cada um — Iimp = Ip × 0,5 / (n serviços × m condutores) (NBR 5419-1, Anexo E), com mínimo de 12,5 kA por modo; na ligação n+1, o centelhador N–PE com a soma das correntes. Centelhadores: corrente subsequente interrompida Ifi ≥ curto-circuito presumido; N–PE com Ifi ≥ 100 A (NBR 5410).
- Nível de proteção: Up ≤ suportabilidade da categoria II (Tabela 31); nível efetivo Up/f = Up + ΔU para varistores e Up/f = máx(Up; ΔU) para centelhadores, com ΔU ≈ 1 kV por metro de condutor de ligação para DPS classe I e desprezível para classe II ou ligação em V (IEC 62305-4).
- Distância de proteção por oscilação: lpo = (Uw − Up/f) / 25 V/m; circuitos terminais mais longos que lpo pedem DPS classe III junto aos equipamentos, salvo quando o circuito tem menos de 10 m ou Up/f < Uw/2 (IEC 62305-4, Anexo D).
- Condutores de ligação: comprimento total até 0,5 m (condutor vivo → DPS → barramento PE), ou ligação em V (série) quando maior; seção mínima de 4 mm² Cu, ou 16 mm² Cu para DPS classe I / estrutura com SPDA (NBR 5410), e não inferior à indicada pelo fabricante para a proteção a montante, que define a corrente de curto-circuito a suportar (catálogo Siemens).
- Proteção de retaguarda: a corrente máxima indicada pelo fabricante; se a proteção a montante for maior (catálogo Siemens) ou se o curto-circuito presumido passar do suportado pelo desligador interno do DPS (catálogo Clamper), fusível ou disjuntor dedicado por fase no ramal do DPS com o valor indicado — valores menores podem romper com surtos abaixo dos nominais do DPS. Isccr do DPS com a retaguarda ≥ curto-circuito presumido no quadro.
- Coordenação entre estágios: produtos declarados coordenados pelo fabricante ou pelo menos 10 m de cabo entre eles (IEC 61643-12, informativo), ou indutor de desacoplamento.
- DPS a jusante de DR: o DR, instantâneo ou temporizado, deve ter imunidade a correntes de surto de no mínimo 3 kA (8/20 µs); DR tipo S recomendado.
- Linhas de sinal: toda linha externa de sinal (telefonia, dados, vídeo, antena) recebe DPS no ponto de entrada da edificação, ligado ao BEP (ou ao BEL mais próximo nas linhas que vão a outras edificações ou antenas); componentes de sinal na entrada suportam no mínimo 1,5 kV de impulso (NBR 5410, nota da Tabela 31). Todas as linhas e tubulações metálicas que entram na edificação são equipotencializadas no BEP, diretamente ou por DPS.

F.4. SELEÇÃO POR QUADRO

F.4.1 Quadro QM — Quadro de medição (ponto de entrega)

Posição	Ponto de entrada (origem) — fronteira ZPR 0 → 1	**Classe**	I+II
Ligação	4+0 — fases e neutro ao PE	**Uc**	175 V (N–PE 175 V)
Tecnologia	Varistor (limitador de tensão)	**Ligação dos condutores**	em T — paralelo
Correntes	Iimp 12,50 kA (10/350 µs) por modo; In 20 kA	**Nível de proteção**	Up ≤ 1,50 kV; Up/f = 2,00 kV
Condutores de ligação	0,50 m · 16 mm² Cu	**Proteção a montante**	70 A
Retaguarda do fabricante	conforme o fabricante	**Distância de proteção**	quadro só de distribuição

✓ Uc = 175 V ≥ 1,1 × U0 = 140 V nos modos das fases (Tabela 49) — menor valor comercial

✓ Uc N–PE = 175 V ≥ U0 = 127 V

✓ Up = 1,50 kV ≤ 1,5 kV (categoria II da Tabela 31) — valor típico; confirme no catálogo

✓ Iimp = 12,50 kA (10/350 µs) por modo ≥ 12,50 kA — NP III: 100 kA × 0,5 / (1 serviço × 4 condutores) = 12,50 kA (NBR 5419-1, Anexo E)

✓ In = 20 kA (8/20 µs) por modo — nível de exposição F = 80 × (1,6 + 2 × 0,20 + 0,50) = 200 → In 20 kA; DPS classe I+II: In ≥ 20 kA (faixa de catálogo); mínimo de 5 kA da NBR 5410

✓ Condutores de ligação: 0,50 m ≤ 0,5 m (comprimento total, condutor vivo → DPS → barramento PE)

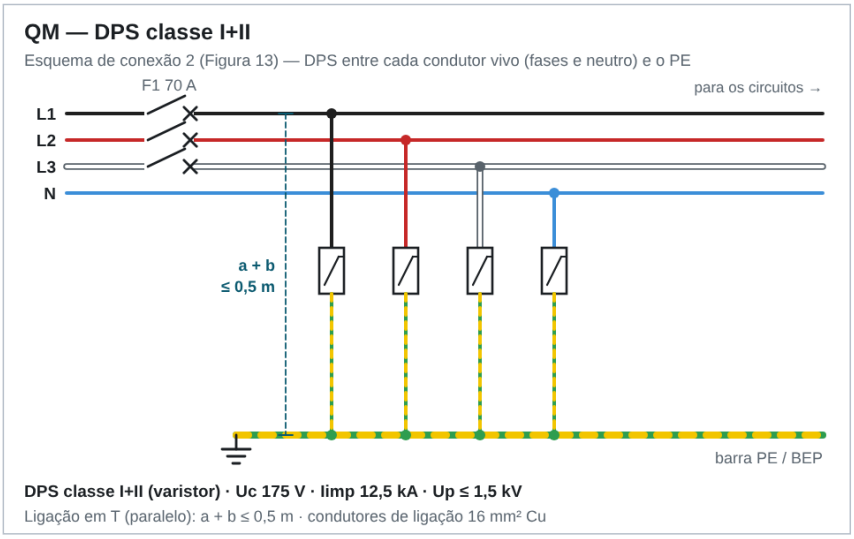
✓ Seção dos condutores de ligação 16 mm² ≥ 16 mm² Cu (NBR 5410, DPS classe I / estrutura com SPDA)

✓ Seção pela proteção a montante de 70 A — ligação em paralelo (em T), catálogo Siemens: lado da fase 10 mm², lado do PE 16 mm²

✓ Nível efetivo Up/f = Up + ΔU = 1,50 + 0,50 = 2,00 kV ≤ Uw = 2,5 kV (categoria III, quadro só de distribuição)

Proteção de retaguarda: informe a corrente máxima do fusível ou disjuntor indicada pelo fabricante do DPS.

Informe a corrente de curto-circuito suportável do DPS (Isccr) para comparar com a do quadro.



Esquema de ligação dos DPS do QM: esquema de conexão 2 (figura 13), ligação em T (paralelo); condutores de ligação de 16 mm².

F.4.2 Quadro QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos

Posição	Quadro de distribuição — fronteira ZPR 1 → 2	**Classe**	II
Ligação	4+0 — fases e neutro ao PE	**Uc**	175 V (N–PE 175 V)
Correntes	In 20 kA; Imáx 40 kA (8/20 µs)	**Nível de proteção**	Up ≤ 1,20 kV; Up/f = 1,20 kV
Condutores de ligação	0,50 m · 10 mm² Cu	**Proteção a montante**	63 A

Retaguarda do fabricante	conforme o fabricante	**Distância de proteção**	lpo = 12,0 m

✓ Uc = 175 V ≥ 1,1 × U0 = 140 V nos modos das fases (Tabela 49) — menor valor comercial

✓ Uc N–PE = 175 V ≥ U0 = 127 V

✓ Up = 1,20 kV ≤ 1,5 kV (categoria II da Tabela 31) — valor típico; confirme no catálogo

✓ In = 20 kA (8/20 µs) por modo — nível de exposição F = 80 × (1,6 + 2 × 0,20 + 0,50) = 200 → In 20 kA; mínimo de 5 kA da NBR 5410

✓ Condutores de ligação: 0,50 m ≤ 0,5 m (comprimento total, condutor vivo → DPS → barramento PE)

✓ Seção dos condutores de ligação 10 mm² ≥ 4 mm² Cu (NBR 5410)

✓ Seção pela proteção a montante de 63 A — ligação em paralelo (em T), catálogo Siemens: lado da fase 10 mm², lado do PE 10 mm²

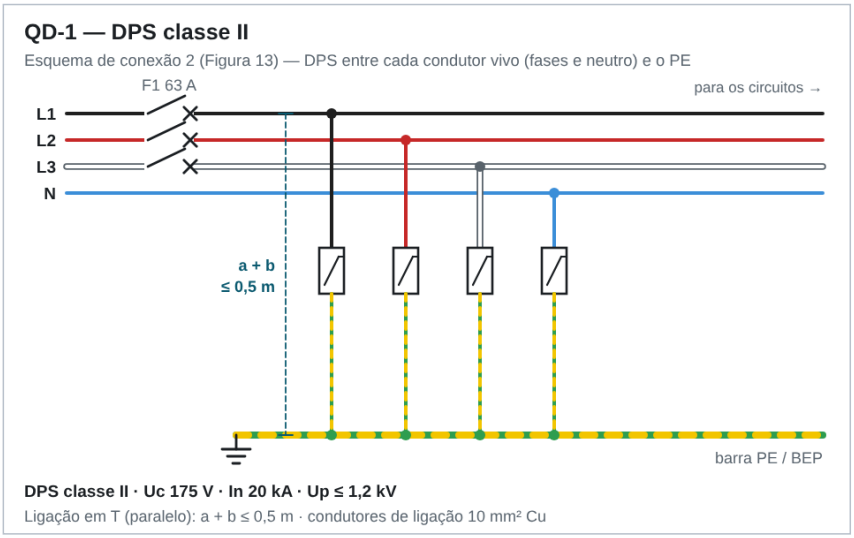
✓ Nível efetivo Up/f = Up + ΔU = 1,20 + 0,00 = 1,20 kV ≤ Uw = 1,5 kV (categoria II)

✓ Distância de proteção por oscilação lpo = (Uw − Up/f) / 25 V/m = 12,0 m; circuitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mais longos: equipamentos sensíveis protegidos pelos 2 DPS classe III previstos

Proteção de retaguarda: informe a corrente máxima do fusível ou disjuntor indicada pelo fabricante do DPS.

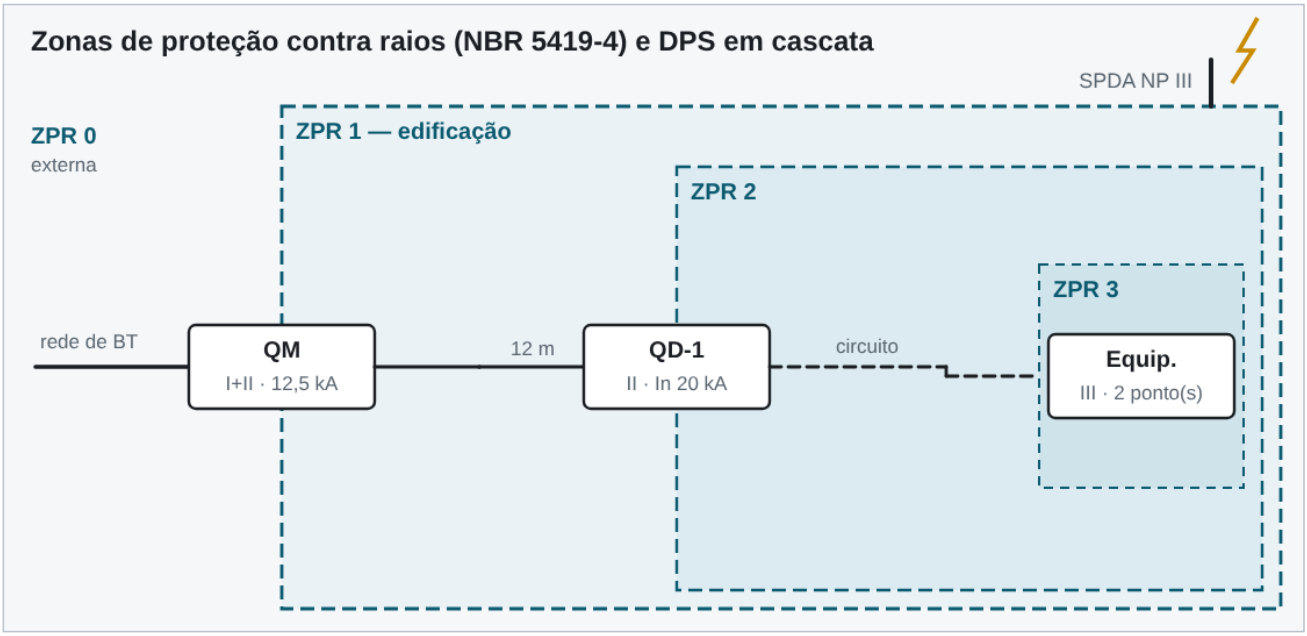
Informe a corrente de curto-circuito suportável do DPS (Isccr) para comparar com a do quadro.

✓ Coordenação com o DPS do QM: 12,0 m de cabo entre os estágios (≥ 10 m)



Esquema de ligação dos DPS do QD-1: esquema de conexão 2 (figura 13), ligação em T (paralelo); condutores de ligação de 10 mm².

F.5. ZONAS DE PROTEÇÃO, CLASSE III E COORDENAÇÃO



Zonas de proteção contra raios (NBR 5419-4) e DPS em cascata: entrada na fronteira ZPR 0 → 1, quadros na ZPR 1 → 2 e DPS classe III junto aos equipamentos sensíveis (ZPR 2 → 3).

Previstos 2 DPS classe III (Uc 175 V) junto aos equipamentos sensíveis, coordenados com os DPS do quadro que os alimenta. Circuitos além da distância de proteção do DPS do quadro: QD-1 (circuitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13; distância de proteção 12,0 m) — os equipamentos sensíveis alimentados por eles devem receber DPS classe III próprio.

Os DPS em cascata (entrada → quadros → equipamentos) devem ser do mesmo fabricante ou declarados coordenados por ele; na falta dessa declaração, recomenda-se pelo menos 10 m de cabo entre os estágios (IEC 61643-12, informativo) ou indutor de desacoplamento, observada a instrução do fabricante.

F.6. LINHAS DE SINAL

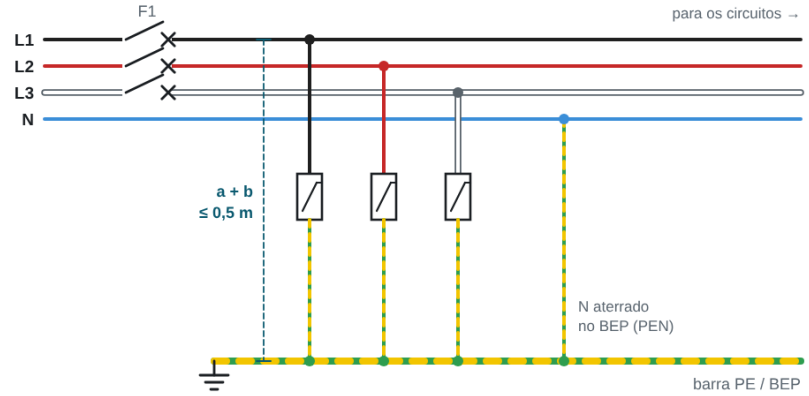
Não foram informadas linhas externas de sinal. Toda linha que vier a entrar na edificação (telefonia, dados, vídeo, antena) deve receber DPS no ponto de entrada, ligado ao BEP (NBR 5410).

F.7. FORMAS DE LIGAÇÃO DOS DPS

A NBR 5410 (Figura 13) define três esquemas de conexão conforme o neutro e o esquema de aterramento; os condutores de ligação podem ser derivados do barramento (ligação em T, paralelo) ou passar pelos bornes do DPS (ligação em V, série). Os desenhos abaixo resumem as formas de ligar; o esquema adotado em cada quadro está na seção de seleção.

Esquema 1 — neutro aterrado no BEP

Esquema de conexão 1 (Figura 13) — DPS entre cada fase e o BEP / PE; neutro aterrado no BEP



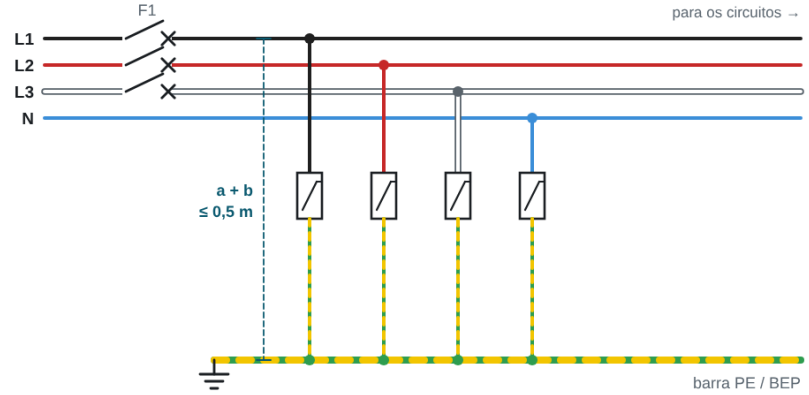
DPS classe I+II · Uc 175 V · Iimp 12,5 kA · Up ≤ 1,5 kV

Ligação em T (paralelo): a + b ≤ 0,5 m · condutores de ligação 16 mm² Cu

Esquema 1 — neutro aterrado no BEP. TN-C-S no quadro de entrada (PEN separado no BEP): DPS só nas fases, ligados ao BEP.

Esquema 2 — n+0 (fases e neutro ao PE)

Esquema de conexão 2 (Figura 13) — DPS entre cada condutor vivo (fases e neutro) e o PE



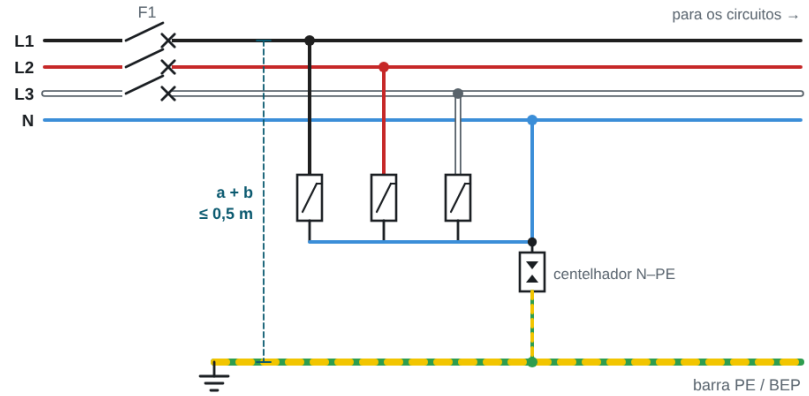
DPS classe II · Uc 175 V · In 20 kA · Up ≤ 1,5 kV

Ligação em T (paralelo): a + b ≤ 0,5 m · condutores de ligação 10 mm² Cu

Esquema 2 — n+0 (fases e neutro ao PE). TN-S e TT a jusante do DR: um DPS por condutor vivo, todos ao PE.

Esquema 3 — n+1 (fases ao neutro e centelhador N–PE)

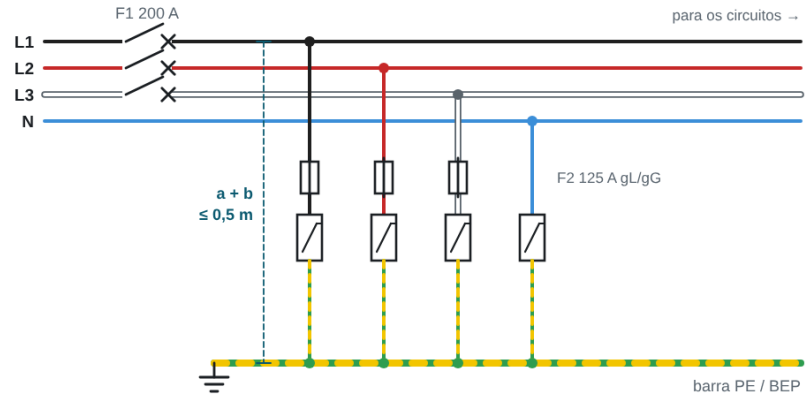
Esquema de conexão 3 (Figura 13) — DPS entre fases e neutro; centelhador entre neutro e PE



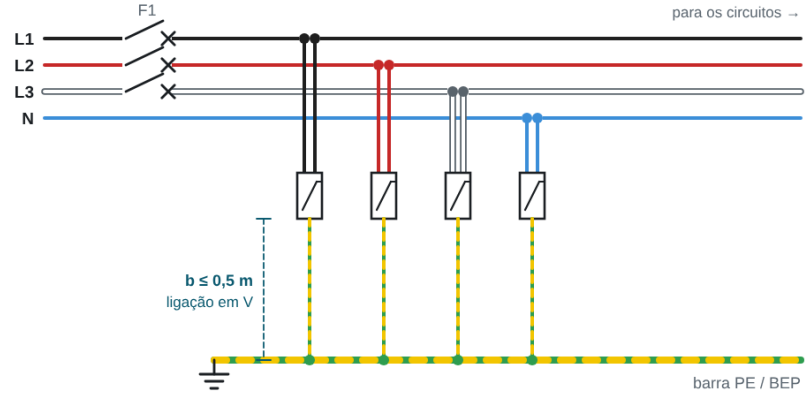
DPS classe II · Uc 175 V · In 20 kA · Up ≤ 1,5 kV

Ligação em T (paralelo): a + b ≤ 0,5 m · condutores de ligação 10 mm² Cu

Esquema 3 — n+1 (fases ao neutro e centelhador N–PE). TT a montante do DR (3+1): o centelhador N–PE recebe a soma das correntes.



Ligação em T (paralelo) com retaguarda F2. O DPS fica num ramal com fusível próprio; a + b ≤ 0,5 m; a atuação de F2 tira só o DPS de serviço — use a sinalização remota.



Ligação em V (série). O condutor entra e sai pelos bornes do DPS: ΔU desprezível; protegido pelo F1 dentro do limite do fabricante.

F.8. INSTALAÇÃO

- Instalar os DPS junto ao barramento de proteção do quadro, com condutores curtos, retilíneos e sem laços; preferir a ligação em V (entrada e saída nos mesmos bornes) quando o comprimento passar de 0,5 m.
- Proteger cada conjunto de DPS pela retaguarda indicada pelo fabricante (de preferência fusível gL/gG), com indicação de fim de vida visível; na ligação em paralelo, ligar o contato de sinalização remota, pois a atuação da retaguarda tira o DPS de serviço sem desligar a instalação.
- Interligar o barramento PE dos quadros ao BEP; com SPDA, ligar o DPS de entrada ao BEP pelo caminho mais curto. Equipotencializar no BEP todas as linhas e tubulações metálicas que entram na edificação.
- Inspecionar os DPS periodicamente e após descargas atmosféricas na região, substituindo os módulos sinalizados.

F.9. CONCLUSÃO

Os DPS especificados para os 2 quadros atendem às verificações de tensão, corrente, nível de proteção e instalação da ABNT NBR 5410 e da ABNT NBR 5419-4.

ANEXO G

CÁLCULO LUMINOTÉCNICO

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 · NBR 5101 / EN 12464-2

G.1. OBJETIVO

Este relatório apresenta o cálculo da iluminação geral dos 4 ambientes internos da obra acima identificada: quantidade e disposição das luminárias, iluminância média mantida, uniformidade, potência instalada e verificação dos requisitos da ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 (iluminância mantida, uniformidade, reprodução de cor e limite de ofuscamento). As plantas indicam a locação das luminárias com cotas e a distribuição de iluminância no plano de trabalho.

Apresenta também a iluminação de 1 área externa (pátios, estacionamentos, vias internas ou quadras) com projetores ou luminárias em postes: número de projetores pelo método dos lúmens e verificação da iluminância média e da uniformidade pelo método ponto a ponto, segundo os níveis da ABNT NBR 5101 e da EN 12464-2.

G.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 — Iluminação de ambientes de trabalho — Parte 1: Interior.
- CIE 97:2005 — Maintenance of indoor electric lighting systems (fator de manutenção).
- CIE 117:1995 — Discomfort glare in interior lighting (índice UGR).
- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão (9.5.2 — previsão de cargas de iluminação).
- ABNT NBR 5101 — Iluminação pública e viária (classes de iluminação; valores por iluminância da edição 2018).
- EN 12464-2:2024 / CIE S 015 — Iluminação de locais de trabalho externos.
- EN 12193 — Iluminação de instalações esportivas (quando aplicável).
- MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais. Rio de Janeiro: LTC — iluminação de exteriores (métodos dos lúmens e ponto a ponto).
- Catálogos e fichas técnicas dos fabricantes das luminárias e lâmpadas indicadas.

G.3. METODOLOGIA E PREMISSAS

$$hm = \text{pé-direito} - \text{suspensão} - \text{altura do plano de trabalho}$$
$$K = L \times W / [hm \times (L + W)] \qquad \text{(índice do local)}$$
$$N = Em \times A / (\Phi \times UF \times FM) \qquad Eméd = N \times \Phi \times UF \times FM / A$$
$$FM = LLMF \times LSF \times LMF \times RSMF \text{ (CIE 97)} \qquad Uo = Emín / Eméd$$
$$E(P) = \Sigma\, I(\theta) \times \cos\theta / d^2 + E \text{ refletida}; \quad I(\theta) = I0 \times \cos^n\theta$$

- Iluminância mantida (Em) no plano de trabalho conforme a seção 5 da NBR ISO/CIE 8995-1 para o tipo de ambiente, tarefa ou atividade, ou o valor indicado pelo projetista.
- Uniformidade Emín/Eméd ≥ 0,7 na área da tarefa; verificação ponto a ponto em malha no plano de trabalho, excluída uma faixa de até 0,5 m junto às paredes.
- Fator de utilização (UF) calculado pelo método da radiosidade em três superfícies (plano de trabalho, paredes e teto), com distribuição de intensidade $\cos^n\theta$ obtida da abertura do facho, ou informado pela tabela do fabricante. Trata-se de estimativa: para a emissão final, confirmar com a fotometria (arquivo IES ou LDT) do produto especificado.

- Fator de manutenção não inferior a 0,70 (NBR ISO/CIE 8995-1, anexo D), adotado ou calculado pela CIE 97.
- Luminárias em malha regular, com espaçamento S entre centros e afastamento S/2 das paredes.
- O índice de ofuscamento unificado (UGR) depende da fotometria e não é calculado neste relatório; deve ser confirmado pela tabela UGR do fabricante.

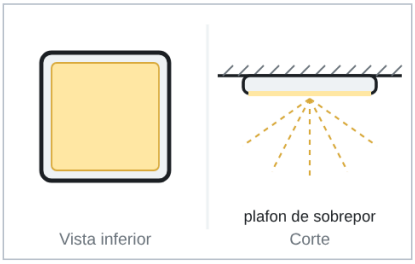
G.3.1 Iluminação de exteriores

Método dos lúmens (fluxo): $N = Eméd \times S / (\Phi \times Fu \times Fd)$ $Eméd = N \times \Phi \times Fu \times Fd / S$
Método ponto a ponto: $E(P) = \Sigma\, I(\theta) \times \cos\gamma / d^2 = \Sigma\, I(\theta) \times h / d^3$; $I(\theta) = I0 \times \cos\theta$; $I0 = \Phi \times (m + 1) / 2\pi$
$m = \ln 0{,}5 / \ln \cos(\beta/2)$ (β = abertura do facho); θ = ângulo entre o raio e o eixo de mira do projetor
$U0 = Emín / Eméd$; Fu efetivo $= Eméd,pp \times S / (N \times \Phi \times Fd)$; malha de cálculo com passo $p = 0{,}2 \times 5\text{^}\log_{10}(d)$

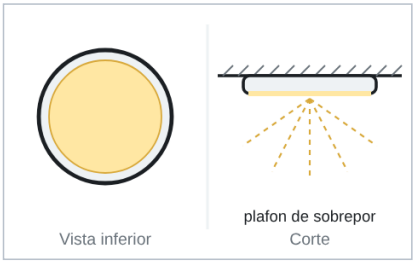
- Níveis de iluminância média e uniformidade (Emín/Eméd) conforme a ABNT NBR 5101 para vias públicas e a EN 12464-2 para locais de trabalho e estacionamentos externos, ou o valor indicado pelo projetista.
- O número de projetores é obtido pelo método dos lúmens com o fator de utilização Fu (parcela do fluxo que atinge a área) e o fator de depreciação Fd; a distribuição é verificada pelo método ponto a ponto, considerando a inclinação e a direção de mira de cada projetor.
- Distribuição de intensidade simétrica em torno do eixo de mira, obtida da abertura do facho. Para luminárias viárias assimétricas e projetos executivos, confirmar com a fotometria do fabricante (arquivo IES ou LDT) em software de cálculo.

G.4. LUMINÁRIAS ADOTADAS

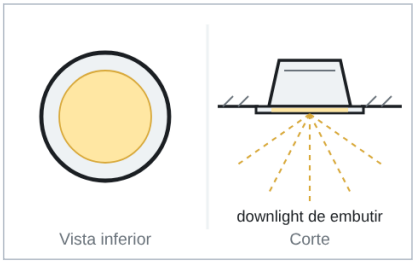
Ref.	Fabricante	Produto	P (W)	Fluxo (lm)	lm/W	Ra	Qtd.	P total (W)
L1	Ledvance	Plafon LED slim quadrado 18 W 4000 K	18,0	1.350	75	80	4	72
L2	Philips	Plafon LED de sobrepor redondo 18 W 4000 K	18,0	1.300	72	80	4	72
L3	Ledvance	Downlight LED de embutir 12 W	12,0	840	70	80	8	96
L4	Lumicenter	EF40-E — downlight 17,5 W (EF40-E12000840)	17,5	2.100	120	80	6	105
Total							**22**	**345**



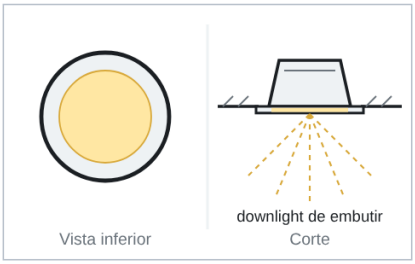
L1 — Ledvance Plafon LED slim quadrado 18 W 4000 K
18,0 W · 1.350 lm · Ra 80 · fonte: anúncio de revendedor (Laydner)
Quantidade: 4 unid. — Sala de estar



L2 — Philips Plafon LED de sobrepor redondo 18 W 4000 K
18,0 W · 1.300 lm · Ra 80 · fonte: anúncio de revendedor
Quantidade: 4 unid. — Quarto 1



L3 — Ledvance Downlight LED de embutir 12 W
12,0 W · 840 lm · Ra 80 · fonte: Catálogo Ledvance 25|26 (840 a 900 lm)
Quantidade: 8 unid. — Cozinha



L4 — Lumicenter EF40-E — downlight 17,5 W (EF40-E12000840)
17,5 W · 2.100 lm · Ra 80 · fonte: página oficial lumicenter.com
Quantidade: 6 unid. — Escritório (home office)

Desenhos esquemáticos, sem escala, para identificação do tipo de luminária. Dimensões, fotometria e acessórios devem ser confirmados na ficha técnica do produto especificado.

G.5. RESUMO DOS RESULTADOS

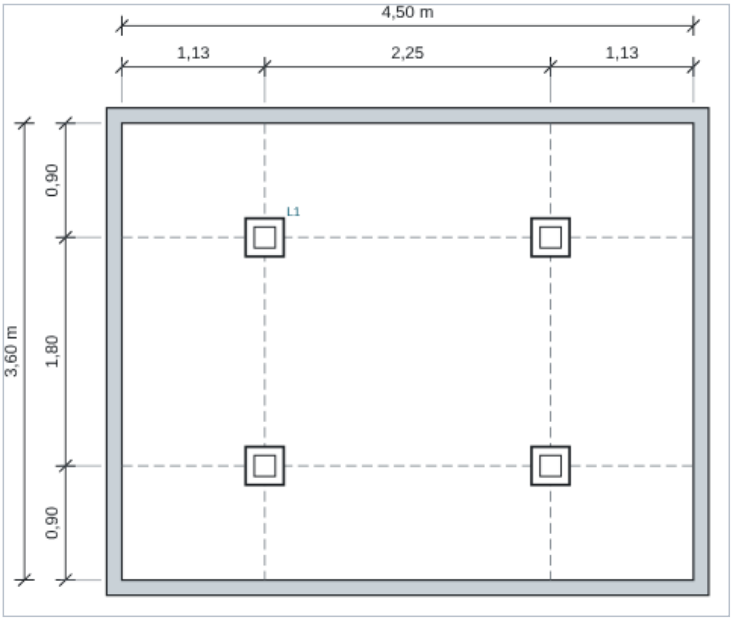
Ambiente	Área (m²)	Em (lx)	Ref.	N	Arranjo	Eméd (lx)	Uo	P (W)	W/m²	Situação
Sala de estar	16,20	150	L1	4	2 × 2	170	0,80	72	4,4	Atende
Quarto 1	10,20	150	L2	4	2 × 2	217	0,87	72	7,1	Atende
Cozinha	8,96	300	L3	8	4 × 2	336	0,87	96	10,7	Atende
Escritório (home office)	8,32	500	L4	6	3 × 2	690	0,87	105	12,6	Atende, com observações
Total	**43,68**			**22**				**345**		

G.6. CÁLCULO POR AMBIENTE

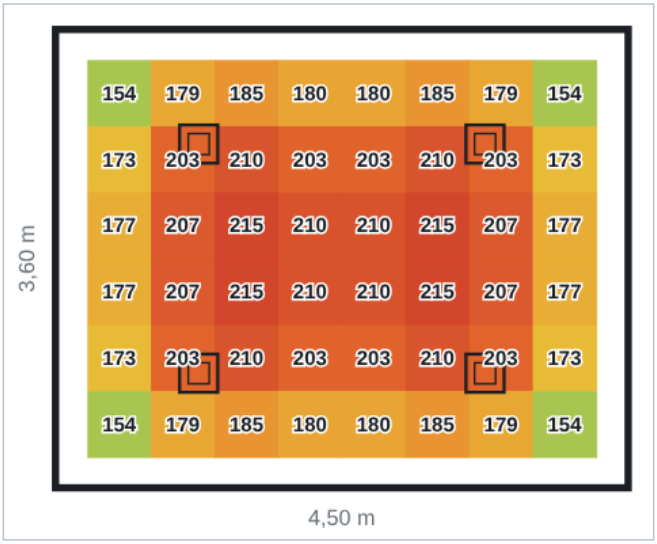
G.6.1 Sala de estar — Sala de estar — geral

Dimensões	4,50 × 3,60 m — 16,20 m²	**Pé-direito**	2,70 m
Plano de trabalho	0,75 m	**Suspensão**	0,00 m
Refletâncias	teto 70 % · paredes 50 % · piso 20 %	**Requisito**	Em 150 lx · UGRL — · Ra ≥ 80
Luminária	L1 — Ledvance Plafon LED slim quadrado 18 W 4000 K	**Dados**	18,0 W · 1.350 lm · Ra 80

hm = pé-direito − suspensão − plano de trabalho = 2,70 − 0,00 − 0,75 = 1,95 m
K = L × W / [hm × (L + W)] = 4,50 × 3,60 / [1,95 × (4,50 + 3,60)] = 1,03
UF = 0,639 (calculado por radiosidade de três superfícies; facho 110° → n = 1,25)
FM = 0,80 (valor adotado)
N = Em × A / (Φ × UF × FM) = 150 × 16,20 / (1.350 × 0,639 × 0,80) = 3,52 → adotado 4 (2 × 2)
Eméd = N × Φ × UF × FM / A = 4 × 1.350 × 0,639 × 0,80 / 16,20 = 170 lx
Ponto a ponto (8 × 6 pontos): Emín = 154 lx; Eméd = 191 lx; Emáx = 215 lx; Uo = 0,80
P = 4 × 18,0 = 72 W; 4,4 W/m²; 2,61 W/m² por 100 lx



Planta de locação: 4 luminárias L1 em malha de 2 × 2, espaçamento 2,25 × 1,80 m e afastamento das paredes de 1,13 × 0,90 m (cotas em metros). Altura de montagem 2,70 m.



Iluminância mantida no plano de trabalho a 0,75 m (lx), cálculo ponto a ponto: Emín 154 lx, Eméd 191 lx, Emáx 215 lx. Cores: azul ≤ 0,5 × Em; verde próximo de Em; vermelho ≥ 1,5 × Em.

✓ Eméd = 170 lx ≥ Em = 150 lx

✓ Ra 80 ≥ 80

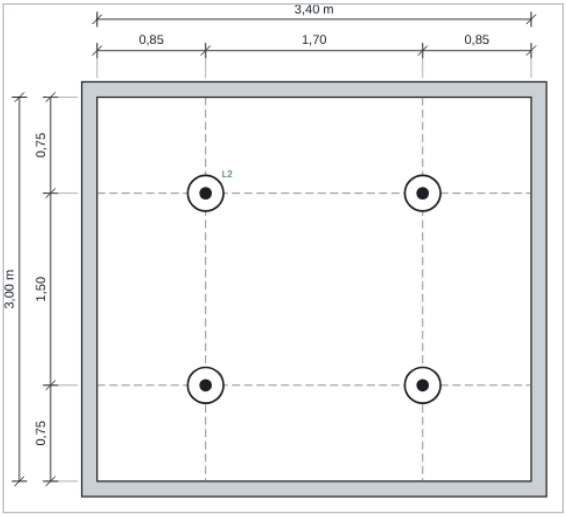
✓ FM = 0,80 ≥ 0,70

Para comparação, a NBR 5410 (9.5.2.1.2), como alternativa para locais de habitação, prevê ao menos 220 VA de iluminação para 16,20 m²; a carga obtida pela luminotécnica é 78 VA.

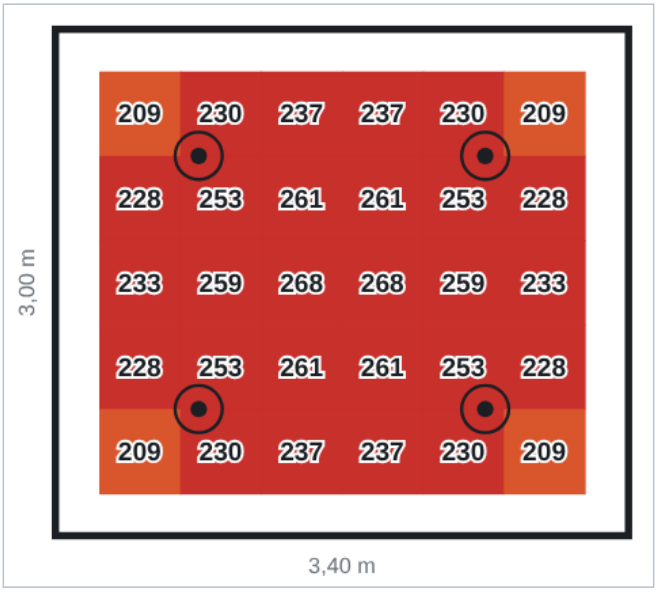
G.6.2 Quarto 1 — Quarto — geral

Dimensões	3,40 × 3,00 m — 10,20 m²	**Pé-direito**	2,70 m
Plano de trabalho	0,75 m	**Suspensão**	0,00 m
Refletâncias	teto 70 % · paredes 50 % · piso 20 %	**Requisito**	Em 150 lx · UGRL — · Ra ≥ 80
Luminária	L2 — Philips Plafon LED de sobrepor redondo 18 W 4000 K	**Dados**	18,0 W · 1.300 lm · Ra 80

hm = pé-direito − suspensão − plano de trabalho = 2,70 − 0,00 − 0,75 = 1,95 m
K = L × W / [hm × (L + W)] = 3,40 × 3,00 / [1,95 × (3,40 + 3,00)] = 0,82
UF = 0,532 (calculado por radiosidade de três superfícies; facho 120° → n = 1,00)
FM = 0,80 (valor adotado)
N = Em × A / (Φ × UF × FM) = 150 × 10,20 / (1.300 × 0,532 × 0,80) = 2,76 → adotado 4 (2 × 2)
Eméd = N × Φ × UF × FM / A = 4 × 1.300 × 0,532 × 0,80 / 10,20 = 217 lx
Ponto a ponto (6 × 5 pontos): Emín = 209 lx; Eméd = 240 lx; Emáx = 268 lx; Uo = 0,87
P = 4 × 18,0 = 72 W; 7,1 W/m²; 3,25 W/m² por 100 lx



Planta de locação: 4 luminárias L2 em malha de 2 × 2, espaçamento 1,70 × 1,50 m e afastamento das paredes de 0,85 × 0,75 m (cotas em metros). Altura de montagem 2,70 m.



Iluminância mantida no plano de trabalho a 0,75 m (lx), cálculo ponto a ponto: Emín 209 lx, Eméd 240 lx, Emáx 268 lx. Cores: azul ≤ 0,5 × Em; verde próximo de Em; vermelho ≥ 1,5 × Em.

✓ Eméd = 217 lx ≥ Em = 150 lx

✓ Ra 80 ≥ 80

✓ FM = 0,80 ≥ 0,70

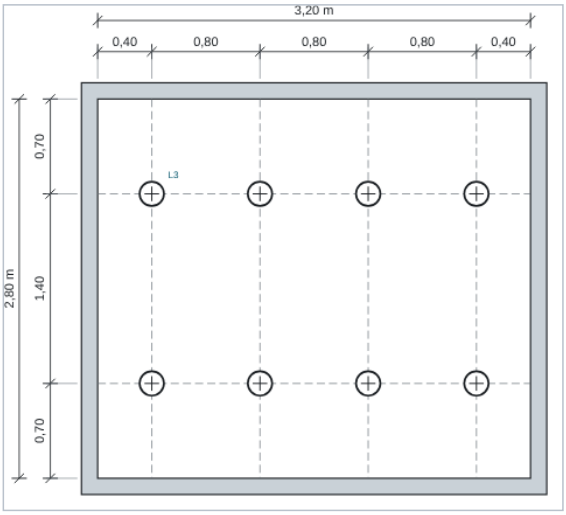
Para comparação, a NBR 5410 (9.5.2.1.2), como alternativa para locais de habitação, prevê ao menos 160 VA de iluminação para 10,20 m²; a carga obtida pela luminotécnica é 78 VA.

G.6.3 Cozinha — Cozinha — bancada, pia e fogão (local)

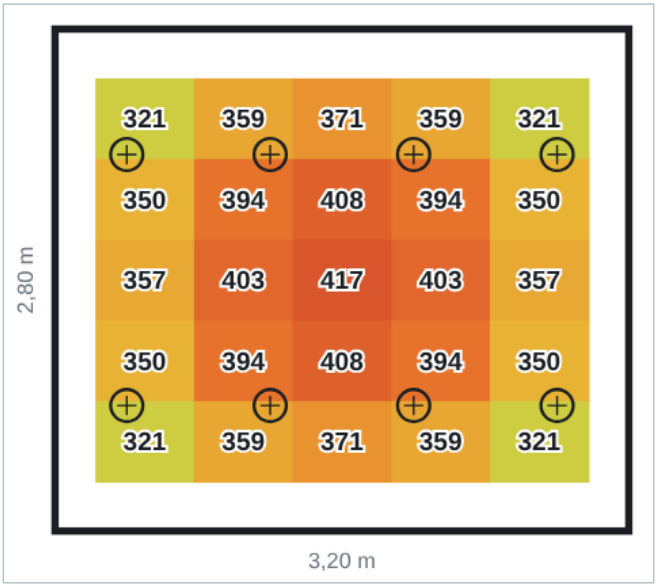
Dimensões	3,20 × 2,80 m — 8,96 m²	**Pé-direito**	2,70 m
Plano de trabalho	0,90 m	**Suspensão**	0,00 m
Refletâncias	teto 70 % · paredes 50 % · piso 20 %	**Requisito**	Em 300 lx · UGRL — · Ra ≥ 80 · Uo ≥ 0,70
Luminária	L3 — Ledvance Downlight LED de	**Dados**	12,0 W · 840 lm · Ra 80

embutir 12 W

hm = pé-direito − suspensão − plano de trabalho = 2,70 − 0,00 − 0,90 = 1,80 m
K = L × W / [hm × (L + W)] = 3,20 × 2,80 / [1,80 × (3,20 + 2,80)] = 0,83
UF = 0,560 (calculado por radiosidade de três superfícies; facho 110° → n = 1,25)
FM = 0,80 (valor adotado)
N = Em × A / (Φ × UF × FM) = 300 × 8,96 / (840 × 0,560 × 0,80) = 7,14 → adotado 8 (4 × 2)
Eméd = N × Φ × UF × FM / A = 8 × 840 × 0,560 × 0,80 / 8,96 = 336 lx
Ponto a ponto (5 × 5 pontos): Emín = 321 lx; Eméd = 368 lx; Emáx = 417 lx; Uo = 0,87
P = 8 × 12,0 = 96 W; 10,7 W/m²; 3,19 W/m² por 100 lx



Planta de locação: 8 luminárias L3 em malha de 4 × 2, espaçamento 0,80 × 1,40 m e afastamento das paredes de 0,40 × 0,70 m (cotas em metros). Altura de montagem 2,70 m.



Iluminância mantida no plano de trabalho a 0,90 m (lx), cálculo ponto a ponto: Emín 321 lx, Eméd 368 lx, Emáx 417 lx. Cores: azul ≤ 0,5 × Em; verde próximo de Em; vermelho ≥ 1,5 × Em.

✓ Eméd = 336 lx ≥ Em = 300 lx

✓ Uo = 0,87 ≥ 0,70 (área da tarefa)

✓ Ra 80 ≥ 80

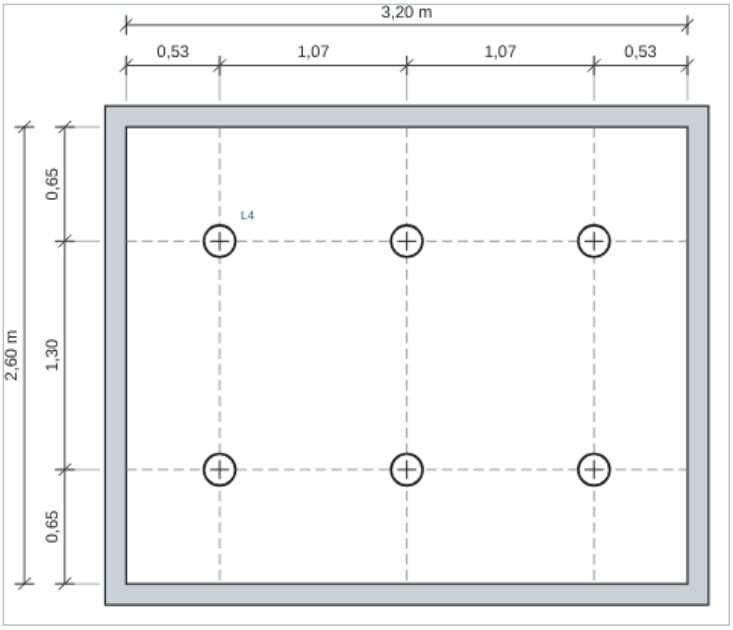
✓ FM = 0,80 ≥ 0,70

Para comparação, a NBR 5410 (9.5.2.1.2), como alternativa para locais de habitação, prevê ao menos 100 VA de iluminação para 8,96 m²; a carga obtida pela luminotécnica é 104 VA.

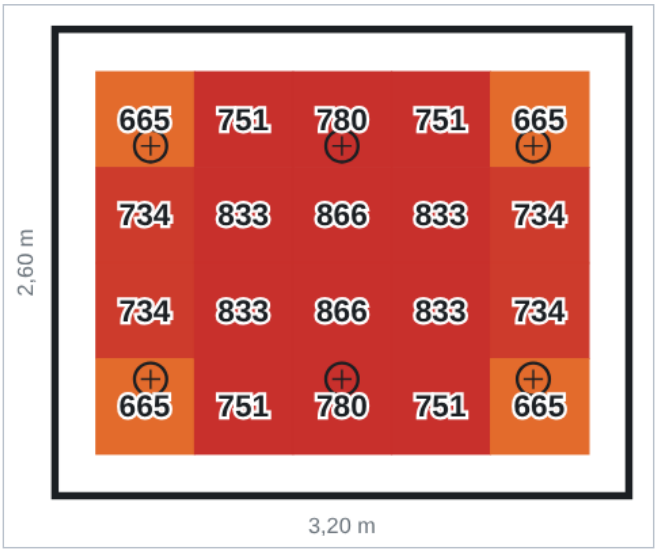
G.6.4 Escritório (home office) — Escrever, teclar, ler e processar dados

Dimensões	3,20 × 2,60 m — 8,32 m²	**Pé-direito**	2,70 m
Plano de trabalho	0,75 m	**Suspensão**	0,00 m
Refletâncias	teto 70 % · paredes 50 % · piso 20 %	**Requisito**	Em 500 lx · UGRL 19 · Ra ≥ 80 · Uo ≥ 0,70
Luminária	L4 — Lumicenter EF40-E — downlight 17,5 W (EF40-E12000840)	**Dados**	17,5 W · 2.100 lm · Ra 80

hm = pé-direito − suspensão − plano de trabalho = 2,70 − 0,00 − 0,75 = 1,95 m
K = L × W / [hm × (L + W)] = 3,20 × 2,60 / [1,95 × (3,20 + 2,60)] = 0,74
UF = 0,570 (calculado por radiosidade de três superfícies; facho 90° → n = 2,00)
FM = 0,80 (valor adotado)
N = Em × A / (Φ × UF × FM) = 500 × 8,32 / (2.100 × 0,570 × 0,80) = 4,35 → adotado 6 (3 × 2)
Eméd = N × Φ × UF × FM / A = 6 × 2.100 × 0,570 × 0,80 / 8,32 = 690 lx
Ponto a ponto (5 × 4 pontos): Emín = 665 lx; Eméd = 761 lx; Emáx = 866 lx; Uo = 0,87
P = 6 × 17,5 = 105 W; 12,6 W/m²; 1,83 W/m² por 100 lx



Planta de locação: 6 luminárias L4 em malha de 3 × 2, espaçamento 1,07 × 1,30 m e afastamento das paredes de 0,53 × 0,65 m (cotas em metros). Altura de montagem 2,70 m.



Iluminância mantida no plano de trabalho a 0,75 m (lx), cálculo ponto a ponto: Emín 665 lx, Eméd 761 lx, Emáx 866 lx. Cores: azul ≤ 0,5 × Em; verde próximo de Em; vermelho ≥ 1,5 × Em.

✓ Eméd = 690 lx ≥ Em = 500 lx

✓ Uo = 0,87 ≥ 0,70 (área da tarefa)

✓ Ra 80 ≥ 80

✓ FM = 0,80 ≥ 0,70

UGRL = 19: o índice de ofuscamento da instalação deve ser confirmado pela tabela UGR do fabricante (método tabular CIE 117).

Confirmar na ficha fotométrica do fabricante que o UGR da instalação não ultrapassa UGRL = 19.

G.7. ILUMINAÇÃO DE EXTERIORES

Área	S (m²)	Exigido	Projetor	N	h (m)	Eméd (lx)	U0	P (W)	Situação
Estacionamento externo	540	10 lx / 0,25	Refletor LED 50 W	4	7,0	14	0,51	200	Atende

G.7.1 Estacionamento externo

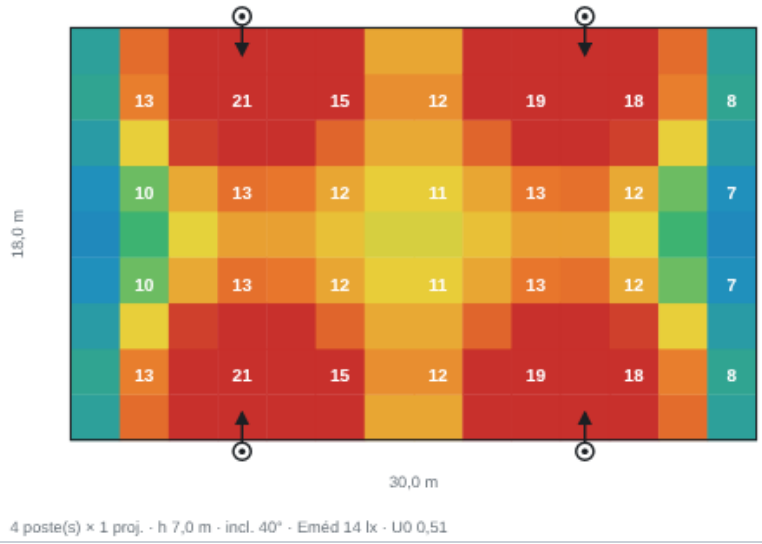
Área 30,0 × 18,0 m = 540 m²

Requisito Estacionamento de tráfego médio (escritórios, shoppings) — 10 lx, U0 ≥ 0,25 (EN 12464-2)

Projetor Refletor LED 50 W — 50 W, 5.000 lm, facho 120°, IP65

Arranjo Postes nos dois lados (frente a frente): 4 poste(s) × 1 projetor(es), h = 7,0 m, inclinação 40°

Método dos lúmens: N = 10 × 540 / (5.000 × 0,45 × 0,80) = 3,00 → adotados 4 projetores; Eméd = 13,3 lx
Ponto a ponto: m = 1,00; I0 = 5.000 × (1,00 + 1) / 2π = 1.592 cd; malha 14 × 9 pontos (passo 2,16 m)
Eméd = 13,5 lx; Emín = 6,8 lx; Emáx = 23,8 lx; U0 = Emín/Eméd = 0,51; Emín/Emáx = 0,29; Fu efetivo = 0,46
Potência instalada = 4 × 50 W = 200 W (0,37 W/m²)



Planta de Estacionamento externo: postes (círculos), direção de mira dos projetores (setas) e iluminância mantida calculada ponto a ponto (lx). Cores: azul ≤ 0,5 × Eméd exigida; verde próximo da exigida; vermelho ≥ 1,5 × a exigida.

✓ Iluminância média 14 lx ≥ 10 lx exigidos

✓ Uniformidade Emín/Eméd = 0,51 ≥ 0,25

G.8. POTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO POR CIRCUITO

Circuito	Ambientes	Luminárias	P (W)	Uso no dimensionamento do circuito
1 — Iluminação — sala, circulação e quartos	Sala de estar, Quarto 1, Escritório (home office)	14	249	circuito com 780 VA informados pelo projetista
2 — Iluminação — cozinha, área de serviço e banheiros	Cozinha	8	96	circuito com 540 VA informados pelo projetista
13 — Iluminação externa — estacionamento	Estacionamento externo	4	200	potência adotada no circuito (211 VA, FP 0,95)

G.9. CONCLUSÃO

Os 5 ambientes e áreas externas calculados atendem aos níveis de iluminância exigidos com as luminárias e o arranjo indicados. Escritório (home office) possuem observações (uniformidade, ofuscamento, fator de manutenção ou mira) a confirmar com a fotometria do produto.

Após a instalação, recomenda-se medir a iluminância no plano de trabalho em malha de pontos, com luxímetro calibrado, para confirmar os valores calculados, e manter o plano de manutenção (limpeza e substituição) adotado no fator de manutenção.

ANEXO H

DEMANDA DO PADRÃO DE ENTRADA

Energisa NDU 001 v7.0 / NDU 003 v8.1

H.1. OBJETIVO

Apresentar à Energisa Mato Grosso do Sul a relação de cargas instaladas, o cálculo da demanda provável e o enquadramento na categoria de atendimento da unidade consumidora da obra identificada acima, com o dimensionamento do padrão de entrada (ramal de conexão, ramal de entrada, proteção, eletroduto, aterramento, poste e caixa de medição), segundo a NDU 001 — versão 7.0, novembro/2024 (vigência 01/11/2024).

H.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Energisa NDU 001 — versão 7.0, novembro/2024 (vigência 01/11/2024) — Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária a edificações individuais.
- Energisa NDU 002 — Fornecimento de energia elétrica em tensão primária (cargas acima de 75 kW).
- ANEEL — Resolução Normativa nº 1.000/2021 (regras de prestação do serviço público de distribuição).
- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão (instalações internas).

H.3. DADOS DA SOLICITAÇÃO E DAS UNIDADES CONSUMIDORAS

Item	Informação
Tipo de atendimento	Unidade consumidora individual (NDU 001)
Tensão de fornecimento	220/127 V — rede trifásica (Tabela 16)
Localização	Área urbana
Número de unidades consumidoras	1

UC	Titular	CPF / CNPJ	Contato	Nº instalação	Unidade / complemento	Classe	Atividade desenvolvida
UC 01	Proprietário (exemplo)	000.000.000-00	(67) 0000-0000	nova	Residência unifamiliar	Residencial	Residência unifamiliar (uso residencial)

H.4. CRITÉRIOS DE CÁLCULO (NDU 001, ITEM 9)

$$D\ (kVA) = d\ (kW) / 0{,}92$$
$$d\ (kW) = d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6 + d7$$

- d1 — iluminação e tomadas de uso geral, fatores da Tabela 5 (residências: percentual acumulativo por faixa de 1 kW); cargas de uso simultâneo com fator de 100 % (nota I).
- d2 — aparelhos de aquecimento de água (chuveiros, torneiras, aquecedores), Tabela 6, pelo número total de aparelhos.
- d3 — secadoras de roupa, máquinas de lavar louça, fornos de micro-ondas e hidromassagens, Tabela 7.

- d4 — fogões e fornos elétricos, Tabela 8.
- d5 — ar-condicionado tipo janela ou split, potências da Tabela 9 e fatores das Tabelas 10 (residencial) e 11 (não residencial); unidades centrais com fator de 100 % (nota I).
- d6 — motores e máquinas de solda tipo motor-gerador: demanda individual em kVA das Tabelas 12 (monofásicos) e 13 (trifásicos), na coluna correspondente ao número de motores da instalação, convertida em kW pelo fator de potência do motor (nota III).
- d7 — máquinas de solda a transformador e aparelhos de raios X, Tabela 14 (ligação V-V invertida: potência em dobro); potência em kVA tomada como kW, a favor da segurança.
- Aparelhos de reserva não são computados (nota VI); potências não constantes da Tabela 4 são as informadas pelo fabricante.
- Enquadramento (item 6.5 e Tabelas 16 a 23): tipos M e B pela carga instalada (kW) e tipo T pela demanda calculada (kVA), com as restrições de motores e máquinas de solda de cada tipo.

H.5. CÁLCULO DA UNIDADE CONSUMIDORA

H.5.1 UC 01 — Proprietário (exemplo)

Classe	Residencial	**Tabela 5**	Residência
Nº instalação	ligação nova	**Unidade**	Residência unifamiliar
Atividade	Residência unifamiliar (uso residencial)	**Contato**	(67) 0000-0000

H — a) Relação de cargas instaladas

Parcela	Descrição	Qtd.	Unitário	Total (kW)
d1	Iluminação (circuitos 1, 2 e 11)	1	1.490 W	1,490
d1	Tomadas de uso geral (circuitos 3, 4, 5 e 12)	1	4.080 W	4,080
d2	Chuveiro elétrico 220 V — banheiro social (circ. 6)	1	5.500 W	5,500
d2	Chuveiro elétrico 220 V — suíte (circ. 7)	1	7.500 W	7,500
d5	Ar-condicionado split 12.000 BTU/h (circ. 8)	1	12.000 BTU/h split (1.260 W)	1,260
d4	Forno elétrico (circ. 9)	1	1.800 W	1,800
d3	Forno de micro-ondas 25 L	1	1.398 W	1,398
d6	Bomba d’água 1/2 cv (circ. 10)	1	1/2 cv (0,66 kW)	0,660
	Carga instalada total (C)			**23,688**

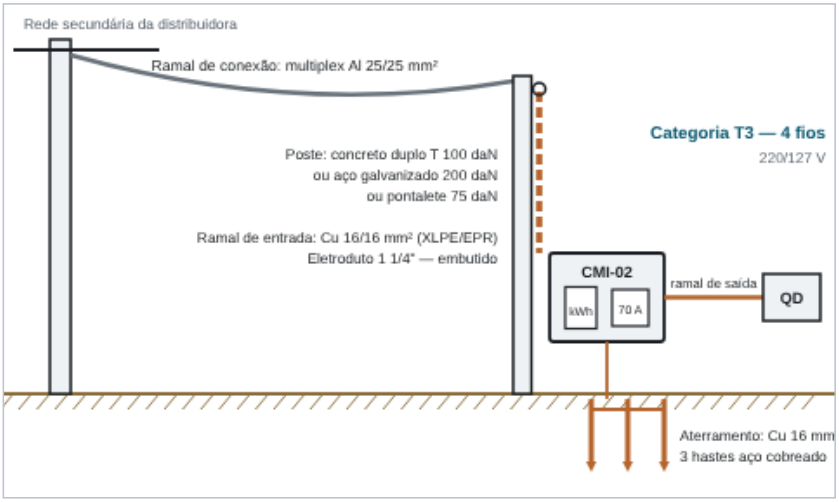
H — b) Demanda provável

d1 = 1,00 × 86 % + 1,00 × 75 % + 1,00 × 66 % + 1,00 × 59 % + 1,00 × 52 % + 0,57 × 45 % = 3,637 kW
(Residência; C = 5,570 kW)
d2 = 13,000 kW × 75 % (2 aparelhos, Tabela 6) = 9,750 kW
d3 = 1,398 kW × 100 % (1 aparelho, Tabela 7) = 1,398 kW
d4 = 1,800 kW × 100 % (1 aparelho, Tabela 8) = 1,800 kW
d5 = 1,260 kW × 100 % (1 aparelho, Tabela 10) = 1,260 kW
d6 = 1 × 0,91 kVA × 0,72 = 0,655 kW (1 motor: coluna "1 motor")
d = 3,637 + 9,750 + 1,398 + 1,800 + 1,260 + 0,655 = 18,500 kW
D = 18,500 / 0,92 = 20,11 kVA (fator de demanda global d / C = 78,10 %)

H — c) Enquadramento e padrão de entrada

✓ Tipo T — categoria T3 (Tabela 16): demanda calculada (kVA) = 20,11 na faixa 19,0 < D ≤ 26,6 kVA

Item do padrão de entrada	Especificação (NDU 001, Tabela 16)
Categoria / tipo de ligação	T3 — 4 fios (três fases e neutro), 220/127 V
Faixa de enquadramento	19,0 < D ≤ 26,6 kVA
Corrente de demanda	52,8 A
Disjuntor termomagnético	70 A (limite superior da faixa); pela demanda de projeto: 63 A (Tabela 16, nota V)
Ramal de conexão	multiplexado de alumínio XLPE, fases 25 mm² e neutro nu CAL 25 mm²
Ramal de entrada e de saída	cobre 0,6/1 kV, isolação XLPE/HEPR/EPR 90 °C, embutido: fase 16 mm² e neutro 16 mm²
Eletroduto	1 1/4" (embutido)
Aterramento	condutor de cobre 16 mm² e 3 hastes de aço cobreado
Poste / pontalete	concreto duplo T 100 daN · aço galvanizado 200 daN · pontalete 75 daN
Caixa de medição	CMI-02



Esquema da entrada de serviço — categoria T3 (desenho sem escala; detalhes construtivos conforme os desenhos da NDU 001).

H.6. CARGAS QUE PODEM PROVOCAR PERTURBAÇÕES NO SISTEMA

UC	Equipamento	Qtd.	Potência	Tipo
UC 01	Bomba d’água 1/2 cv (circ. 10)	1	1/2 cv	Motor monofásico

H.7. DECLARAÇÃO DE CARGA INSTALADA

UC 01 — Proprietário (exemplo): declaro, para fins de solicitação de fornecimento de energia elétrica à Energisa Mato Grosso do Sul, que a carga instalada da unidade consumidora é de **23,69 kW**, com demanda provável de **20,11 kVA**, conforme a relação de cargas e o cálculo apresentados neste memorial, e que as instalações internas seguem a ABNT NBR 5410.

Campo Grande, 27 de outubro de 2026

Proprietário (exemplo)
CPF/CNPJ 000.000.000-00

ANEXO I

CARGA TÉRMICA DE CLIMATIZAÇÃO

ABNT NBR 16401-1:2024 · 16401-2:2024 · 16401-3:2008

I.1. OBJETIVO

Determinar a carga térmica de resfriamento dos 3 ambientes climatizados da obra, verificar as condições internas de conforto térmico e indicar a capacidade dos equipamentos de climatização, segundo a ABNT NBR 16401 — Instalações de ar-condicionado: Parte 1 (projeto, edição 2024), Parte 2 (parâmetros de conforto térmico, edição 2024) e Parte 3 (qualidade do ar interior, edição 2008).

I.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 16401-1:2024 — Instalações de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitários — Parte 1: Projetos das instalações.
- ABNT NBR 16401-2:2024 — Parte 2: Parâmetros de conforto térmico.
- ABNT NBR 16401-3:2008 — Parte 3: Qualidade do ar interior (a edição de 2024 foi suspensa pela ABNT e a de 2008 voltou a vigorar).
- ABNT NBR 15220-2 — Desempenho térmico de edificações: cálculo da transmitância, capacidade e atraso térmicos de componentes.
- ISO 7730 / ASHRAE Standard 55 — índices PMV e PPD de conforto térmico.
- ASHRAE Handbook — Fundamentals: modelo de radiação solar de céu claro, temperatura sol-ar, perfil diário de temperatura e taxas de calor liberado por pessoas.
- Lei nº 13.589/2018 — Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) dos sistemas de climatização de edifícios de uso público e coletivo.

I.3. CONDIÇÕES EXTERNAS DE PROJETO

Parâmetro	Valor
Localidade	Campo Grande / MS
Latitude / altitude	-20,47° / 530 m
Pressão atmosférica	95,12 kPa
Dia de projeto	21 de janeiro (hora solar)
Frequência anual de excedência	1%
Temperatura de bulbo seco (TBS)	34,0 °C
Temperatura de bulbo úmido coincidente (TBU)	24,0 °C
Umidade relativa / umidade absoluta	45 % / 0,0159 kg/kg
Entalpia	75,0 kJ/kg
Amplitude diária de temperatura	11,0 K
Refletância do solo	0,20
Fonte dos dados climáticos	Valores ilustrativos do exemplo — substitua pelos do Anexo A da NBR 16401-1:2024 para a localidade

I.4. CONDIÇÕES INTERNAS E CONFORTO TÉRMICO (NBR 16401-2:2024)

Parâmetro	Valor
Temperatura de bulbo seco interna	24,0 °C
Umidade relativa interna	50 %
Bulbo úmido / ponto de orvalho	16,9 °C / 12,9 °C
Umidade absoluta / entalpia	0,0099 kg/kg / 49,4 kJ/kg
Temperatura radiante média	24,0 °C
Velocidade do ar na zona ocupada	0,10 m/s
Taxa metabólica / isolamento da roupa	1,10 met / 0,57 clo

PMV = -0,31 (modelo de Fanger, ISO 7730 / ASHRAE 55)
PPD = 100 − 95 · exp(−0,03353 · PMV⁴ − 0,2179 · PMV²) = 6,9 %

✓ Conforto térmico: −0,5 ≤ PMV = -0,31 ≤ +0,5 (PPD ≤ 10 %) — critério de aceitabilidade da ASHRAE 55, base da NBR 16401-2:2024

I.5. METODOLOGIA DE CÁLCULO

A carga térmica é calculada hora a hora para o dia de projeto, com a temperatura externa variando segundo o perfil diário da ASHRAE e a radiação solar pelo modelo de céu claro. A carga de projeto de cada ambiente é o maior valor horário do total (sensível + latente). A condução nas paredes e coberturas é resolvida em regime periódico pela equação da condução unidimensional nas camadas do componente (diferenças finitas, Crank-Nicolson), o que considera a inércia térmica (atraso e amortecimento). Insolação em vidros, pessoas, iluminação e equipamentos são tratados como ganhos instantâneos, a favor da segurança.

Te(h) = To(h) + α · It(h) / ho − ε·ΔR / ho (temperatura sol-ar; ho = 17 W/m²K; ε·ΔR/ho = 3,9 K em superfícies horizontais)
To(h) = TBS − amplitude · f(h) (f: fração da amplitude diária, ASHRAE)
q_cond(h) = A · q″(h) (q″: fluxo na face interna em regime periódico; em regime permanente q″ = U · (Te − Ti))
q_vidro(h) = A · FS · Fs · [ID(h) · k(θ) + Id(h) · kd] + A · U · (To − Ti)
q_pessoas = n · (qs + ql) q_ilum = P_ilum q_equip = Σ n · P
Vef = Pz · Fp + Az · Fa (NBR 16401-3:2008); q_s = ρ · V · cp · (To − Ti); q_l = ρ · V · hfg · (Wo − Wi)
Q = máx_h [Σ q_s(h) + Σ q_l(h)]; Q_proj = Q · (1 + margem); FCS = Q_s / Q
1 W = 3,412 BTU/h = 0,8598 kcal/h; 1 TR = 3.516,85 W

I.6. COMPONENTES CONSTRUTIVOS (NBR 15220-2)

Componente	Camadas (exterior → interior)	U (W/m²K)	CT (kJ/m²K)	Atraso φ (h)
Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm)	argamassa 2,50 cm + bloco cerâmico vazado 9 cm + argamassa 2,50 cm	2,47	159	3,3
Telha cerâmica + câmara de ar + laje maciça 10 cm	telha cerâmica 1 cm + câmara de ar não ventilada > 5 cm 20 cm + concreto armado 10 cm + argamassa 1,50 cm	2,00	288	5,8

Vidro	U (W/m²K)	Fator solar FS
Vidro simples incolor 4 a 6 mm	5,70	0,86

Propriedades dos materiais: valores típicos da NBR 15220-2 (blocos vazados representados por camada equivalente); vidros com U e fator solar típicos de catálogo — confirme com os produtos especificados.

I.7. CÁLCULO POR AMBIENTE

I.7.1 Suíte

Área 10,20 m² **Pé-direito / volume** 2,70 m / 27,5 m³

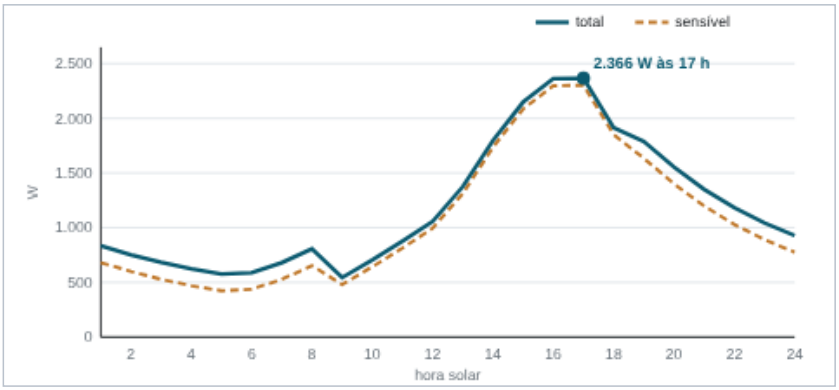
Ocupação 2 pessoa(s) — sentado, trabalho muito leve (escritório, residência, hotel) **Horário de uso** 18 h às 8 h

Elemento	Orientação	Área (m²)	Componente	U (W/m²K)	α / FS	Máx. (W)
Parede	Oeste	7,68	Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm)	2,47	0,50	558
Janela	Oeste	1,50	Vidro simples incolor 4 a 6 mm; cortina ou persiana interna clara (Fs 0,65)	5,70	0,86	835
Parede	Sul	8,10	Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm)	2,47	0,50	314
Cobertura	horizontal	10,20	Telha cerâmica + câmara de ar + laje maciça 10 cm	2,00	0,75	622

Pessoas: 2 × (70 W sensível + 45 W latente)
Iluminação: luminotécnica: Quarto 1 (72 W) → 72 W
Equipamentos: 1 × 110 W Televisor LED = 110 W sensível
Ar exterior: Vef = 2 × 0,00 + 10,20 × 0,00 = 0,0 L/s (sem ar exterior mecânico)
Infiltração: 0,50 renovações/h × 27,5 m³ / 3,6 = 3,8 L/s

Componente no horário de pico (17 h)	Sensível (W)	Latente (W)	Total (W)	%
Paredes externas	872	0	872	36,9
Insolação em vidros	704	0	704	29,8
Condução em vidros	76	0	76	3,2
Cobertura	612	0	612	25,9
Infiltração	38	63	101	4,3
Total	**2.303**	**63**	**2.366**	**100,0**

Q = 2.366 W; Q_proj = 2.366 × (1 + 10 %) = 2.602 W = 8.879 BTU/h = 2.237 kcal/h = 0,74 TR
FCS = 2.303 / 2.366 = 0,97; densidade = 232 W/m²; vazão de insuflamento (ΔT 10 K) ≈ 205 L/s



Perfil horário da carga térmica de Suíte no dia de projeto (21 de janeiro): total e parcela sensível.

✓ Equipamento indicado: 9.000 BTU/h ≥ 8.879 BTU/h (potência elétrica estimada 824 W)

I.7.2 Sala de estar

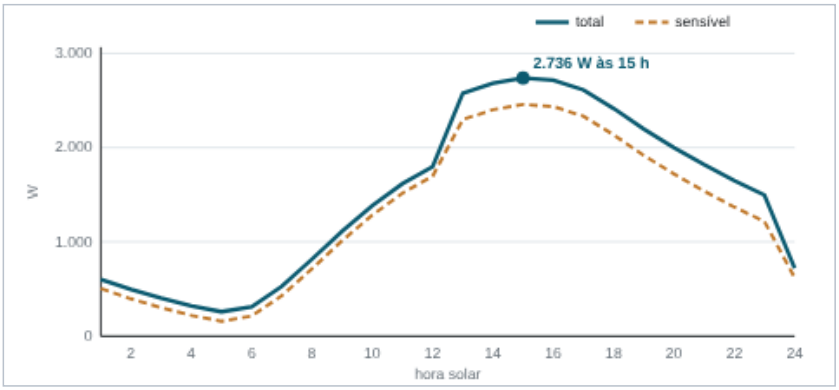
Área	16,20 m²	**Pé-direito / volume**	2,70 m / 43,7 m³
Ocupação	4 pessoa(s) — sentado, trabalho muito leve (escritório, residência, hotel)	**Horário de uso**	12 h às 23 h

Elemento	Orientação	Área (m²)	Componente	U (W/m²K)	α / FS	Máx. (W)
Parede	Norte	9,75	Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm)	2,47	0,50	306
Janela	Norte	2,40	Vidro simples incolor 4 a 6 mm; cortina ou persiana interna clara (Fs 0,65)	5,70	0,86	327
Parede	Leste	9,72	Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm)	2,47	0,50	505
Cobertura	horizontal	16,20	Telha cerâmica + câmara de ar + laje maciça 10 cm	2,00	0,75	989

Pessoas: 4 × (70 W sensível + 45 W latente)
Iluminação: luminotécnica: Sala de estar (72 W) → 72 W
Equipamentos: 1 × 110 W Televisor LED 50" = 110 W sensível
Ar exterior: Vef = 4 × 0,00 + 16,20 × 0,00 = 0,0 L/s (sem ar exterior mecânico)
Infiltração: 0,50 renovações/h × 43,7 m³ / 3,6 = 6,1 L/s

Componente no horário de pico (15 h)	Sensível (W)	Latente (W)	Total (W)	%
Paredes externas	662	0	662	24,2
Insolação em vidros	166	0	166	6,1
Condução em vidros	137	0	137	5,0
Cobertura	961	0	961	35,1
Pessoas	280	180	460	16,8
Iluminação	72	0	72	2,6
Equipamentos	110	0	110	4,0
Infiltração	68	100	168	6,2
Total	**2.456**	**280**	**2.736**	**100,0**

Q = 2.736 W; Q_proj = 2.736 × (1 + 10 %) = 3.010 W = 10.270 BTU/h = 2.588 kcal/h = 0,86 TR
FCS = 2.456 / 2.736 = 0,90; densidade = 169 W/m²; vazão de insuflamento (ΔT 10 K) ≈ 218 L/s



Perfil horário da carga térmica de Sala de estar no dia de projeto (21 de janeiro): total e parcela sensível.

✓ Equipamento indicado: 12.000 BTU/h ≥ 10.270 BTU/h (potência elétrica estimada 1.099 W)

I.7.3 Escritório (home office)

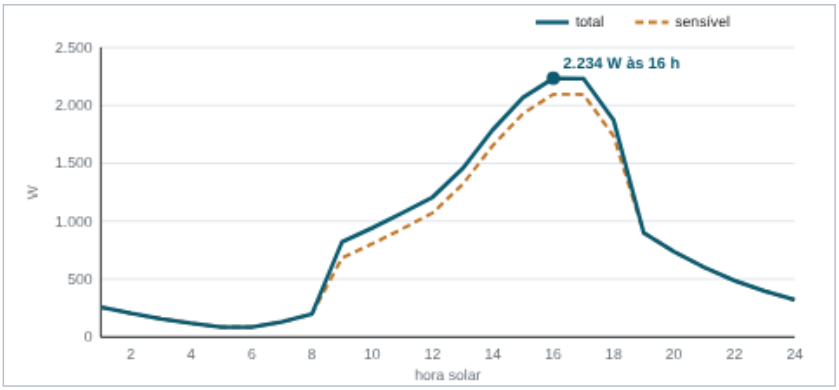
Área	8,32 m²	**Pé-direito / volume**	2,70 m / 22,5 m³
Ocupação	1 pessoa(s) — trabalho de escritório moderado	**Horário de uso**	8 h às 18 h

Elemento	Orientação	Área (m²)	Componente	U (W/m²K)	α / FS	Máx. (W)
Parede	Oeste	7,44	Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm)	2,47	0,50	541
Janela	Oeste	1,20	Vidro simples incolor 4 a 6 mm; cortina ou persiana interna clara (Fs 0,65)	5,70	0,86	668
Cobertura	horizontal	8,32	Telha cerâmica + câmara de ar + laje maciça 10 cm	2,00	0,75	508

Pessoas: 1 × (75 W sensível + 55 W latente)
Iluminação: luminotécnica: Escritório (home office) (105 W) → 105 W
Equipamentos: 1 × 150 W Computador de mesa com monitor; 1 × 50 W Impressora = 200 W sensível
Ar exterior: Vef = 1 × 2,50 + 8,32 × 0,30 = 5,0 L/s (escritório)

Componente no horário de pico (16 h)	Sensível (W)	Latente (W)	Total (W)	%
Paredes externas	486	0	486	21,8
Insolação em vidros	602	0	602	27,0
Condução em vidros	66	0	66	3,0
Cobertura	508	0	508	22,7
Pessoas	75	55	130	5,8
Iluminação	105	0	105	4,7
Equipamentos	200	0	200	9,0
Ar exterior (NBR 16401-3)	54	82	137	6,1
Total	**2.096**	**137**	**2.234**	**100,0**

Q = 2.234 W; Q_proj = 2.234 × (1 + 10 %) = 2.457 W = 8.383 BTU/h = 2.113 kcal/h = 0,70 TR
FCS = 2.096 / 2.234 = 0,94; densidade = 268 W/m²; vazão de insuflamento (ΔT 10 K) ≈ 186 L/s



Perfil horário da carga térmica de Escritório (home office) no dia de projeto (21 de janeiro): total e parcela sensível.

✓ Equipamento indicado: 9.000 BTU/h ≥ 8.383 BTU/h (potência elétrica estimada 824 W)

I.8. RESUMO DA CARGA TÉRMICA E DOS EQUIPAMENTOS

Ambiente	Área (m²)	Sensível (W)	Latente (W)	Total (W)	BTU/h (c/ margem)	TR	Pico	Equipamento indicado
Suíte	10,20	2.303	63	2.366	8.879	0,74	17 h	9.000 BTU/h
Sala de estar	16,20	2.456	280	2.736	10.270	0,86	15 h	12.000 BTU/h

Ambiente	Área (m²)	Sensível (W)	Latente (W)	Total (W)	BTU/h (c/ margem)	TR	Pico	Equipamento indicado
Escritório (home office)	8,32	2.096	137	2.234	8.383	0,70	16 h	9.000 BTU/h
Total (soma dos picos)	**34,72**	**6.855**	**480**	**7.335**	**27.532**	**2,29**		

Carga simultânea máxima do conjunto: 7.311 W às 16 h (24.945 BTU/h; 2,08 TR) — base para o dimensionamento de sistemas centrais ou multi-split.

Potência elétrica estimada dos equipamentos indicados: 2,75 kW (COP de referência 3,20); confirme com os dados do fabricante para o dimensionamento dos circuitos.

I.9. RECOMENDAÇÕES

- Selecionar os equipamentos pela capacidade de refrigeração total e sensível nas condições de projeto, conforme os dados de desempenho do fabricante.
- Instalação dos sistemas split conforme as instruções do fabricante e a ABNT NBR 16655 (sistemas residenciais de ar-condicionado split e compacto), com drenagem do condensado e afastamentos recomendados.
- Garantir a vazão de ar exterior calculada (NBR 16401-3:2008), com filtragem adequada, e manter o PMOC atualizado nos edifícios de uso público e coletivo (Lei nº 13.589/2018).
- Circuitos de alimentação dos equipamentos dimensionados conforme a ABNT NBR 5410, com dispositivo de proteção dedicado.

ANEXO J

ATERRAMENTO

ABNT NBR 5410 · método simplificado de hastes

J.1. OBJETIVO

Calcular a resistência de aterramento do eletrodo de hastes da obra pelo método simplificado (fórmula da haste vertical e resistência mútua entre hastes), dimensionar o número de hastes necessário para o limite aplicável, apresentar o esboço da instalação e relacionar os materiais, segundo a ABNT NBR 5410:2004 e a norma de fornecimento Energisa NDU 001 v7.0.

J.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão (6.4 — aterramento e equipotencialização).
- ABNT NBR 7117-1:2020 — Parâmetros do solo para projetos de aterramentos elétricos — Parte 1: Medição da resistividade e modelagem geoelétrica.
- ABNT NBR 15749:2009 — Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento.
- ABNT NBR 13571 — Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios.
- Energisa NDU 001 v7.0 — Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária (8.10 — Aterramento).
- KINDERMANN, G.; CAMPAGNOLO, J. M. Aterramento Elétrico. Porto Alegre: Sagra Luzzatto — resistência de hastes e resistência mútua.

J.3. RESISTIVIDADE DO SOLO

Medição pelo método de Wenner (quatro eletrodos igualmente espaçados), conforme a ABNT NBR 7117-1:2020, em terreno da obra — direções A (frente) e B (lateral), com terrômetro digital de 4 terminais. Profundidade dos eletrodos de medição p = 0,20 m.

$\rho a = 4\pi \cdot a \cdot R / [1 + 2a/\sqrt{(a^2 + 4p^2)} - a/\sqrt{(a^2 + p^2)}]$ (≈ $2\pi \cdot a \cdot R$ quando $p \le a/10$)
Média por espaçamento: geométrica (distribuição log-normal das resistividades, NBR 7117-1:2020); descartadas as leituras com desvio superior a 50 % da média do espaçamento

J.3.1 Medições

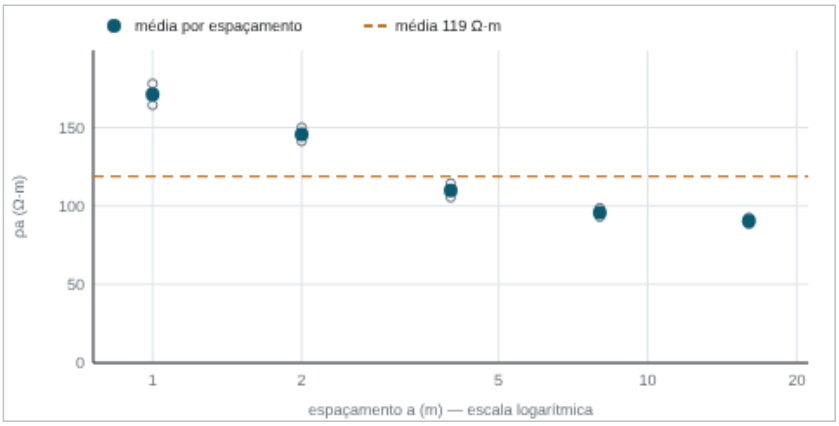
Direção	a (m)	R (Ω)	ρa (Ω·m)	Desvio	Situação
A	1,00	26,57	178	+4 %	considerada
A	2,00	11,05	141	-3 %	considerada
A	4,00	4,53	114	+4 %	considerada
A	8,00	1,85	93	-3 %	considerada
A	16,00	0,92	93	+2 %	considerada
B	1,00	24,53	164	-4 %	considerada
B	2,00	11,74	150	+3 %	considerada
B	4,00	4,18	106	-4 %	considerada
B	8,00	1,96	99	+3 %	considerada
B	16,00	0,88	88	-2 %	considerada

J.3.2 Resistividade aparente por espaçamento

a (m)	Leituras	ρa médio (Ω·m)	Mín. – máx.
1,00	2/2	171	164 – 178
2,00	2/2	146	141 – 150
4,00	2/2	110	106 – 114
8,00	2/2	96	93 – 99
16,00	2/2	90	88 – 93

J.3.3 Modelo do solo

Solo considerado homogêneo, com a resistividade igual à média das resistividades aparentes por espaçamento: ρ = 119 Ω·m. Para comparação, (ρmáx + ρmín)/2 = 131 Ω·m (IEEE 80, eq. 50).



Curva de resistividade aparente medida (pontos), média por espaçamento.

J.4. CRITÉRIOS DE PROJETO

Sistema	Função	Limite de resistência	Referência
Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)	Padrão de entrada — neutro da concessionária	20,0 Ω	Energisa NDU 001 v7.0, 8.10: R ≤ 20 Ω em qualquer época do ano

Esquema TN-S: o seccionamento automático é garantido pelos dispositivos de proteção contra sobrecorrentes e DR (memória dos circuitos); o aterramento deve ter a menor resistência praticável e todas as massas e elementos condutivos devem ser ligados ao barramento de equipotencialização principal (BEP), conforme 6.4.2.

J.5. METODOLOGIA DE CÁLCULO

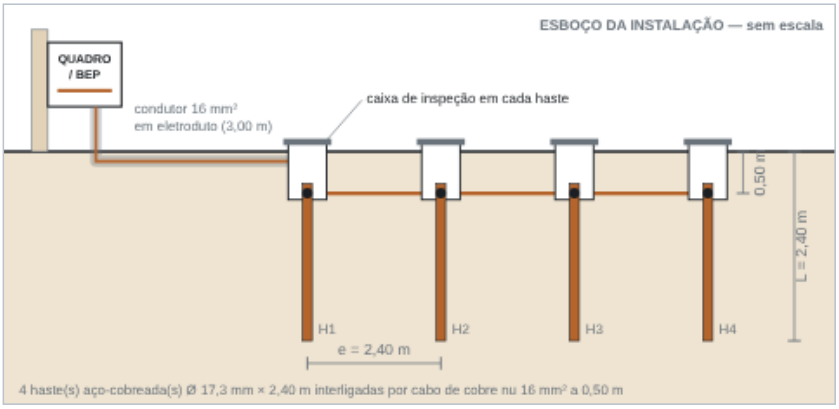
Haste vertical: $R_1 = \rho/(2\pi L) \cdot \ln(4L/d)$
Resistência mútua (hastes h e m a e metros): $Rhm = \rho/(4\pi L) \cdot \ln\{[(b + L)^2 - e^2] / [e^2 - (b - L)^2]\}$, $b = \sqrt{(L^2 + e^2)}$
Resistência de cada haste no conjunto: $Rh = R_1 + \Sigma Rhm$; $Req = 1 / \Sigma (1/Rh)$; índice de redução $K = Req/R_1$
Número de hastes: menor quantidade de hastes alinhadas, com o espaçamento adotado, para a qual Req ≤ Rmáx

As hastes de um conjunto são consideradas interligadas e equipotenciais; a contribuição do cabo de interligação é desprezada, a favor da segurança.

J.6. CÁLCULO DOS SISTEMAS DE ATERRAMENTO

J.6.1 Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)

Tipo	Hastes alinhadas	**Função**	Padrão de entrada — neutro da concessionária
Configuração	4 hastes de 2,40 m alinhadas, espaçadas de 2,40 m	**ρ de cálculo**	119 Ω·m — solo homogêneo — média das medições de Wenner



Esboço da instalação (vista lateral, sem escala): condutor de aterramento em eletroduto desde o quadro/BEP, caixas de inspeção, cabo nu de interligação e hastes.



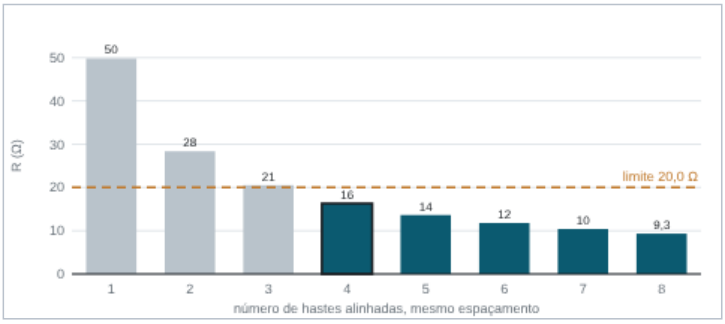
Planta — Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001).

$R_1 = 119 / (2\pi \times 2{,}40) \times \ln(4 \times 2{,}40 / 0{,}0173) = 49{,}80\ \Omega$
Mútua entre hastes vizinhas (e = 2,40 m): b = 3,394 m; Rhm = 6,95 Ω
$R_{eq} = 1 / \Sigma(1/Rh) = 16{,}31\ \Omega$; K = 16,31 / 49,80 = 0,327

Haste	H1	H2	H3	H4
Rh (Ω)	63,12	67,48	67,48	63,12

Resistência em função do número de hastes alinhadas espaçadas de 2,40 m — mínimo para 20,0 Ω: 4 haste(s):

Hastes	1	2	3	4	5	6	7	8
R (Ω)	49,8	28,4	20,5	16,3	13,6	11,8	10,4	9,3



Resistência de aterramento em função do número de hastes alinhadas (barras escuras: atendem ao limite; contorno: quantidade adotada).

✓ Resistência de aterramento R = 16,31 Ω ≤ 20,0 Ω (Energisa NDU 001 v7.0, 8.10: R ≤ 20 Ω em qualquer época do ano)

✓ Padrão de entrada categoria T3 (NDU 001): mínimo de 3 haste(s) e condutor de aterramento de 16 mm²

J.7. RESUMO

Sistema	Configuração	ρ de cálculo (Ω·m)	R (Ω)	Limite (Ω)	Situação
Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)	4 hastes de 2,40 m alinhadas, espaçadas de 2,40 m	119	16,31	20,0	Atende

J.8. LISTA DE MATERIAIS

Item	Descrição	Quantidade	Unid.
1	Haste de aterramento aço-cobreada (NBR 13571) — 3/4" × 2,40 m	4	un
2	Conector cabo–haste (cunha, grampo ou solda exotérmica)	4	un
3	Caixa de inspeção de aterramento com tampa	4	un
4	Cabo de cobre nu 16 mm² — interligação das hastes (enterrado a 0,50 m)	7,2	m
5	Condutor de aterramento 16 mm² — da primeira haste ao quadro / BEP	3,0	m
6	Eletroduto de proteção do condutor de aterramento	3,0	m

Quantidades de projeto, sem perdas; acrescente reserva para emendas, sobras e conexões. Cabos e condutores conforme a seção indicada em cada sistema e a norma da concessionária, quando aplicável.

J.9. EXECUÇÃO, MEDIÇÃO E MANUTENÇÃO

- Medir a resistência de aterramento após a execução pelo método da queda de potencial (ABNT NBR 15749), com o eletrodo de potencial a cerca de 62 % da distância ao eletrodo de corrente, de preferência em época seca; registrar o resultado no relatório de comissionamento.
- Se o valor medido superar o limite, acrescentar hastes interligadas (espaçamento mínimo igual ao comprimento da haste) ou ampliar o cabo contrapeso/malha, e repetir a medição.
- Conexões cabo–haste por solda exotérmica ou conector apropriado, acessíveis em caixa de inspeção; condutor de aterramento contínuo, sem emendas e protegido mecanicamente nos trechos expostos.
- Interligar o eletrodo ao barramento de equipotencialização principal (BEP) e equipotencializar as tubulações metálicas, estruturas e demais elementos condutivos (NBR 5410, 6.4.2).
- Inspecionar as conexões e medir a resistência periodicamente, conforme o plano de manutenção da instalação.

ANEXO K

SPDA — ANÁLISE DE RISCO E PROJETO

ABNT NBR 5419:2026

K.1. OBJETIVO

Este memorial apresenta a análise de risco da estrutura "Residência unifamiliar térrea" frente às descargas atmosféricas, segundo a ABNT NBR 5419-2:2026, a definição das medidas de proteção e o projeto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) com nível de proteção III, segundo a ABNT NBR 5419-3:2026, além da proteção contra surtos na entrada das linhas (ABNT NBR 5419-4:2026).

K.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5419-1:2026 — Proteção contra descargas atmosféricas — Parte 1: Princípios gerais.
- ABNT NBR 5419-2:2026 — Parte 2: Análise de risco (densidade de descargas NG no Anexo F).
- ABNT NBR 5419-3:2026 — Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida.
- ABNT NBR 5419-4:2026 — Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura.
- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 13571 — Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios.
- ABNT NBR 7117-1:2020 — Medição da resistividade e determinação da estratificação do solo.

K.3. CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA

Parâmetro	Valor adotado
Dimensões (L × W × H)	15,00 × 8,00 × 5,50 m
Localização relativa (CD)	Cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos — CD = 0,5
Densidade de descargas NG	30 descargas/km²/ano — ABNT NBR 5419-2:2026, Anexo F — Campo Grande/MS
Ocupação (perda LF)	Residencial e demais — LF = 0,01
Piso / solo junto às descidas (rt)	Mármore ou cerâmica — rt = 0,001
Providências contra incêndio (rp)	Extintores, hidrantes, alarme manual, compartimentação ou rotas de fuga — rp = 0,5
Risco de incêndio ou explosão (rf)	Incêndio — risco normal — rf = 0,01
Perigo especial (hz)	Sem perigo especial — hz = 1
Pessoas na zona / total e permanência	100 % · 8.760 h/ano
Falha de sistemas internos põe a vida em risco	Não — falhas não põem a vida em risco
Patrimônio cultural (R3)	Não
Sistemas internos críticos	Não — frequência tolerável de 1 por ano

Linha	Instalação (CI)	LL (m)	Ambiente (CE)	Tipo (CT)	Blindagem (CLD / CLI)	UW (kV)
Linha de energia	Aérea (1)	1.000	Urbano (0,1)	Baixa tensão, telecomunicações ou sinal (1)	Energia com neutro multiaterrado (1 / 0,2)	2,5
Linha de telecomunicações	Aérea (1)	1.000	Urbano (0,1)	Baixa tensão, telecomunicações ou sinal (1)	Aérea sem blindagem (1 / 1)	2,5

K.4. ANÁLISE DE RISCO (NBR 5419-2:2026)

K.4.1 Áreas de exposição e número anual de eventos perigosos

AD = L × W + 2 × (3H) × (L + W) + π × (3H)² = 1.734 m²; ND = NG × AD × CD × 10^{-6} = 30 × 1.734 × 0,5 × 10^{-6} = 0,0260 /ano
AM = 2 × 500 × (L + W) + π × 500² = 808.398 m²; NM = NG × AM × 10^{-6} = 24,252 /ano
Linha de energia: AL = 40 × LL = 40.000 m²; NL = NG × AL × CI × CE × CT × 10^{-6} = 0,1200 /ano; AI = 4 000 × LL; NI = 12,000 /ano
Linha de telecomunicações: AL = 40 × LL = 40.000 m²; NL = NG × AL × CI × CE × CT × 10^{-6} = 0,1200 /ano; AI = 4 000 × LL; NI = 12,000 /ano

K.4.2 Perdas

fração de exposição = (nz / nt) × (tz / 8 760) = 1,000
LA = LU = rt × LT × fração = 0,001 × 10^{-2} × 1,000 = 1,000 × 10^{-5}
LB = LV = rp × rf × hz × LF × fração = 0,5 × 0,01 × 1 × 0,01 × 1,000 = 5,000 × 10^{-5}

K.4.3 Componentes de risco

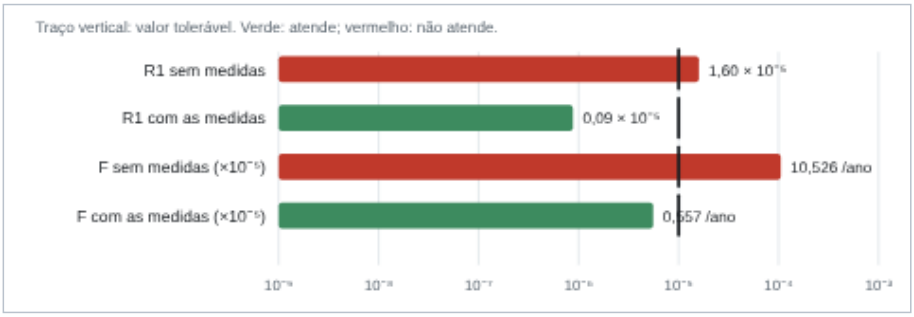
Comp.	Origem do dano	Expressão	Sem medidas	Com as medidas adotadas
RA	Ferimentos por tensões de toque e passo (descarga na estrutura)	ND × PA × LA	0,026 × 10^{-5}	0,003 × 10^{-5}
RB	Danos físicos (descarga na estrutura)	ND × PB × LB	0,130 × 10^{-5}	0,013 × 10^{-5}
RU	Ferimentos (descarga na linha)	NL × PU × LU	0,240 × 10^{-5}	0,012 × 10^{-5}
RV	Danos físicos (descarga na linha)	NL × PV × LV	1,200 × 10^{-5}	0,060 × 10^{-5}
R1	Risco de perda de vida humana	soma	1,596 × 10^{-5}	0,088 × 10^{-5}

Probabilidades com as medidas adotadas: PB = 0,1 (NP III); PTA = 1; PEB = PSPD = 0,05 (DPS compatíveis com NP III–IV); PTU = 1. Linha de energia: PLD = 1, PLI = 0,3, PU = 0,0500, PV = 0,0500, PW = 0,0500, PZ = 0,0030; Linha de telecomunicações: PLD = 1, PLI = 0,2, PU = 0,0500, PV = 0,0500, PW = 0,0500, PZ = 0,0100.

K.4.4 Combinações de nível de proteção e DPS

Nível de proteção	Sem DPS coordenados	DPS NP III–IV	DPS NP II	DPS NP I
Sem SPDA	1,596	0,228 ✓	0,185 ✓	0,170 ✓
NP IV	—	0,103 ✓	0,060 ✓	0,046 ✓
NP III	—	0,088 ✓	0,044 ✓	0,030 ✓
NP II	—	—	0,037 ✓	0,022 ✓
NP I	—	—	—	0,018 ✓

Valores de R1 em 10^{-5} (✓ atende ao risco tolerável). Com SPDA, os DPS da entrada devem ser compatíveis com o mesmo nível de proteção (equipotencialização para descargas atmosféricas).



Risco R1 e frequência de danos F antes e depois das medidas de proteção, comparados aos valores toleráveis.

K.4.5 Verificação

✓ R1 = 0,088 × 10^{-5} ≤ RT = 1 × 10^{-5} (perda de vida humana)

✓ Frequência de danos F = FC + FM + FW + FZ = 0,5570 /ano ≤ FT = 1,0 /ano (sistemas internos)

Sem SPDA, o risco R1 atende ao tolerável com dPS compatíveis com NP III–IV na entrada das linhas. O SPDA NP III é adotado por opção do projeto (proteção do patrimônio ou exigência de outra regulamentação).

K.5. PROJETO DO SPDA (NBR 5419-3:2026)

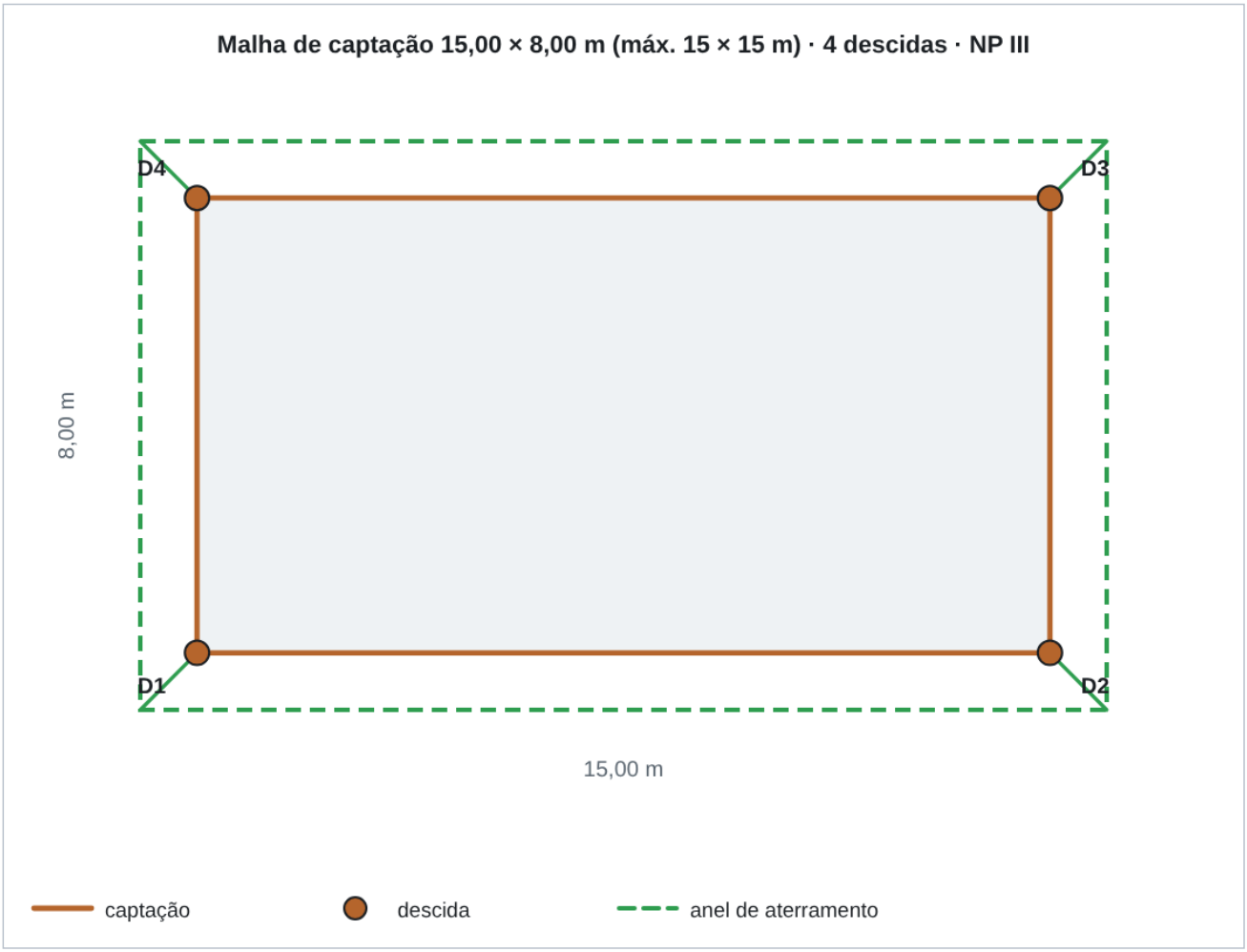
K.5.1 Nível de proteção e parâmetros

Parâmetro	NP III
Raio da esfera rolante	45 m
Máximo afastamento da malha de captação	15 × 15 m
Ângulo de proteção	68,6° para 5,5 m de altura
Distância típica entre descidas e entre anéis	15 m (tolerância de 20 %)
Coeficiente ki (distância de segurança)	0,04
Corrente de pico de referência	100 kA

K.5.2 Subsistema de captação

Método das malhas: condutores no perímetro da cobertura e 0 + 0 condutores internos
malha resultante: 15,00 × 8,00 m ≤ 15 × 15 m
comprimento da captação: perímetro 46,0 m + internos 0,0 m = 46 m

Os condutores de captação seguem as bordas, cumeeiras e saliências da cobertura; elementos metálicos da cobertura (rufos, calhas, antenas, equipamentos) são interligados à captação ou protegidos por captores próprios, respeitada a distância de segurança.



Planta da cobertura: captação, 4 descidas (D1 a D4) e anel de aterramento.

K.5.3 Descidas e anéis

perímetro = 46,0 m; descidas: 4 (cantos e intermediárias), espaçamento máximo de 15,0 m ≤ 15 m (+20 %)
anéis intermediários: 0 — altura menor que o espaçamento típico; comprimento das descidas: 26 m

As descidas são instaladas preferencialmente nos cantos, afastadas de portas e janelas, com conector de medição (desconexão para ensaio) e proteção mecânica por eletroduto de PVC rígido junto ao solo.

K.5.4 Subsistema de aterramento (arranjo B — anel)

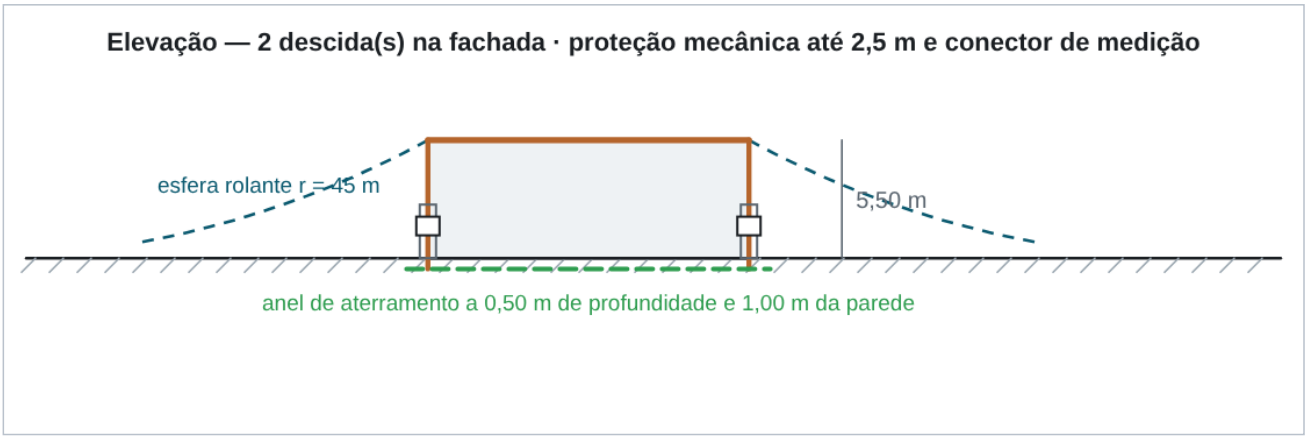
anel a 1,00 m das paredes e 0,50 m de profundidade: 17,00 × 10,00 m; comprimento 54,0 m
raio médio re = √(A / π) = √(170,0 / π) = 7,36 m; l1 (NP III, ρ = 119 Ω·m) = 5,00 m
re ≥ l1: não são necessários eletrodos adicionais
resistência estimada do anel (informativa): R = ρ / (2π²D) × [ln(8D/d) + ln(4D/h)] = 5,83 Ω (ρ do módulo Aterramento)

O anel de aterramento é interligado ao barramento de equipotencialização principal (BEP) e ao aterramento das instalações elétricas, formando um único sistema de aterramento. A eficácia do subsistema é verificada pela continuidade elétrica dos condutores e conexões; a resistência calculada é informativa.

K.5.5 Distância de segurança

s = ki × (kc / km) × l = 0,04 × (0,44 / 1) × 5,50 = 0,10 m
kc = 0,44 (4 descidas); km = 1 (ar); l = altura até a equipotencialização junto ao solo

Partes metálicas e instalações internas a menos de 0,10 m da captação ou das descidas devem ser interligadas ao SPDA ou afastadas dessa distância.



Elevação: captação, descidas, anéis, anel de aterramento e zona protegida (esfera rolante).

K.5.6 Equipotencialização e DPS (NBR 5419-4:2026)

Na entrada das linhas de energia e de sinal, os condutores metálicos são ligados ao BEP diretamente ou por DPS classe I. Para o NP III, metade da corrente de pico de 100 kA dividida entre os 4 condutores da linha de energia resulta em Iimp ≥ 12,5 kA (10/350 µs) por modo de proteção. Nos quadros de distribuição a jusante são previstos DPS classe II coordenados.

K.5.7 Materiais

Descrição	Qtd.	Un.	Norma
Barra chata ou cabo de alumínio 70 mm² — captação (malha e perímetro da cobertura)	49	m	ABNT NBR 5419-3
Barra chata ou cabo de alumínio 70 mm² — descidas	28	m	ABNT NBR 5419-3
Cabo de cobre nu 50 mm² (7 ou 19 fios) — anel de aterramento a 0,5 m de profundidade e 1,0 m das paredes	63	m	ABNT NBR 5419-3; NBR 6524
Suporte isolador ou fixador para condutor da captação (a cada 1 m)	46	un	ABNT NBR 5419-3
Fixador para condutor de descida (a cada 1 m até 20 m e 0,5 m acima)	24	un	ABNT NBR 5419-3
Conector de cruzamento e emenda da malha de captação	4	un	ABNT NBR 5419-3
Conector de medição (desconexão para ensaio) em cada descida	4	un	ABNT NBR 5419-3
Eletroduto de PVC rígido para proteção mecânica da descida junto ao solo (2,5 m por descida)	10	m	ABNT NBR 15465
Caixa de inspeção do aterramento (ligação descida/anel)	4	un	ABNT NBR 5419-3
Conexão por solda exotérmica ou conector de compressão (descida/anel e eletrodos)	4	un	ABNT NBR 16254
Ligação do anel de aterramento ao barramento de equipotencialização principal (BEP)	1	vb	ABNT NBR 5419-3; NBR 5410

Seções mínimas (NBR 5419-3:2026): captação e descidas — cobre ou aço cobreado 35 mm², alumínio 70 mm², aço zincado a quente 50 mm²; aterramento — cobre (7 ou 19 fios) ou aço cobreado 50 mm². Não utilizar aço zincado a quente na transição concreto–solo.

K.6. INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

- Inspeção visual anual e inspeção completa a cada 3 anos (demais estruturas).
- Inspeções também após a conclusão da obra, após alterações ou reparos na estrutura e após descarga atmosférica na estrutura.
- Verificar: integridade e fixação dos condutores e captores, corrosão, conexões, continuidade elétrica das descidas e do aterramento, distâncias de segurança e equipotencializações, estado dos DPS.
- Registrar as inspeções em relatório técnico com ART, mantendo a documentação do SPDA atualizada.

K.7. CONCLUSÃO

Com as medidas adotadas, o risco de perda de vida humana atende ao valor tolerável da ABNT NBR 5419-2:2026. O SPDA nível III tem 4 descidas, captação em malha e anel de aterramento de 54 m.

ANEXO L

LISTA DE MATERIAIS

Cadastro de materiais e normas de fabricação

Quantitativo composto pelos itens levantados automaticamente a partir do projeto (condutores, proteção, quadros, eletrodutos, eletrocalhas, iluminação e aterramento) e pelos itens escolhidos no cadastro de materiais. Comprimentos de condutores com acréscimo de 10 % e de eletrodutos e eletrocalhas com acréscimo de 10 % para curvas, conexões e sobras.

L.1 Padrão de entrada

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
1	Caixa de medição CMI-02 — padrão Energisa (NDU 001), categoria T3	Energisa NDU 001	—	un	1
2	Disjuntor termomagnético geral 3P 70 A — proteção do padrão de entrada	ABNT NBR NM 60898 / NBR IEC 60947-2	—	un	1
3	Ramal de entrada: cobre 0,6/1 kV, isolação XLPE/HEPR/EPR 90 °C, embutido: fase 16 mm² e neutro 16 mm²	Energisa NDU 001	—	vb	1
4	Eletroduto do ramal de entrada 1 1/4"	Energisa NDU 001	—	vb	1

L.2 Condutores e cabos

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
5	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor preto (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	49
6	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor vermelho (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	20
7	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor azul-claro (neutro)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	69
8	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor verde-amarelo (proteção)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	69
9	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor preto (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	21
10	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor vermelho (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	25
11	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor branco (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	46
12	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor azul-claro (neutro)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	49
13	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor verde-amarelo (proteção)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	70
14	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor preto (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	32
15	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor vermelho (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	36
16	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor branco (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	14
17	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor azul-claro (neutro)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	48
18	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor verde-amarelo (proteção)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	64
19	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 10 mm², cor vermelho (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	24
20	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 10 mm², cor branco (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	24

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
21	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 10 mm², cor verde-amarelo (proteção)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	24
22	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor branco (fase)	ABNT NBR 7288	—	m	39
23	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor azul-claro (neutro)	ABNT NBR 7288	—	m	39
24	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor verde-amarelo (proteção)	ABNT NBR 7288	—	m	39
25	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor preto (fase)	ABNT NBR 7288	—	m	31
26	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor branco (fase)	ABNT NBR 7288	—	m	31
27	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor verde-amarelo (proteção)	ABNT NBR 7288	—	m	31
28	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor preto (fase)	ABNT NBR 7288	—	m	14
29	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor vermelho (fase)	ABNT NBR 7288	—	m	14
30	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor branco (fase)	ABNT NBR 7288	—	m	14
31	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor azul-claro (neutro)	ABNT NBR 7288	—	m	14
32	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor verde-amarelo (proteção)	ABNT NBR 7288	—	m	14

L.3 Dispositivos de proteção

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
33	DPS classe I+II unipolar (varistor) — Uc 175 V, Iimp 12,5 kA (10/350 µs), In 20 kA, Up ≤ 1,5 kV	ABNT NBR IEC 61643-11	—	un	4
34	Condutor de cobre 16 mm² para ligação dos DPS (fases e PE)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	3
35	DPS classe II unipolar — Uc 175 V, In 20 kA, Imáx 40 kA (8/20 µs), Up ≤ 1,2 kV	ABNT NBR IEC 61643-11	—	un	4
36	Condutor de cobre 10 mm² para ligação dos DPS (fases e PE)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	3
37	DPS classe III junto ao equipamento sensível — Uc 175 V	ABNT NBR IEC 61643-11	—	un	2
38	Disjuntor termomagnético 1P curva C 10 A — 6,0 kA	ABNT NBR NM 60898	—	un	5
39	Disjuntor termomagnético 1P curva C 16 A — 6,0 kA	ABNT NBR NM 60898	—	un	4
40	Disjuntor termomagnético 2P curva C 10 A — 6,0 kA	ABNT NBR NM 60898	—	un	2
41	Disjuntor termomagnético 2P curva C 25 A — 6,0 kA	ABNT NBR NM 60898	—	un	1
42	Disjuntor termomagnético 2P curva C 40 A — 6,0 kA	ABNT NBR NM 60898	—	un	1
43	Disjuntor termomagnético 3P curva C 63 A — 6,0 kA	ABNT NBR NM 60898	—	un	1
44	Interruptor diferencial-residual (IDR) 2P 25 A — 30 mA	ABNT NBR NM 61008	—	un	9
45	Interruptor diferencial-residual (IDR) 2P 40 A — 30 mA	ABNT NBR NM 61008	—	un	1
46	DPS classe II — 275 V, In 20 kA, Imáx 40 kA	ABNT NBR IEC 61643-11	—	un	4

L.4 Quadros de distribuição

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
47	Quadro de distribuição QD-1 (Quadro de distribuição de circuitos) — 48 módulos DIN, com barramentos de fase, neutro e proteção; 13 circuitos + reserva para 4 circuitos (Tabela 59)	ABNT NBR IEC 61439-3	—	un	1
48	Barramento de neutro com bornes	ABNT NBR IEC 61439-3	—	un	1

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
49	Barramento de proteção (terra) com bornes	ABNT NBR IEC 61439-3	—	un	1

L.5 Eletrodutos, eletrocalhas e acessórios

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
50	Eletroduto PVC rígido roscável DN 25 (3/4")	ABNT NBR 15465	—	m	51
51	Eletroduto PVC rígido roscável DN 32 (1")	ABNT NBR 15465	—	m	9
52	Eletroduto PVC rígido roscável DN 20 (1/2")	ABNT NBR 15465	—	m	39
53	Eletroduto PVC rígido roscável DN 40 (1 1/4")	ABNT NBR 15465	—	m	14
54	Perfilado com tampa 38 × 38 mm, com tampa, emendas e acessórios	ABNT NBR IEC 61537	—	m	14
55	Suporte / suspensão para perfilado com tampa 38 mm	ABNT NBR IEC 61537	—	un	9

L.6 Caixas

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
56	Caixa de embutir 4×2" em PVC	ABNT NBR IEC 60670-1	—	un	30
57	Caixa octogonal 4×4" com fundo móvel (laje)	ABNT NBR IEC 60670-1	—	un	14

L.7 Tomadas, interruptores e dispositivos de comando

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
58	Tomada 2P+T 10 A — 250 V com placa 4×2"	ABNT NBR 14136; NBR NM 60884-1	—	un	18
59	Tomada 2P+T 20 A — 250 V com placa 4×2"	ABNT NBR 14136; NBR NM 60884-1	—	un	4
60	Interruptor simples 10 A com placa 4×2"	ABNT NBR NM 60669-1	—	un	8
61	Interruptor paralelo (three-way) 10 A com placa 4×2"	ABNT NBR NM 60669-1	—	un	2
62	Saída de fio com placa 4×2" (ponto de força, chuveiro)	ABNT NBR IEC 60670-1	—	un	3

L.8 Iluminação

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
63	Luminária Ledvance Plafon LED slim quadrado 18 W 4000 K	ABNT NBR IEC 60598-1	—	un	4
64	Luminária Philips Plafon LED de sobrepor redondo 18 W 4000 K	ABNT NBR IEC 60598-1	—	un	4
65	Luminária Ledvance Downlight LED de embutir 12 W	ABNT NBR IEC 60598-1	—	un	8
66	Luminária Lumicenter EF40-E — downlight 17,5 W (EF40-E12000840)	ABNT NBR IEC 60598-1	—	un	6
67	Refletor LED 50 W — 5.000 lm, facho 120°, IP65 mín., com braço/suporte	ABNT NBR IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5	—	un	4
68	Poste de aço galvanizado a fogo, altura útil 7,0 m, com base, chumbadores e caixa de passagem	ABNT NBR 14744	—	un	4
69	Relé fotoelétrico (ou temporizador) para comando da iluminação externa	ABNT NBR 5123	—	un	1

L.9 SPDA — proteção contra descargas atmosféricas

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
70	Barra chata ou cabo de alumínio 70 mm² — captação (malha e perímetro da cobertura)	ABNT NBR 5419-3	—	m	49
71	Barra chata ou cabo de alumínio 70 mm² — descidas	ABNT NBR 5419-3	—	m	28
72	Cabo de cobre nu 50 mm² (7 ou 19 fios) — anel de aterramento a 0,5 m de profundidade e 1,0 m das paredes	ABNT NBR 5419-3; NBR 6524	—	m	63
73	Suporte isolador ou fixador para condutor da captação (a cada 1 m)	ABNT NBR 5419-3	—	un	46
74	Fixador para condutor de descida (a cada 1 m até 20 m e 0,5 m acima)	ABNT NBR 5419-3	—	un	24
75	Conector de cruzamento e emenda da malha de captação	ABNT NBR 5419-3	—	un	4
76	Conector de medição (desconexão para ensaio) em cada descida	ABNT NBR 5419-3	—	un	4
77	Eletroduto de PVC rígido para proteção mecânica da descida junto ao solo (2,5 m por descida)	ABNT NBR 15465	—	m	10
78	Caixa de inspeção do aterramento (ligação descida/anel)	ABNT NBR 5419-3	—	un	4
79	Conexão por solda exotérmica ou conector de compressão (descida/anel e eletrodos)	ABNT NBR 16254	—	un	4
80	Ligação do anel de aterramento ao barramento de equipotencialização principal (BEP)	ABNT NBR 5419-3; NBR 5410	—	vb	1

L.10 Aterramento e equipotencialização

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
81	Haste de aterramento aço-cobreada (NBR 13571) — 3/4" × 2,40 m	ABNT NBR 13571	—	un	4
82	Conector cabo–haste (cunha, grampo ou solda exotérmica)	ABNT NBR 16254	—	un	4
83	Caixa de inspeção de aterramento com tampa	—	—	un	4
84	Cabo de cobre nu 16 mm² — interligação das hastes (enterrado a 0,50 m)	ABNT NBR 16254	—	m	8
85	Condutor de aterramento 16 mm² — da primeira haste ao quadro / BEP	ABNT NBR 16254	—	m	3
86	Eletroduto de proteção do condutor de aterramento	ABNT NBR 15465	—	m	3
87	Barramento de equipotencialização principal (BEP) em cobre	ABNT NBR 5410 (6.4.2)	—	un	1

L.11 Materiais diversos

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
88	Conector de emenda/derivação por alavanca (2 a 5 vias)	—	—	un	40
89	Fita isolante de PVC 19 mm × 20 m	—	—	rolo	5
90	Anilhas/etiquetas de identificação de circuitos	—	—	cj	1

Quantidades de projeto: confirmar no levantamento executivo. Fabricantes e referências indicados admitem similares técnicos equivalentes, com a mesma norma de fabricação e certificação.